Caracterización de junturas Josephson para dispositivos cuánticos criogénicos y optimización de los parámetros de microfabricación asociados

Francisco Bazano
Director: Dr. Ing. Matias Rolf Hampel
Codirector: Dr. Ing. Luciano Pablo Ferreyro



Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

2026

TEMA:	Caracterización de junturas Josephson para dispositivos cuánticos criogénicos y optimización de los parámetros de microfabricación asociados
ALUMNO:	Francisco Bazano
L.U. N°:	377/20
LUGAR DE TRABAJO:	Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica
DIRECTOR DEL TRABAJO:	Dr. Ing. Matias Rolf Hampel
CODIRECTOR o COLABORADOR:	Dr. Ing. Luciano Pablo Ferreyro
FECHA DE INICIACION:	2025
FECHA DE FINALIZACION:	2026
FECHA DE EXAMEN:	2026

Autor	Jurado
Director	Jurado
Profesor(a) de Tesis de Licenciatura	Jurado

Resumen

El proyecto Q & U Bolometric Interferometer for Cosmology (QUBIC) tiene como objetivo contribuir a la búsqueda de evidencia observacional de la inflación cósmica mediante la detección y caracterización de los modos B de polarización de la radiación de fondo de microondas (CMB, por sus siglas en inglés). En el marco de una propuesta de desarrollo de una nueva cámara bólométrica multicroica, que incorpora la utilización de Microbolómetros Magnéticos (MMB, por sus siglas en inglés), multiplexados en frecuencia mediante un Multiplexor de Dispositivos de Interferencia Cuántica Superconductores de microondas (µMUX), esta tesis constituye un paso clave hacia el desarrollo en Argentina de un µMUX: el estudio de junturas Josephson del tipo Nb/Al-AlO_x/Nb y de los procesos asociados a su fabricación y caracterización.

En una primera parte, el trabajo se centró en la optimización de las etapas relevantes del proceso de microfabricación asociadas al depósito de Nb. Para ello, se estudiaron condiciones de fotolitografía, la tasa de depósito, el stress intrínseco, la rugosidad superficial y el tiempo de atacado por RIE necesario para remover películas de Nb. Además, se caracterizaron las propiedades superconductoras de películas delgadas de Nb mediante mediciones del coeficiente de resistencia residual (RRR, por sus siglas en inglés) y de la temperatura crítica.

En la segunda parte, se diseñó, construyó y validó un arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson. Este arreglo permite realizar mediciones a cuatro puntas de cinco junturas simultáneamente, utilizando un criostato de dilución y dos etapas de filtrado, una a temperatura ambiente y una criogénica. La validación del arreglo experimental se realizó utilizando un chip con junturas de distintas áreas fabricado en IMS-KIT. En la validación se encontró que tanto la configuración cuyo cableado debajo de 4 K es no superconductor, como en la que lo es, es posible medir correctamente las curvas IV de las junturas por debajo del Kelvin. Pero también se encontró que el cableado no superconductor no es adecuado para la caracterización de junturas, ya que por encima de los 4 K se ve degradada la región subgap. Mientras que el cableado superconductor permite caracterizar correctamente las junturas, de forma que con este se pueden extraer tanto los parámetros de calidad, como la densidad de corriente crítica en el límite de temperatura tendiendo a cero.

Los resultados presentados constituyen un avance concreto hacia el desarrollo de capacidades experimentales y tecnológicas para la fabricación y caracterización de junturas Josephson del tipo Nb/Al-AlO_x/Nb en el Centro Atómico Constituyentes (CAC), Comisión Nacional de Energía Atómica, Argentina, y sientan una base para futuros desarrollos de electrónica superconductora aplicada a dispositivos cuánticos criogénicos.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a mis directores, Lucho y Mati, por su paciencia, sus enseñanzas y sus consejos, que fueron fundamentales en este proceso de iniciarme en la investigación científica desde Laboratorio 6, y con quienes espero poder continuar este camino durante muchos años más.

También quiero agradecer a Nahue y a Jesús, por responder (y también generar) incontables preguntas sobre junturas, y por su ayuda constante a lo largo de este trabajo. Por supuesto, agradezco también a toda la gente de ITeDA, por recibirme, incluirme y estar siempre dispuestos a dar una mano. Asimismo, quiero agradecer a toda la gente de la sala limpia, en particular a Juan y a Enrico, quienes me guiaron en el aprendizaje de los procesos de fabricación.

No quiero dejar de agradecer a la Universidad de Buenos Aires y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por brindarme una educación pública, gratuita y de calidad. También a los profesores del Departamento de Física, que demuestran todos los días su compromiso y su pasión por esta hermosa ciencia.

A mis amigos de la facultad, que hicieron mucho más ameno el paso por una carrera tan exigente y, por momentos, desgastante. En particular, a Maxi, sin quien todo esto hubiera sido mucho más difícil.

A mis amigos de la vida, por su apoyo incondicional y por bancarse mis constantes y prolongadas desapariciones.

Y, finalmente, a mi familia, por darme la posibilidad y el apoyo necesarios para estudiar con tranquilidad y dedicarme a lo que más me gusta. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Inflación . . . 1
1.2. Radiación de fondo de microondas . . . 2
1.3. Proyecto QUBIC . . . 3
1.3.1. Propuesta de mejora de la cámara bolométrica multicroica . . . 5
1.4. Estructura de la tesis . . . 7

2. Junturas Josephson **9**
2.1. Superconductividad . . . 9
2.1.1. Observaciones experimentales . . . 9
2.1.2. Teorías fenomenológicas y microscópicas . . . 11
2.2. Dinámica de junturas Josephson . . . 12
2.2.1. Ecuaciones de Josephson . . . 13
2.2.2. Modelo RCSJ . . . 14
2.2.3. Activación térmica . . . 16
2.2.4. Tuneleo cuántico macroscópico . . . 17
2.3. Parámetros de calidad en curvas corriente-voltaje . . . 17
2.3.1. Voltaje de gap . . . 19
2.3.2. Producto $I_c R_N$ . . . 19
2.3.3. Resistencia subgap . . . 20

3. Técnicas y procesos de microfabricación **21**
3.1. Depósito de películas delgadas . . . 21
3.2. Fotolitografía . . . 22
3.3. Proceso de atacado: Reactive ion etching (RIE) . . . 24
3.4. Técnicas de determinación de espesor y rugosidad de películas delgadas . . . 25
3.5. Proceso de fabricación de junturas Josephson . . . 26

4. Optimización de los procesos de fabricación asociados al depósito de Nb **29**
4.1. Fotolitografía . . . 29
4.2. Parámetros estructurales de las películas de Nb . . . 32
4.2.1. Tasa de depósito . . . 33
4.2.2. Stress intrínseco . . . 34
4.2.3. Rugosidad de la superficie . . . 37
4.2.4. Reactive ion etching . . . 38
4.3. Propiedades superconductoras de las películas delgadas de Nb . . . 40
4.3.1. Coeficiente de resistencia residual (RRR) . . . 42
4.3.2. Corriente crítica y temperatura crítica . . . 43

5. Caracterización de junturas Josephson **45**
5.1. Criogenia 45
5.1.1. Pulse tube cryocooler (PTC) 46
5.1.2. Refrigeración por dilución de ^{3}He/^{4}He 47
5.2. Arreglo experimental 48
5.2.1. Filtrado a temperatura ambiente 49
5.2.2. Filtrado criogénico 51
5.2.3. Portamuestras 52
5.3. Validación del arreglo experimental y técnicas de caracterización 54
5.3.1. Curvas IV y parámetros de calidad 55
5.3.2. Determinación de I_c^0 60

6. Conclusiones y trabajo futuro **63**

Bibliografía **69**

Lista de Figuras **75**

Símbolos **77**

Siglas **81**

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se describe la motivación para el desarrollo en el Centro Atómico Constituyentes (CAC), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Argentina del proceso de fabricación de junturas Josephson y los objetivos específicos que contribuyen a ese desarrollo en esta tesis. El capítulo comienza con la teoría de la inflación y su relación con la radiación de fondo de microondas (CMB, por sus siglas en inglés). Luego, introduce el instrumento Q & U Bolometric Interferometer for Cosmology (QUBIC), sus actuales dificultades y la propuesta de Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) de una nueva cámara bolométrica.

1.1. Inflación

El modelo estándar de la cosmología (ΛCDM) propone que el universo nació hace 13,8 mil millones de años como un caliente y denso plasma, expandiéndose rápidamente y enfriándose; este nacimiento es conocido comúnmente como el Big Bang [1]. Este modelo logra predecir y explicar una gran cantidad de fenómenos del universo observable. Sin embargo, por sí solo no resuelve tres grandes problemas:

- El problema del Horizonte Comóvil: se observan fotones termalizados entre sí que vienen de zonas que estaban demasiado separadas en el universo temprano para estar conectadas causalmente.
- El problema de planicidad: hasta el momento los experimentos parecen indicar que el universo es casi plano (presenta una curvatura global casi nula). Pero el modelo de Big Bang lleva a un incremento en la curvatura a medida que el tiempo avanza.
- El problema de los monopolos magnéticos: la teoría ΛCDM predice la existencia de un número grande de monopolos magnéticos estables que deberían haberse producido en las etapas tempranas del universo. Pero ninguno de estos monopolos han sido observados aún, así que en caso de que existieran, son mucho más raros de lo que se predijo.

Para poder darle explicación a estos problemas A. Guth, A. Linde, P. Steinhardt y A. Albrecht propusieron la teoría de inflación, según la cual el universo atravesó una etapa muy temprana de expansión acelerada [2-4]. Una vez terminada la etapa inflacionaria, el universo continuó como caliente y denso plasma expandiéndose rápidamente y enfriándose, en el proceso usualmente conocido como el big bang caliente. En estas etapas tempranas

del universo, el plasma era tan denso que la luz estaba fuertemente acoplada y no podía escapar. Posteriormente, aproximadamente 380.000 años después del inicio del Big Bang caliente, con el universo ya más frío, se formaron los primeros átomos y los fotones pudieron escapar. El proceso de desacoplamiento de los fotones de la materia dio lugar a la emisión del fondo cósmico de microondas (CMB). Los fotones que constituyen el CMB han viajado libremente desde entonces, y sus longitudes de onda se han estirado con la expansión del Universo hasta alcanzar valores del orden de algunos milímetros, lo que los sitúa hoy en el rango de las microondas. El CMB es casi homogéneo e isotrópico en todas las direcciones, y su espectro corresponde al de un cuerpo negro con una temperatura media de 2,7 K, que se corresponde con la temperatura del plasma inicial corrida al rojo por la expansión cósmica. La observación y la caracterización del CMB constituyen uno de los principales campos de interés de la cosmología moderna, ya que proporcionan a los cosmólogos una gran cantidad de información sobre la historia, la evolución y el contenido del Universo.

1.2. Radiación de fondo de microondas

Si bien las observaciones existentes del CMB son consistentes con el modelo de inflación, en particular las medidas por el telescopio Planck (ver Figura 1.1) aún no existe evidencia observacional directa de este proceso. Uno de los efectos observables de la inflación es la generación de modos de polarización B en el CMB [5]. A diferencia de la polarización en modos E, creada por fluctuaciones de densidad (perturbaciones escalares) en el universo temprano, las intensas ondas gravitacionales durante la inflación exponencial (perturbaciones tensoriales) indujeron una reorientación del plasma primordial. Como resultado, los modos B quedaron impresos en la radiación del CMB como un patrón de polarización sutil, no simétrico y de tipo rotacional a lo largo del cielo.

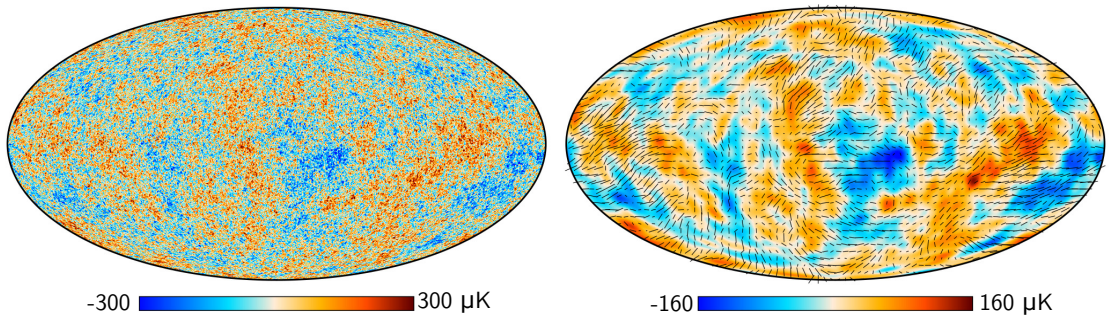


Figura 1.1: Resultados extraídos del telescopio Planck [6]. A la izquierda, un mapa de las anisotropías de temperatura del CMB. A la derecha, un mapa de las anisotropías del CMB, mostradas como barras negras que representan la dirección y la amplitud de la polarización.

Debido a la baja intensidad de las señales que se quieren detectar, es necesaria la construcción de instrumental extremadamente sensible. Los modos B resultan particularmente difíciles de observar debido a su pequeña amplitud, que corresponde a fluctuaciones de polarización del CMB del orden de algunos nK, mientras que las fluctuaciones de temperatura medidas se sitúan alrededor de 100 μK. Aun cuando esta sensibilidad pueda alcanzarse mediante detectores limitados por el fondo, como bolómetros operando desde plataformas suborbitales con baja emisión atmosférica o desde satélites, el desafío asociado a esta detección sigue siendo enorme debido a tres factores principales: las sistemáticas

instrumentales, el efecto del lensing gravitacional y los *foregrounds*.

Los fotones del CMB al viajar por el espacio interactúan con la materia y con los potenciales gravitatorios, generando las llamadas anisotropías secundarias. Una de las fuentes más importantes de anisotropías secundarias viene del lensing gravitacional débil del CMB generado por clusters de galaxias [7]. El lensing produce mezclas de los modos E y B de polarización del CMB y, en particular, genera modos B de lensing a partir de modos E primordiales que fueron creados por perturbaciones escalares en lugar de perturbaciones tensoriales. Por lo tanto, este efecto debe tenerse cuidadosamente en cuenta al buscar modos B primordiales, ya que la amplitud de los modos B de lensing domina sobre la de los modos B primordiales en el nivel que actualmente se está tratando de observar.

Otra familia de contaminantes para la medición precisa del CMB proviene de la Vía Láctea, que también emite en las frecuencias submilimétricas en las que se observa el CMB. Los dos contaminantes principales son la radiación sincrotrón, proveniente de electrones que giran en espiral alrededor del campo magnético galáctico, y la emisión térmica del polvo interestelar. Incluso al elegir una región limpia del cielo, alejada del plano galáctico, el sincrotrón de baja frecuencia (dominante por debajo de 70 GHz) y el polvo de alta frecuencia (dominante por encima de 150 GHz) son muy difíciles de separar de la débil señal del CMB (ver Figura 1.2) [8]. Localmente, en la Tierra, también estamos afectados por la atmósfera, así como por ruido y contaminantes provenientes del propio instrumento. Por lo tanto, detectar modos B primordiales es un desafío complejo de la física moderna, tanto desde el punto de vista instrumental como del análisis de datos.

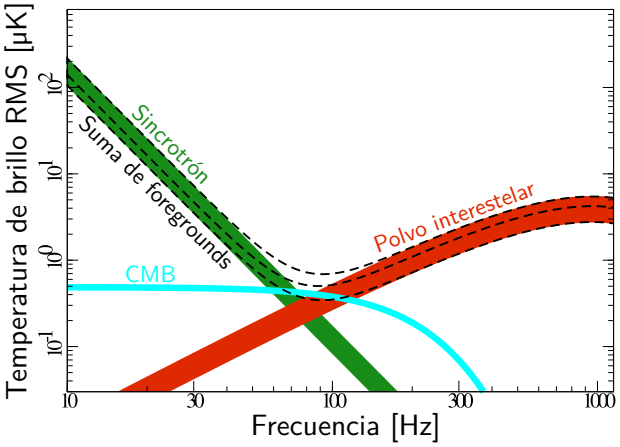


Figura 1.2: Temperatura de brillo en función de la frecuencia de la polarización del CMB y de los foregrounds [8].

1.3. Proyecto QUBIC

Entre la nueva generación de experimentos dedicados a la caracterización de la polarización del CMB, se encuentra el proyecto Q & U Bolometric Interferometer for Cosmology (QUBIC) [9]. El instrumento (también llamado QUBIC) es un radio-interferómetro [10] y consiste en (ver Figura 1.3) un plato de media onda (HWP, por sus siglas en inglés) que rota, filtros de infrarrojo, una malla polarizadora, un arreglo de antenas *horn* acopladas *back-to-back* mediante un arreglo de interruptores mecánicos, dos espejos y una placa dicroica que envía la radiación incidente a los dos planos focales.

El diseño original de QUBIC cuenta con dos planos focales con el fin de observar el cielo en dos bandas de frecuencias centradas en 150 GHz y 220 GHz. La banda de 150 GHz se sitúa dentro de una ventana atmosférica favorable (baja atenuación por vapor de agua) para observaciones desde tierra, y el espectro de anisotropías del CMB presenta también un máximo cercano a 150 GHz en temperatura de brillo. Mientras que la banda de 220 GHz proporciona información adicional para separar el foreground de la polarización del CMB, ya que la emisión polarizada del polvo galáctico aumenta con la frecuencia (ver Figura 1.2).

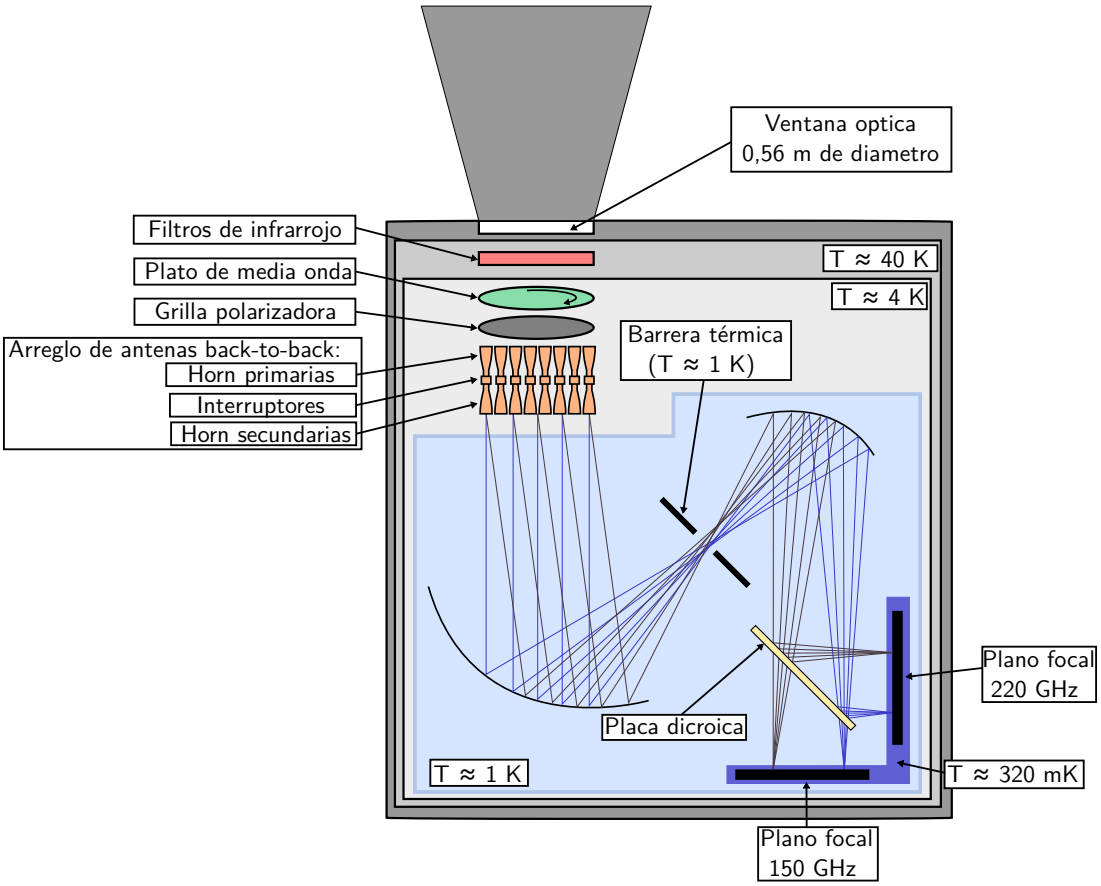


Figura 1.3: Esquema interno del instrumento QUBIC. Cada plano focal consiste de 1024 bolómetros TES, de los cuales solo 992 están expuestos a la radiación incidente y el resto es utilizado para monitoreo de temperatura y calibración.

El demostrador tecnológico (TD, por sus siglas en inglés) de QUBIC se encuentra instalado y realizando operaciones de prueba en Altos Chorrillos cerca de San Antonio de los Cobres, en la Provincia de Salta, a una altura aproximada de 4.820 m sobre el nivel del mar.

El TD dispone de un cuarto de uno de los planos focales, contando con 256 detectores criogénicos operando a una temperatura base de alrededor de 320 mK [11]. El instrumento final contará con 1024 detectores por plano focal. En esta primera versión del instrumento QUBIC, cada píxel de la cámara utiliza un Sensor de Transición de Borde (TES, por sus siglas en inglés) en el cual un absorbedor se encuentra acoplado al mismo. El absorbedor es una malla metálica de paladio cuya impedancia se encuentra adaptada a la del espacio libre, sostenida por una membrana dieléctrica de 500 nm de espesor, la cual se conecta térmicamente a la estructura general del detector mediante cuatro patas de 200 µm de

longitud y 30 µm de ancho. A cada detector de la cámara (cada píxel) se lo lee con una electrónica específica que implementa un esquema de multiplexación en el dominio del tiempo.

Una limitación muy importante en esta primera versión se debe a la enorme dificultad que se encuentra al querer diseñar y construir la placa dicroica que permitiría separar la radiación incidente en las dos bandas de frecuencia de operación deseadas, así como también que pueda operar en un ángulo de incidencia de 45°. Sin esta placa dicroica, el instrumento no puede operar observando simultáneamente en las bandas de frecuencia de interés.

1.3.1. Propuesta de mejora de la cámara bolométrica multicroica

Con el objetivo de que QUBIC pueda escanear el cielo en las dos bandas definidas (150 GHz y 220 GHz) simultáneamente y de disminuir la carga térmica asociada a la tecnología utilizada (detectores y electrónica asociada dentro del crióstato), la colaboración Argentina comenzó con el desarrollo de una nueva cámara para el instrumento con detectores multicróicos. Para esto, se propone detectores basados en Microbolómetros Magnéticos [12] (MMB, por sus siglas en inglés) acoplados a una antena [13] los cuales serán leídos por un Multiplexor de Dispositivos de Interferencia Cuántica Superconductores (SQUIDs, por sus siglas en inglés) de microondas (µMUX) [13], permitiendo una multiplexación en el dominio de la frecuencia.

El MMB se presenta como una alternativa a los TES, manteniendo niveles estimados de ruido comparables a los del estado del arte (alrededor de $5 \times 10^{-17}\,\mathrm{W\,Hz^{-1/2}}$), e incorporando dos grandes ventajas heredadas de utilizar un sensor de temperatura paramagnético: i) la capacidad de poder ser leído por rf-SQUIDs (utilizando un µMUX) y, por consiguiente, multiplexar en el dominio de la frecuencia con las ventajas que eso implica [13, 14]; ii) la característica no disipativa en términos de calor de este tipo de sensor, lo cual repercute considerablemente en la carga térmica del telescopio [15].

El µMUX es un dispositivo que consiste en N resonadores de cuarto de onda que implementan una técnica de multiplexado por división de frecuencia. Cada resonador representa un canal y está compuesto por un resonador superconductor de cuarto de onda del tipo guía coplanar, acoplado a una línea común de transmisión de microondas mediante una capacidad y terminado por un inductor de carga. El inductor de carga está acoplado inductivamente a un rf-SQUID, que introduce una inductancia no lineal y permite la modulación de señales portadoras de alta frecuencia.

El comportamiento del rf-SQUID se debe a que está formado por un lazo superconductor interrumpido por una juntura Josephson. En particular, se usa un rf-SQUID no histerético y sin shunt, que permite mantener la disipación de potencia muy por debajo de la potencia de enfriamiento disponible en este tipo de sistemas experimentales, aun con una cantidad de canales del orden de 10^5.

El sistema de lectura propuesto se encuentra en su primera fase de pruebas de prototipo, y se compone principalmente de los siguientes elementos: i) una etapa digital, ii) una etapa de radiofrecuencia (RF) y iii) una última etapa correspondiente a la electrónica criogénica (el µMUX, atenuadores, acopladores direccionales, amplificadores de bajo ruido, circuladores, etc., dentro del crióstato). En este sistema (ver Figura 1.4), donde el arreglo de detectores se encuentra multiplexado por un µMUX en el dominio de la frecuencia, el conjunto se excita con una función de peine de microondas (portadora) que contiene los tonos de RF sintonizados a la frecuencia de resonancia de cada uno de los resonadores.

Los SQUIDs son modulados, a su vez, con una señal independiente [16]. Cada resonador afecta su correspondiente tono de RF y modula la amplitud y la fase dependiendo de la cantidad de radiación electromagnética absorbida por el detector, mientras deja pasar el resto de las señales sin alterarlas. A la salida del µMUX se obtiene la misma portadora generada en la etapa de RF, pero con amplitud y fase moduladas por el sistema. El objetivo de este tipo de sistemas de lectura es obtener el corrimiento de la frecuencia de resonancia (una por cada detector), producto de la interacción de los detectores con la radiación incidente.

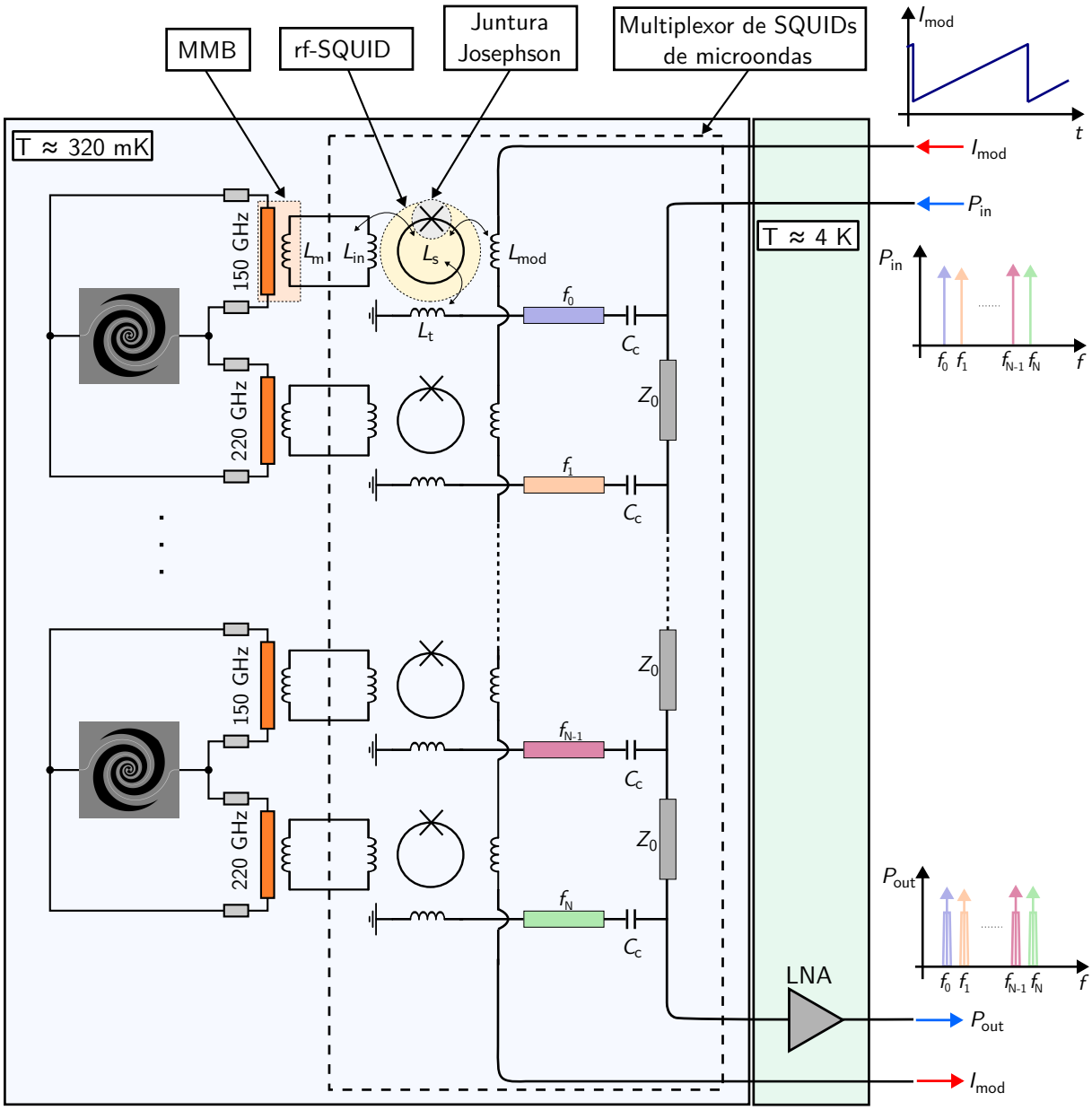


Figura 1.4: Esquema de lectura utilizando un multiplexor de SQUIDs de microondas para la lectura de detectores cuánticos criogénicos (MMBs). En los gráficos de P_{in} y P_{out} se ve cómo se modifica el peine de frecuencias (f_i) a la salida del multiplexor, demodular estas señales es lo que da la información de lo medido por el detector. LNA son las siglas de amplificador de bajo ruido en inglés.

El objetivo general de esta tesis es contribuir al desarrollo de una nueva cámara bólométrica multicroica para el radio-interferómetro QUBIC, y en particular, al desarrollo del sistema de lectura integrado en la cámara. El primer paso para el desarrollo y la integración de electrónica superconductora asociada al µMUX es la fabricación en Argentina de junturas Josephson del tipo Nb/Al-AlO$_x$/Nb. Pero la fabricación de junturas reproducibles y con dispersión controlada demanda un desarrollo previo, en el que se caracterizan y optimizan cada una de las etapas del proceso de fabricación, así como se caracterizan junturas hasta encontrar un proceso reproducible que permita fabricar junturas de alta calidad compatibles con lectura criogénica basada en SQUIDs.

El objetivo específico de esta tesis puede dividirse en dos etapas bien distinguidas: (i) el desarrollo y construcción de un arreglo experimental que permita la caracterización de junturas Nb/Al-AlO$_x$/Nb, a partir de métodos basados en caracterizaciones estándar y (ii) la optimización de parámetros relevantes del proceso de fabricación de junturas Josephson, en particular de las películas delgadas de Nb basándose tanto en parámetros estructurales como en su desempeño como superconductor.

1.4. Estructura de la tesis

Esta tesis se encuentra organizada de la siguiente manera:

En el Capítulo 2, con el objetivo de entender la física detrás de las junturas Josephson, se introduce la superconductividad, incluyendo la clasificación de los distintos superconductores y los distintos marcos teóricos que la modelan; y las junturas Josephson, definiéndolas y describiendo sus ecuaciones dinámicas. También en este capítulo, se presentan curvas de corriente-voltaje típicas de junturas Josephson y los parámetros que definen una juntura de alta calidad.

El Capítulo 3 presenta la teoría detrás de las distintas técnicas utilizadas para la microfabricación y caracterización de películas delgadas. Estas técnicas son necesarias para el proceso de fabricación de junturas Josephson. Al final del capítulo, se describe el proceso planificado para fabricar junturas Josephson en la sala limpia del CAC, CNEA, Argentina.

La optimización de los distintos procesos de fabricación asociados a películas delgadas de Nb, películas que forman los electrodos superconductores en una juntura del tipo Nb/Al-AlO$_x$/Nb, se describe en el Capítulo 4. En este capítulo, se evaluaron tanto los parámetros estructurales como el desempeño superconductor de estas películas.

El Capítulo 5 describe la construcción de un arreglo experimental destinado a la caracterización de junturas Josephson, así como la validación del mismo y las técnicas utilizadas para obtener los parámetros de calidad de una juntura.

Por último, en el Capítulo 6 se resumen los principales resultados de esta tesis y se presentan las conclusiones del trabajo, junto con los siguientes pasos a seguir para continuar con el desarrollo de junturas Josephson.

A lo largo de esta tesis se procuró utilizar la terminología en español siempre que resultara natural y no comprometiera la precisión del texto. Sin embargo, en aquellos casos en los que ciertos términos técnicos se encuentran ampliamente establecidos en inglés dentro de la literatura, se optó por conservar su denominación original.

Capítulo 2

Junturas Josephson

En este capítulo se presenta la física necesaria para describir las junturas Josephson. Primero se introduce la superconductividad, la clasificación de superconductores y los marcos teóricos que los modelan. Luego se define la juntura Josephson y se derivan las ecuaciones que gobiernan su dinámica, incluyendo el modelo RCSJ (*Resistively and Capacitively Shunted Junction*) y el rol de fluctuaciones térmicas. Finalmente, se presentan curvas corriente-voltaje típicas de una juntura Josephson y los principales parámetros de calidad que se pueden extraer de estas. Para profundizar lo desarrollado en este capítulo, se puede recurrir a [17-20].

2.1. Superconductividad

2.1.1. Observaciones experimentales

En 1911 H.K. Onnes notó que debajo de 4,2 K la resistividad del mercurio decae a cero, descubriendo así la superconductividad [21]. Este efecto no se produce únicamente en el mercurio, sino que otros metales y aleaciones cuando están debajo de una temperatura crítica (T_c), su resistividad se vuelve indistinguible de cero a nivel experimental. La superconductividad no solo se rompe al superar T_c, sino que al superar una cierta densidad de corriente crítica $j_{s,c}$ o un cierto campo magnético crítico H_c (o campos críticos, según el material), estos tipos de materiales también adquieren una resistividad finita.

En 1933, W. Meissner y R. Ochsenfeld descubrieron que los superconductores no solo se caracterizan por la ausencia de resistencia eléctrica, sino también por su diamagnetismo ideal [22]. Esto diferencia a los superconductores de los "conductores ideales", ya que los conductores ideales no necesariamente repelen los campos magnéticos de su interior, sino que la derivada temporal de estos campos es nula. Se puede ver claramente en un experimento mental como el de la Figura 2.1, donde si a un material que por debajo de una temperatura de transición se vuelve conductor ideal, se le aplica un campo magnético, se le reduce su temperatura por debajo de la de transición y se remueve el campo magnético, por la ley de Faraday el campo magnético va a quedar atrapado dentro del material. En cambio, en el caso de un superconductor, al reducir la temperatura por debajo de T_c, el campo magnético es expulsado del material.

La capacidad de un superconductor de repeler campos magnéticos tiene un límite; campos magnéticos intensos destruyen la superconductividad y restauran el estado de conductividad normal. Dependiendo de cómo se da esta transición, los superconductores pueden definirse como tipo I o tipo II.

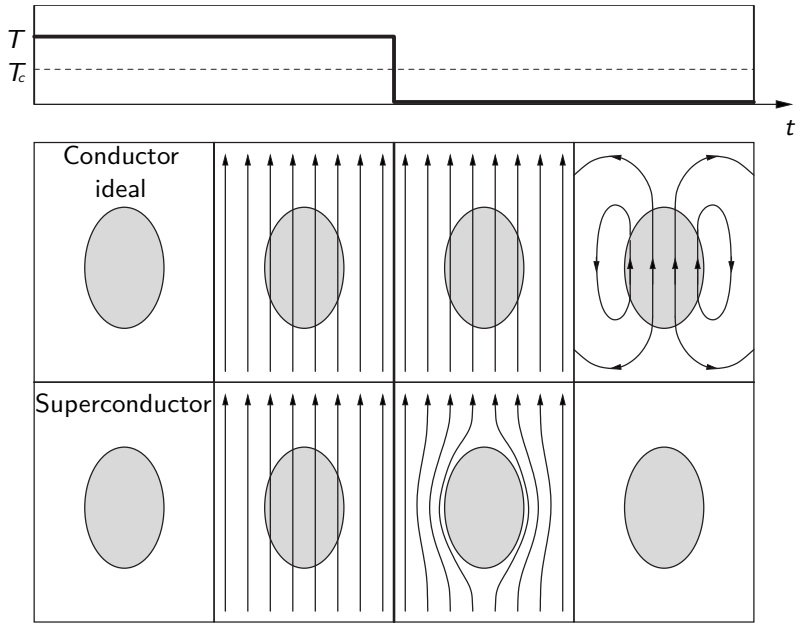


Figura 2.1: Experimento mental que compara un superconductor y un "conductor ideal", según cómo responden a campos magnéticos cuando la temperatura se reduce por debajo de T_c [19].

Los superconductores tipo I, debajo de un campo crítico $H_c(T)$ repelen completamente los campos magnéticos externos. Al superar el campo crítico, el material transiciona a un estado normal, y el campo magnético penetra. El campo magnético crítico depende de la temperatura, aumenta a medida que la temperatura disminuye por debajo de T_c, como se observa en la Figura 2.2(a).

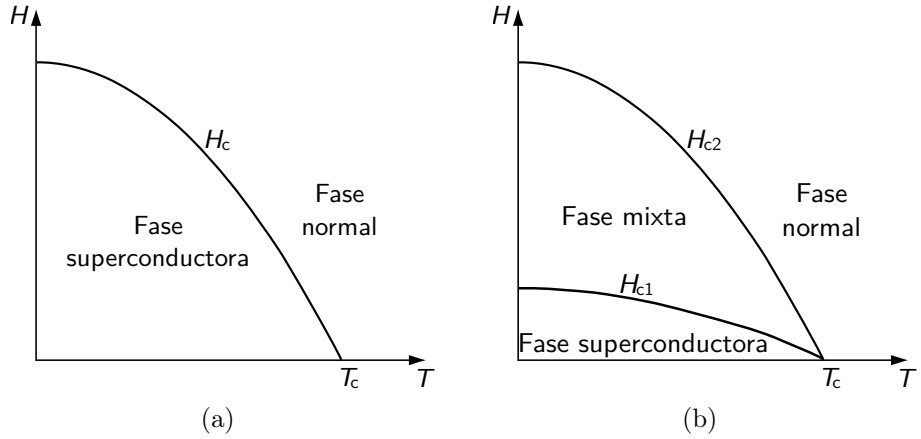


Figura 2.2: Diagramas de fase magnético–térmicos para superconductores (a) tipo I y (b) tipo II.

En cambio, los superconductores tipo II presentan dos campos magnéticos críticos, uno inferior H_{c1}(T) y uno superior H_{c2}(T). Al superar H_{c2}, el superconductor transiciona al estado normal y el campo magnético penetra completamente. Cuando el campo magnético externo es menor que H_{c1}, no permite que el campo magnético penetre. Sin embargo, cuando el campo magnético externo se encuentra entre H_{c1} y H_{c2}, el flujo magnético penetra parcialmente en forma de vórtices, cuyos núcleos se encuentran en estado normal. Al igual que en los superconductores de tipo I, los campos magnéticos críticos crecen a medida que disminuye la temperatura, como se observa en la Figura 2.2(b).

2.1.2. Teorías fenomenológicas y microscópicas

En 1935 los hermanos F. London y H. London formularon su teoría fenomenológica sobre la superconductividad [23]. Esta teoría estaba basada en el modelo de dos fluidos propuesto por C.J. Gorter y B.G. Casimir [24], el cual proponía que a temperaturas mayores que cero y menores a la crítica, solo una fracción de los electrones contribuye a la corriente superconductora, mientras que el resto integra un *fluido normal* asociado a una corriente disipativa. A partir de esto, los hermanos London encontraron dos ecuaciones que relacionan la densidad de corriente superconductora $\vec{j_s}$ con el campo magnético ($\vec{B}$) y el campo eléctrico ($\vec{E}$):

$$\mu_0 \lambda_L^2 \frac{d\vec{j_s}}{dt} = \vec{E} \tag{2.1}$$

$$\mu_0 \lambda_L^2 \vec{\nabla} \times \vec{j_s} = -\vec{B} \tag{2.2}$$

Estas ecuaciones son la primera y la segunda ecuación de London, respectivamente. Donde μ_0 es la permeabilidad del vacío y

$$\lambda_L = \sqrt{\frac{m_s}{\mu_0 q_s^2 n_s}} \tag{2.3}$$

es la longitud de penetración de London, donde q_s es la carga, m_s es la masa y n_s es la densidad de los portadores de carga superconductores. El significado de λ_L es claro cuando se combina la ecuación 2.2 con la ley circuital de Ampère, de forma que se llega a que:

$$\vec{\nabla}^2 \vec{B} = \frac{1}{\lambda_L^2} \vec{B} \tag{2.4}$$

Esta ecuación da una imagen más precisa del efecto Meissner, el campo magnético dentro de un superconductor decae exponencialmente con la distancia a la superficie, siendo λ_L el parámetro característico de decaimiento. Además, las corrientes de apantallamiento se concentran en una región superficial de espesor del orden de la longitud de penetración de London.

La primera teoría microscópica que explica la superconductividad fue propuesta en 1957 por J. Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer, comúnmente llamada teoría BCS [25]. Cooper demostró que es posible que dos electrones sientan una fuerza efectiva atractiva entre ellos mediada por un fonón virtual, formando así un estado ligado de dos electrones con espín y momento contrarios. Estas nuevas partículas, llamadas pares de Cooper, tienen espín total nulo, por lo que obedecen una estadística de Bose-Einstein, produciendo que a bajas temperaturas todas condensen al mismo estado cuántico. Sumado a esto, el tamaño de los pares de Cooper ($\xi_0 \sim 10^{-4}$ cm) es mucho mayor a la distancia media entre distintos pares de Cooper. Estos dos últimos factores, generan que todos los pares de Cooper de un superconductor puedan ser descritos por una única función de onda:

$$\psi = \sqrt{n_s} e^{i\phi} \tag{2.5}$$

donde $\phi(\vec{x}, t)$ es la fase y $|\psi(\vec{x}, t)|^2 = n_s$ la amplitud que está dada por la densidad de pares de Cooper. Ya en 1950, Ginzburg y Landau en su teoría termodinámica de la superconductividad [26], introdujeron el parámetro de orden ψ que es equivalente a la función de onda en la teoría BCS.

Es importante tener en cuenta que al subir la energía de los pares de Cooper, estos se rompen, por lo que al excitarlos se forman cuasipartículas que en general se comportan como electrones individuales. Para romper un par de Cooper es necesario suministrar al sistema su energía de ligadura 2Δ, lo que separa energéticamente los estados de cuasipartículas de los estados de pares de Cooper por un *gap* de energía Δ.

El origen cuántico de los superconductores no solo produce la resistividad nula y el efecto Meissner, sino que también lleva a la cuantización del flujo magnético y al efecto Josephson.

2.2. Dinámica de junturas Josephson

En 1962 B. D. Josephson predijo que entre dos superconductores débilmente acoplados puede circular una corriente superconductora, donde los portadores de carga son pares de Cooper, y cuya dinámica corriente–voltaje no puede describirse mediante una relación óhmica clásica [27]. Su teoría fue comprobada tan solo un año después por P.W. Anderson y J.M. Rowell [28]. La forma más común de lograr un acoplamiento débil entre dos superconductores es separándolos por una fina capa aislante, formando así las estructuras llamadas junturas Josephson SIS (por las siglas en inglés de superconductor-aislante-superconductor), en las que se centra esta tesis. Un esquema de este tipo de junturas Josephson se puede observar en la Figura 2.3(a).

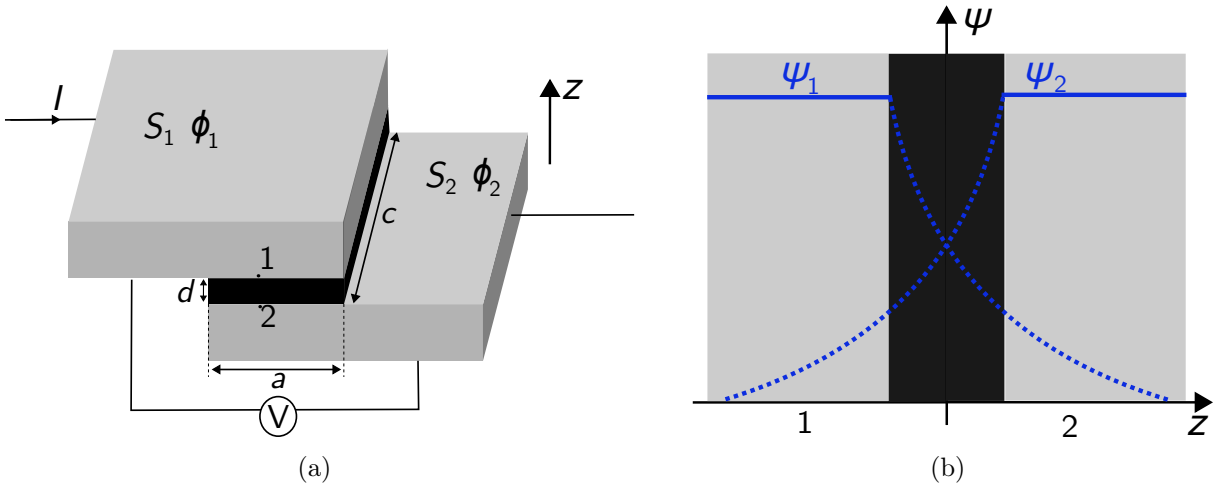


Figura 2.3: (a) Esquema de una juntura Josephson tipo SIS, formada por un tricapa superconductor–aislante–superconductor. (b) Representación esquemática del solapamiento de las funciones de onda de los electrodos superconductores a través de la barrera aislante.

En la actualidad las junturas Josephson se han convertido en una herramienta sumamente utilizada en la ciencia y en la ingeniería. Entre sus aplicaciones más importantes se encuentran: la electrónica ultrarrápida (RSFQ, Rapid Single-Flux-Quantum) [29], la definición de la unidad de voltio del Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante el patrón Josephson [30, 31], fuentes de radiación [32], receptores SIS [33], convertidores digital-analógicos [34] y los detectores más sensibles de flujo magnético, los SQUIDs [35].

Dadas las múltiples aplicaciones de las junturas, las instalaciones de fabricación en todo el mundo han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de una tecnología escalable, con alto rendimiento y baja dispersión de parámetros. Como tecnología estándar, se han

establecido las junturas Josephson tipo SIS de Nb/Al-AlO$_x$/Nb. En la actualidad, esta tecnología ha demostrado ser muy madura y cumplir efectivamente con los requisitos mencionados, por lo que los dispositivos basados en ella se utilizan con frecuencia y de manera confiable.

2.2.1. Ecuaciones de Josephson

Si la capa aislante entre los dos superconductores es lo suficientemente fina, se produce una superposición de las funciones de onda de los superconductores, como se ve en la Figura 2.3(b), esto implica una probabilidad no nula de que los pares de Cooper tunelen de un superconductor al otro sin perder su coherencia. Así se genera una corriente superconductora, sin caída de voltaje, entre los electrodos. Esta corriente superconductora está limitada por una densidad de corriente crítica j_{c}, que es varios órdenes de magnitud inferior a la de los electrodos superconductores $j_{\mathrm{s,c}}$. En el caso en que los dos electrodos superconductores sean iguales, y por lo tanto tengan igual densidad de pares de Cooper, la densidad de corriente que circula entre ellos está dada por la primera ecuación de Josephson:

$$j = j_c \sin\varphi \tag{2.6}$$

donde φ es la diferencia de fase invariante de gauge entre las funciones de onda de los superconductores:

$$\varphi = \phi_1 - \phi_2 - \frac{2\pi}{\Phi_0}\int_1^2 \vec{A}d\vec{l} \tag{2.7}$$

con $\Phi_0 = h/2e$ el cuanto de flujo, e la carga del electrón, $\hbar$ la constante reducida de Planck, $\vec{A}$ el potencial vector magnético y, 1 y 2 los puntos que se observan en la Figura 2.3(a).

La segunda ecuación de Josephson relaciona la caída de voltaje en la juntura con la derivada de la diferencia de fase entre los superconductores:

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{2\pi}{\Phi_0}V \tag{2.8}$$

Si se conectan los electrodos de la juntura a una fuente de corriente continua y se mantiene la corriente por debajo de $I_{\mathrm{c}} = j_{\mathrm{c}}A_{\mathrm{JJ}}$, el valor de φ estará impuesto por esa corriente y será constante en el tiempo. De acuerdo a la segunda ecuación de Josephson, no habrá caída de voltaje en la juntura; este fenómeno se llama efecto Josephson de corriente continua. En caso de que la corriente supere a la corriente crítica, comenzará a haber un transporte de cuasipartículas a través de la juntura, por lo que sí habrá una caída de voltaje. En cambio, si a la juntura se la conecta a una fuente de voltaje continuo, la fase aumentará linealmente con el voltaje. Combinando la ecuación 2.6 con la ecuación 2.8, se llega a que:

$$I = I_c \sin\left(\frac{2e}{\hbar}Vt + \varphi_0\right) \tag{2.9}$$

por lo que al aplicar un voltaje continuo sobre la juntura se obtendrá una corriente alterna de frecuencia $f_J = V/\Phi_0 = 483{,}6\frac{\mathrm{GHz}}{\mathrm{mV}} \cdot V$. Este fenómeno se le llama efecto Josephson de corriente alterna y en la actualidad se utiliza para determinar el estándar de voltaje [30, 31].

2.2.2. Modelo RCSJ

El modelo RCSJ (*Resistively and Capacitively Shunted Junction*) propuesto por W.C. Stewart [36] y D.E. McCumber [37], es el modelo más utilizado para describir la dinámica de las junturas Josephson. Este modelo se aplica a junturas pequeñas, donde la fase de Josephson φ puede considerarse una variable puntual. Una juntura se considera pequeña si se cumple que sus dimensiones son menores que la longitud de penetración de Josephson [38]:

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\Phi_0}{2\pi\mu_0 j_c(2\lambda_L + d)}} \tag{2.10}$$

donde d es el espesor de la capa aislante de la juntura Josephson. Los valores típicos de λ_{J} están en el rango de 5 µm a 30 µm. Las dimensiones de las junturas estudiadas en esta tesis están muy por debajo de dicho rango, por lo que es válido el modelo RCSJ.

Este modelo propone que si se alimenta a la juntura con una corriente externa I, dentro de la juntura esa corriente tendrá varios componentes. El principal componente es la corriente superconductora I_{s}, cuyos portadores de carga son los pares de Cooper. Luego está la corriente resistiva I_{N}, cuyos portadores son cuasipartículas que se producen al romperse los pares de Cooper al tener temperaturas distintas a cero o al superar la corriente crítica. También hay una corriente de desplazamiento I_{D}, que es una corriente generada por la capacidad que tiene la juntura debida a su simetría. Por último, hay una corriente asociada al ruido I_{F}, que puede provenir tanto de las fluctuaciones generadas por excitación térmica como del ruido generado en el circuito externo a la juntura.

Por el momento, no se tendrá en cuenta el aporte de la corriente de ruido, asumiendo temperatura igual a cero. En la próxima sección se discutirá qué efecto producen las fluctuaciones térmicas en la juntura. De esta manera, el modelo queda como el que se observa en la Figura 2.4, donde la juntura es una juntura ideal en paralelo con un capacitor C y una resistencia R, y la ecuación para la corriente es:

$$I = I_c \sin\varphi + \frac{V}{R} + C\frac{\partial V}{\partial t} \tag{2.11}$$

para dejar todo en términos de la fase de Josephson se reemplaza el voltaje utilizando la ecuación 2.8:

$$I = I_c \sin\varphi + \frac{1}{R}\frac{\Phi_0}{2\pi}\dot{\varphi} + C\frac{\Phi_0}{2\pi}\ddot{\varphi} \tag{2.12}$$

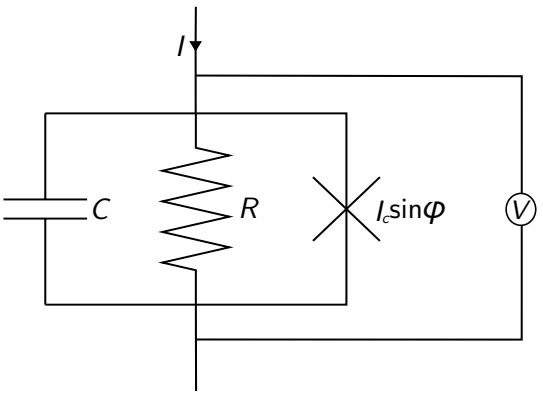
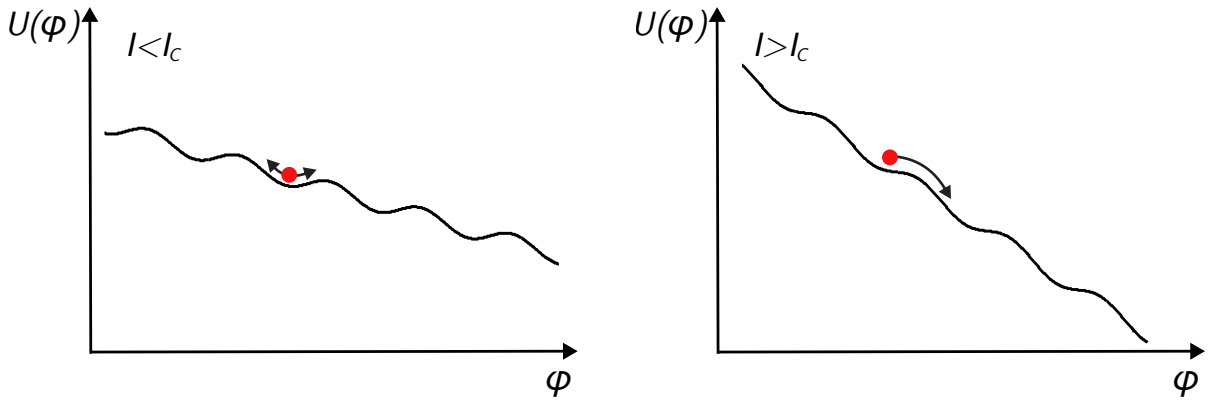


Figura 2.4: Circuito equivalente del modelo RCSJ: una juntura ideal conectada en paralelo con una resistencia R y una capacidad C.

Esta es la ecuación de dinámica de una juntura Josephson, la misma es una ecuación diferencial de segundo orden que no admite solución analítica general. Por eso se utiliza una analogía mecánica para poder explicar la dinámica de la juntura. Esta analogía consta de pensar una partícula de masa $M = C(\Phi_0/2\pi)^2$ cuya posición es φ, expuesta a un coeficiente de fricción $\eta = (\Phi_0/2\pi)^2/R$ y que se mueve en un potencial:

$$U(\varphi) = E_J(1 - \cos\varphi - \gamma\varphi) \tag{2.13}$$

donde $\gamma = I/I_c$ es la corriente externa normalizada y $E_\mathrm{J} = \Phi_0 I_c/2\pi$ es la energía de acoplamiento de Josephson. A este potencial $U(\varphi)$ se le conoce comúnmente como *washboard potential*, por su forma de tabla de lavar que se observa en la Figura 2.5.



(a) (b)

Figura 2.5: Potencial efectivo (tabla de lavar) para la partícula equivalente en el modelo RCSJ: (a) para $I<I_\mathrm{c}$, la partícula queda atrapada en el pozo de potencial, oscilando a frecuencia ω_p; y (b) para $I>I_\mathrm{c}$ la partícula tiene la energía suficiente para superar la barrera y se desliza generando una caída de voltaje.

El washboard potential tiene dos regímenes según la corriente externa sea mayor o menor que la corriente crítica. Esto se explica porque el potencial consta de un coseno sobre una función lineal cuya pendiente depende de γ. Entonces si $\gamma< 1$ ($I<I_\mathrm{c}$), la partícula estará atrapada en un pozo de potencial y oscilará en él con la frecuencia del plasma:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{2eI_c}{\hbar C}}(1-\gamma^2)^{1/4} = \omega_0(1-\gamma^2)^{1/4} \tag{2.14}$$

por lo tanto $< \dot{\varphi} >= 0$, que según la ecuación 2.8 no habrá un voltaje a través de la juntura.

A medida que la corriente externa crece, la pendiente del potencial se va haciendo cada vez más negativa, hasta que $\gamma> 1$ ($I>I_\mathrm{c}$), entonces la partícula puede superar la barrera de potencial local y empieza a rodar hacia abajo en el potencial. En ese caso $< \dot{\varphi} >\neq 0$ y habrá una caída de voltaje a través de la juntura.

Si se empieza a reducir la corriente externa, por debajo de I_c, hasta eventualmente llegar a cero, la reacción de la partícula depende de la relación entre la masa y el coeficiente de fricción. Una imagen más clara se obtiene renormalizando el tiempo $\hat{t} = t2eI_CR/\hbar$ y transformando la ecuación 2.12 a una ecuación adimensional:

$$\beta_c\ddot{\varphi} + \dot{\varphi} + \sin\varphi - \gamma = 0 \tag{2.15}$$

que introduce el parámetro de Stewart-McCumber:

$$\beta_c = \frac{2\pi I_c R^2 C}{\Phi_0} \tag{2.16}$$

Para $\beta_c \gg 1$ la juntura está en un régimen subamortiguado, por lo que la partícula seguirá rodando hasta $\gamma = 0$, de forma que se producirá histéresis en la curva IV de la juntura. En cambio, para $\beta_c \ll 1$ la partícula queda atrapada en un pozo de potencial cuando $\gamma \approx 1$, haciendo que no haya histéresis en la curva IV de la juntura, a este régimen se le denomina sobreamortiguado. En la sección 2.3 se hará un desarrollo más detallado sobre la curva IV de las junturas.

2.2.3. Activación térmica

A temperaturas finitas es necesario considerar la contribución de la corriente de ruido térmica a la dinámica de las junturas Josephson. Estas fluctuaciones térmicas se pueden describir como un movimiento Browniano de la partícula en el pozo de potencial [39]. En presencia de temperatura finita, la partícula puede adquirir de forma estocástica la energía necesaria para superar la barrera y escapar del estado de voltaje cero a una corriente I_{sw} (corriente de switching) menor que la corriente crítica I_{c}. La diferencia entre I_{sw} e I_{c} es pequeña y poco significativa para la mayoría de los experimentos, así como para determinar los parámetros de calidad discutidos en la sección 2.3. Por este motivo, en la literatura no se suele hacer distinción entre ambas magnitudes y se habla simplemente de una corriente crítica I_{c}. El mismo criterio se adoptará en esta tesis. Solo en aquellos casos en los que la diferencia entre I_{sw} e I_{c} resulte relevante y deba enfatizarse, la corriente crítica teórica se denotará como I_{c}^0.

Los eventos de escape del estado de voltaje cero pueden modelarse como un proceso de Poisson no homogéneo; entonces, la distribución estadística de I_{sw} está dada por [40]:

$$P(I_{sw}) = \Gamma_t \left(\frac{dI}{dt}\right)^{-1} \left[1 - \int_0^{I_{sw}} P(I')dI'\right] \tag{2.17}$$

donde dI/dt es la tasa de cambio de la rampa de corriente con la que se alimenta a la juntura y Γ_{t} es la tasa de escape térmico de la partícula del pozo de potencial a una dada corriente externa, que es una propiedad fundamental de la juntura [41]:

$$\Gamma_t = a_t \frac{\omega_p}{2\pi} \exp\left(-\frac{\Delta U}{k_B T}\right) \tag{2.18}$$

ΔU es la altura del pozo de potencial:

$$\Delta U = 2E_J \left(\sqrt{1-\gamma^2} - \gamma \arccos\gamma\right) \tag{2.19}$$

y a_{t} es un prefactor dado por $a_t = 4/(\sqrt{1 + Q_J k_B T/1,8E_0} + 1)^2$ donde $Q{=}\ \omega_p RC$ es el factor de amortiguamiento de la juntura. De esta manera, si se determina la tasa de escape térmico, se puede determinar la capacidad, la resistencia, la temperatura y la corriente crítica a temperatura cero I_{c}^0 de la juntura.

2.2.4. Tuneleo cuántico macroscópico

Aun cuando $T \to 0$ sigue existiendo un salto prematuro del estado sin voltaje al estado con voltaje. En particular, cuando $k_b T \ll \hbar\omega_p$, el túneleo de la fase a través de la barrera de potencial predomina sobre la energía térmica, por lo que la activación se debe a efectos cuánticos [42, 43]. Dado que la fase es una variable macroscópica, este fenómeno se llama túneleo cuántico macroscópico (MQT, por sus siglas en inglés). La tasa de escape asociada a este fenómeno está dada por [44]:

$$\Gamma_q = a_q \frac{\omega_p}{2\pi} \exp\left(\frac{-7{,}2\Delta U}{\hbar\omega_p}\left(1 + \frac{0{,}87}{Q}\right)\right) \tag{2.20}$$

donde $a_{\mathrm{q}} \approx [120\pi(7,2\Delta U/\hbar\omega_p)]^{1/2}$. Notar que T no aparece en esta ecuación, porque se asume que el sistema está en el estado cuántico ideal a $T = 0$, por lo que depende solo de tres parámetros I_{c}^0, C y R.

En general, simplifica el análisis expresar la tasa de escape tanto en el régimen cuántico como en el clásico en términos de una temperatura de escape T_{esc} [45]:

$$\Gamma = \frac{\omega_p}{2\pi} \exp\left(-\frac{\Delta U}{T_{esc}}\right) \tag{2.21}$$

En el régimen térmico, la temperatura de escape es:

$$T_{esc} = \frac{T}{1 - p_t} \tag{2.22}$$

donde el factor $p_t = (k_B T/\Delta U)\ln(a_t)$ es despreciable ya que, en el régimen subamortiguado se puede aproximar $a_t \approx 1$ [40]. De esta manera en el régimen térmico esta temperatura representa la temperatura de la juntura.

En el régimen cuántico, la temperatura de escape está dada por:

$$T_{esc} = \frac{\hbar\omega_p/k_B}{7,2(1 + 0{,}87/Q)(1 - p_q)} \tag{2.23}$$

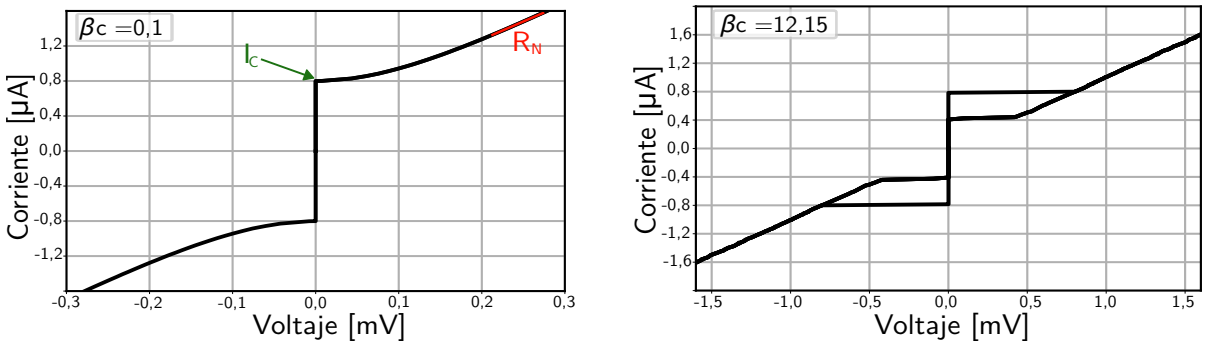
donde $p_q \approx (\hbar/7,2\Delta U)\ln a_q$, en este caso no representa una temperatura real, pero puede entenderse como la temperatura de transición entre un régimen y otro, donde la activación por tuneleo supera a la activación térmica.

2.3. Parámetros de calidad en curvas corriente-voltaje

La cantidad de información acerca de la calidad de una juntura Josephson que se puede extraer de su curva IV depende fuertemente de si es histerética o no histerética. Para junturas no histeréticas o sobreamortiguadas ($\beta_{\mathrm{c}} \ll 1$) no se puede extraer mucha información. En cambio, en las junturas histeréticas o subamortiguadas ($\beta_{\mathrm{c}} \gg 1$) es posible extraer mucha más información.

En la Figura 2.6(a) se muestra una simulación numérica de la curva IV de una Juntura Josephson con la corriente como la variable de control y obteniendo el valor medio del voltaje para cada corriente. Para la misma se utilizó la Ecuación 2.15 con un parámetro β_{c} = 0,1, de forma que es una juntura sobreamortiguada. De la curva IV se puede observar que, al aumentar la corriente de cero hasta la corriente crítica I_{c}, la corriente toma un valor finito, pero no hay caída de voltaje a través de la juntura (efecto Josephson de corriente continua). Al superar la corriente crítica, las cuasipartículas empiezan a aportar

a la corriente, de forma que la curva IV converge a un régimen ohmico con resistencia normal R_{N}. Al reducir la corriente por debajo de I_{c}, la juntura vuelve al estado de voltaje cero, por lo que esta curva no presenta histéresis. Esto significa que de esta curva solo se puede extraer la corriente crítica y la resistencia normal, información que no es suficiente para caracterizar una juntura.



(a) (b)

Figura 2.6: Simulación numérica de la curva IV del modelo RCSJ para: (a) el régimen sobreamortiguado ($\beta_{\mathrm{c}} = 0{,}1$) y (b) el régimen subamortiguado ($\beta_{\mathrm{c}} = 12{,}5$).

Otra simulación numérica de la ecuación dinámica de una juntura Josephson (mediante la ecuación 2.15) se muestra en la Figura 2.6(b), pero en este caso en el régimen subamortiguado ($\beta_{\mathrm{c}} = 12{,}5$). Esta simulación no coincide con la forma de las curvas que se encuentran en la bibliografía [46, 47]. Para este régimen la histerésis que se produce es mucho más marcada y el regreso al estado de cero voltaje se produce en una corriente de *retrapping* $I_{\mathrm{r}} \approx 0$.

En la Figura 2.7 se encuentra la curva IV de una juntura histerética mediada en [46]. Al igual que en el caso sobreamortiguado, se observa que al aumentar la corriente por debajo de I_{c} no se produce una caída de voltaje a través de la juntura. Cuando la corriente supera I_{c} los pares de Cooper comienzan a romperse y se produce un salto de voltaje al voltaje de *gap* V_{g}, que es igual a la energía necesaria para romper pares de Cooper $2\Delta/e$. Si se sigue aumentando la corriente, se entra en el régimen ohmico con resistencia normal R_{N}. La diferencia con el caso sobreamortiguado se produce cuando se reduce la corriente por debajo de I_{c}, en este caso el voltaje no baja directamente a cero, sino que sigue existiendo una conducción por cuasipartículas, que se debe a excitaciones térmicas, procesos multifotónicos o a la presencia de *pinholes* en la capa aislante. Esto obliga a redefinir la resistencia del modelo RCSJ, de forma que esta es dependiente del voltaje y debajo de V_{g} se tiene una resistencia *subgap* R_{sg} mayor a R_{N}. Para el parámetro de Stewart-McCumber β_{c} se puede utilizar la resistencia subgap para medir qué tan histerética será la curva IV.

En particular, la curva corriente-voltaje que se observa en la Figura 2.7 es de una juntura Josephson compuesta por una tricapa Nb/Al-AlO$_x$/Nb, como las que se estudiarán a lo largo de esta tesis. Como en este tipo de junturas el Al es oxidado luego de ser depositado sobre la capa inferior de Nb, queda presente una capa de Al no oxidado en contacto con el Nb. Esto lo que produce es una estructura histerética entre V_{g} y el rango donde la juntura se comporta ohmicamente [48].

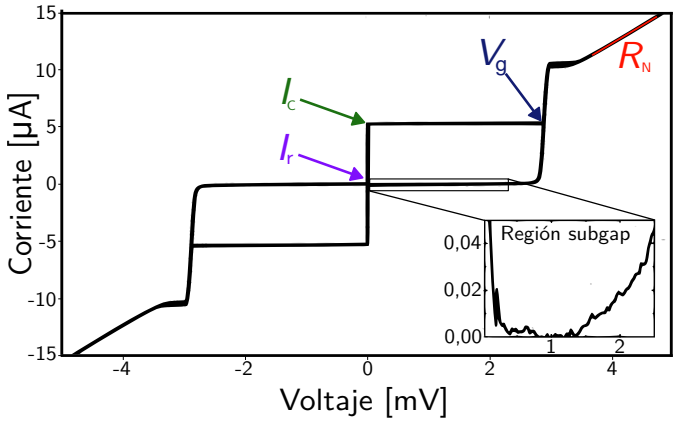


Figura 2.7: Curva IV típica de una juntura Josephson, extraída de [46]. Se indican la corriente crítica I_c, la corriente de retrapping I_r, la resistencia normal R_N, el voltaje de gap V_g y la región subgap.

2.3.1. Voltaje de gap

El voltaje de gap está relacionado con la energía necesaria para romper un par de Cooper $2\Delta(T)$, por lo que refleja la calidad de los electrodos superconductores. En particular para el Nb, la bibliografía indica valores para $2\Delta(0)$ entre 3,06 meV y 3,84 meV, y una temperatura crítica $T_c = 9{,}25$ K [49]. La curva en función de la temperatura de $2\Delta(T)$ del Nb solo se puede calcular numéricamente [18], pero a partir de ella se puede calcular que el valor del voltaje de gap a 4,2 K (temperatura de ebullición del He) tiene que estar entre 2,83 mV y 2,93 mV. Pero con valores mayores o iguales a 2,8 mV suele considerarse una juntura de calidad alta [50].

Es importante tener en cuenta también que los electrodos superconductores deben tener un espesor mayor a la longitud de London λ_L para que sus propiedades superconductoras se mantengan. Por debajo de esas dimensiones tanto la temperatura crítica como el gap de energía decrecen significativamente. Según [51], un valor de $\lambda_L = 86$ nm fue encontrado experimentalmente, por lo que los electrodos superconductores no deben tener espesores menores a los 100 nm.

2.3.2. Producto I_cR_N

La corriente crítica I_c de una juntura aumenta al aumentar las dimensiones de la juntura. De forma inversa, la resistencia normal R_N disminuye al aumentar las dimensiones de una juntura. Por lo que el producto I_cR_N es invariante a las dimensiones de la juntura. De acuerdo con Ambegaokar y Baratoff, las junturas con electrodos iguales, el producto estará dado por [52]:

$$I_cR_N = \frac{\pi\Delta(T)}{2e}\tanh\frac{2\Delta(T)}{4k_BT} \tag{2.24}$$

Este producto es una medida de intensidad del tuneleo de pares de Cooper, por lo que es una medida de la calidad de la capa aislante. Para junturas Nb/Al-AlOx/Nb, como se estudiarán en esta tesis, asumiendo un $V_g = 2{,}83$ mV a T = 4,2 K, la ecuación 2.24 da un valor de $I_cR_N = 2{,}14$ mV. Pero esta ecuación asume una barrera de potencial perfectamente rectangular, que nunca se logra en junturas Josephson reales. Por lo que, valores de I_cR_N mayores a 1,5 mV indican un buen tuneleo de pares de Cooper [46].

2.3.3. Resistencia subgap

Una resistencia subgap R_{sg} alta es deseable, porque en el régimen superconductor ($I<I_c$) es necesario que la corriente de fuga de una juntura sea lo menor posible. A diferencia de la resistencia normal R_N, que es independiente del voltaje, la resistencia subgap $R_{sg}(V)$ es una función no trivial del voltaje. Por convención, la resistencia subgap que se utiliza para los parámetros de calidad es la evaluada en 2 mV. El principal parámetro de calidad donde se utiliza la resistencia subgap es el cociente R_{sg}/R_N, que es independiente del área de la juntura. A 4,2 K valores $R_{sg}/R_N>10$ se consideran de calidad alta. El otro parámetro que involucra la resistencia subgap es un parámetro que mezcla la información del coeficiente R_{sg}/R_N y del producto I_cR_N, este es el voltaje característico $V_m = I_cR_{sg}$ y valores de V_m >30 mV indican una alta calidad de la juntura [50].

Capítulo 3

Técnicas y procesos de microfabricación

En este capítulo se desarrollan distintas técnicas necesarias para la fabricación de junturas Josephson, que fueron utilizadas y caracterizadas en esta tesis. Se describe el funcionamiento de un sistema de sputtering por magnetrón, el proceso de fotolitografía y atacado para grabar un patrón sobre una película delgada, las técnicas de medición de la superficie de una película delgada y, finalmente, se describe el proceso completo de fabricación de una juntura Josephson planificado para su implementación en el CAC, CNEA, Argentina.

3.1. Depósito de películas delgadas

Existen distintas técnicas para el crecimiento de películas delgadas sobre sustratos sólidos. En esta tesis se utiliza el proceso de *sputtering*, una técnica de depósito física en fase de vapor (PVD). El sputtering permite un control preciso del espesor, una buena uniformidad sobre grandes áreas y una elevada reproducibilidad de las películas depositadas [53]. Por estas razones, es una de las técnicas más utilizadas para el depósito de películas de alta calidad estructural y eléctrica.

El proceso de sputtering consiste en el bombardeo del material a depositar (*target*) mediante iones positivos provenientes de un plasma de un gas noble, típicamente argón. El target se encuentra polarizado a un alto potencial negativo, actuando como cátodo. Al impactar sobre su superficie, los iones transfieren momento a los átomos del material, los cuales son eyectados y posteriormente depositados sobre el sustrato, ubicado frente al target. La utilización de bombas de vacío permite un control preciso de la presión parcial del gas noble; además, las condiciones de alto vacío minimizan la contaminación de las películas depositadas. Un esquema de un sistema de sputtering se puede observar en la Figura 3.1.

La generación del plasma en los sistemas de sputtering se produce a partir de la ionización del gas noble mediante colisiones con electrones acelerados por el campo eléctrico aplicado. Si bien los electrones son simples de acelerar (por estar cargados y tener masa pequeña), son demasiado livianos para aportar energía por encima del umbral de ligadura a los átomos de la superficie del target. Por este motivo, se utiliza un proceso de dos etapas: en primer lugar, se aceleran electrones a altas energías para la ionización de átomos del gas noble; luego, los iones positivos son acelerados hacia el target, donde producen el proceso de sputtering propiamente dicho.

Para aumentar la eficiencia del proceso de sputtering se suele utilizar un campo magnético que confina los electrones cerca de la superficie del target. Esto incrementa la densidad del plasma local y permite operar a presiones más bajas, mejorando la tasa de deposición y el control de las propiedades de la película delgada [54].

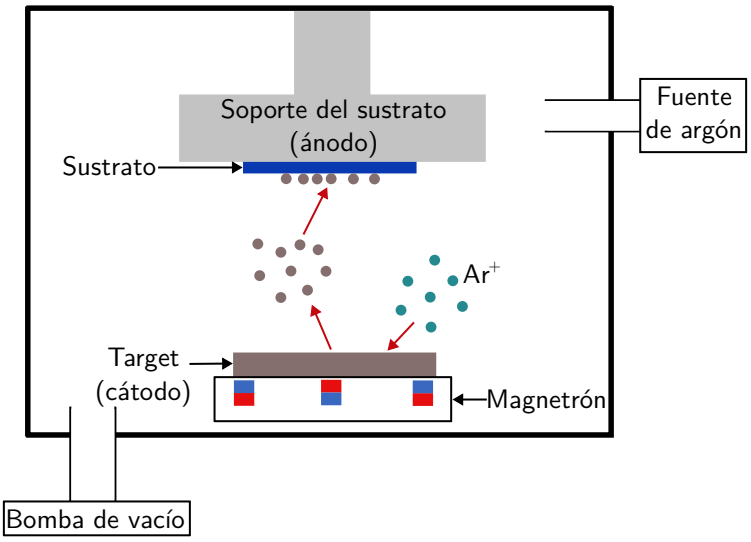


Figura 3.1: Esquema de un sistema de sputtering por magnetrón. Un plasma de argón genera iones de argón que bombardean el target (cátodo), eyectando átomos que se depositan sobre el sustrato (ánodo). Debajo del target se encuentran los imanes que generan el campo magnético.

Variando parámetros como la potencia aplicada, la presión de argón, la temperatura del sustrato y el tiempo de depósito, es posible controlar el espesor y la estructura [54]. En particular, en esta tesis se caracterizó el depósito de Nb y Al variando tanto la presión de argón (p_{Ar}) como el tiempo de depósito (t_{d}).

3.2. Fotolitografía

Una etapa fundamental del proceso de fabricación es la definición geométrica de cada capa depositada. Esta etapa consta de dos pasos principales: en primer lugar, la fotolitografía, que comprende el depósito de una capa fotosensible y la transferencia del patrón que se desea definir sobre el material a esta capa; y, en segundo lugar, el atacado o *etching*, mediante el cual dicho patrón se transfiere efectivamente a la capa subyacente, ya que la fotoresina protege las partes sobre las que no fue removida [54]. En esta sección se describe el proceso de fotolitografía, que se observa en la Figura 3.2, mientras que en la Sección 3.3 se detallan los distintos procesos de atacado utilizados en esta tesis.

El primer paso en el proceso de fotolitografía es el recubrimiento de la muestra con la fotoresina, un polímero fotosensible cuya solubilidad depende de la exposición a luz de determinadas longitudes de onda. Este proceso se realiza mediante *spin coating*, que tiene como objetivo obtener un espesor uniforme de fotoresina sobre toda la muestra. Tanto el tiempo como la velocidad de rotación determinan el espesor del recubrimiento de fotoresina. Posteriormente se realiza el *soft bake*: se calienta la muestra para evaporar los solventes presentes en la fotoresina y solo dejar la sustancia activa.

El siguiente paso es el proceso de exposición de la fotoresina. Según se emplee una fotoresina positiva o negativa, durante el revelado se removerá la parte expuesta a la luz o la parte no expuesta, respectivamente. Las longitudes de onda utilizadas en la exposición están en el rango UV. Usualmente para el proceso de exposición se utilizan máscaras que determinan el patrón al que será expuesta la fotoresina, pero en esta tesis se utilizó una MLA (*maskless aligner*), que permite un proceso más rápido y flexible al no requerir la fabricación de una máscara, aunque ofrece una resolución inferior a la de la exposición con máscara.

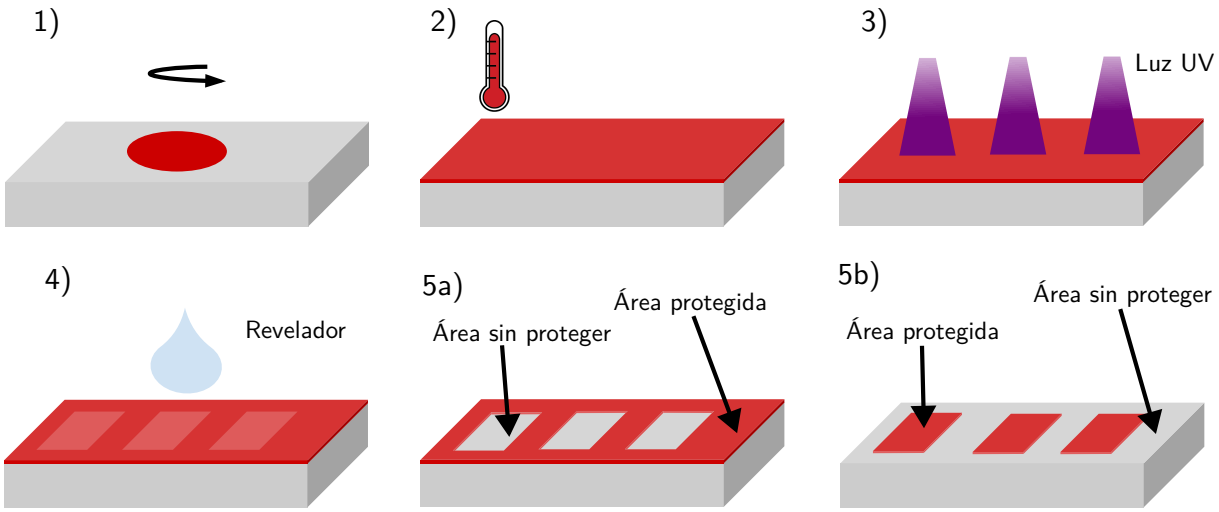


Figura 3.2: Esquema de los distintos pasos del proceso de fotolitografía: (1) recubrimiento con fotoresina mediante spin coating, (2) soft bake, (3) exposición UV del patrón, (4) remoción de la fotoresina expuesta mediante revelado, (5a) resultado del revelado para fotoresina positiva y (5b) resultado del revelado para fotoresina negativa.

La MLA utilizada en esta tesis es una fabricada por Microlight3D[1] que usa tecnología de dispositivos de microespejos digitales (DMD) que permiten proyectar las formas deseadas sobre la fotoresina. La misma tiene distintos objetivos (1x, 2x, 5x, 10x) que permiten tener una mayor o menor resolución, llegando el 10x hasta una resolución de 1,5 µm. La desventaja a la hora de aumentar la resolución es que la exposición se tendrá que subdividir en más secciones, aumentando el tiempo total del proceso. En la Figura 3.3 se observa un esquema del funcionamiento de la MLA.

Luego de ser expuesta la fotoresina, se realiza el revelado, que consta de sumergir la muestra en un líquido que disuelve selectivamente la parte expuesta o no expuesta, según la fotoresina sea positiva o negativa. En este paso el tiempo en que la muestra está sumergida es el parámetro relevante, este está fuertemente relacionado con el espesor de fotoresina con el que se recubrió la muestra. Así la muestra ya está lista para el atacado. Para terminar, ya habiendo terminado el proceso de atacado, la fotoresina utilizada para proteger la muestra se remueve, comúnmente con acetona.

[1]Microlight3D SAS, 7 rue Diderot, Saint Martin d'Hères 38400, France.

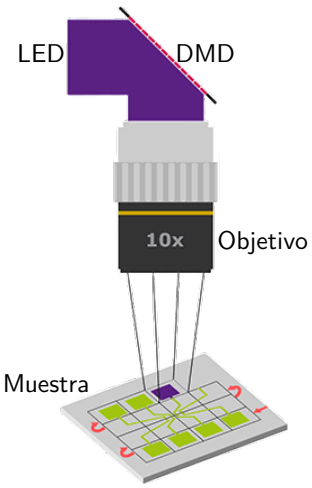


Figura 3.3: Principio de funcionamiento de un alineador sin máscara (MLA) basado en un DMD: una matriz de microespejos que modula la luz y el objetivo proyecta el patrón sobre la fotoresina.

3.3. Proceso de atacado: Reactive ion etching (RIE)

Una vez finalizado el proceso de fotolitografía, es necesario grabar el patrón sobre la película delgada. En esta tesis se utilizó el *Reactive ion etching* (RIE, grabado iónico reactivo) para transferir el patrón al Nb, dado que, por la anisotropía de este proceso, se obtiene un menor *undercut* que con el atacado húmedo [54]. Pero, como este proceso no es efectivo sobre el óxido de aluminio, para transferir el patrón a esta capa es necesario usar una técnica de atacado húmedo.

El RIE es una técnica de grabado que combina procesos químicos y físicos para remover material de forma controlada. Las ventajas del RIE son principalmente la anisotropía del proceso que produce que el atacado tenga una dirección preferencial y que el mismo se ve frenado por el óxido.

El proceso se lleva a cabo en una cámara de vacío donde se introduce un gas reactivo (para el Nb se suele utilizar SF_6) el cual es ionizado utilizando electrones acelerados mediante la aplicación de una potencia de RF, lo que produce F^+. Posteriormente, se aplica una potencia RF al electrodo sobre el que va colocado la muestra, que acelera los iones positivos del plasma perpendicularmente a la superficie del sustrato. Estos iones impactan sobre el material, rompiendo enlaces superficiales y facilitando la reacción química, de forma que se genera M_xF_y, siendo M el material que se busca atacar [54]. Un esquema de un sistema de RIE se observa en la Figura 3.4.

Si bien los parámetros de operación del RIE (potencia RF, presión, composición del gas y sesgo de la muestra) determinan la tasa de grabado, la anisotropía y la selectividad, en esta tesis se trabajó con condiciones de proceso estables y previamente calibradas. Por lo que el objetivo principal fue remover completamente la película no protegida, evitando al mismo tiempo un sobregrabado del sustrato. Dado que los sustratos utilizados son de SiO_2, que al tener óxido frena el atacado, lo único que se caracterizó fue el tiempo de atacado, de forma de asegurarse de que es suficiente para remover todo el material hasta la capa de óxido.

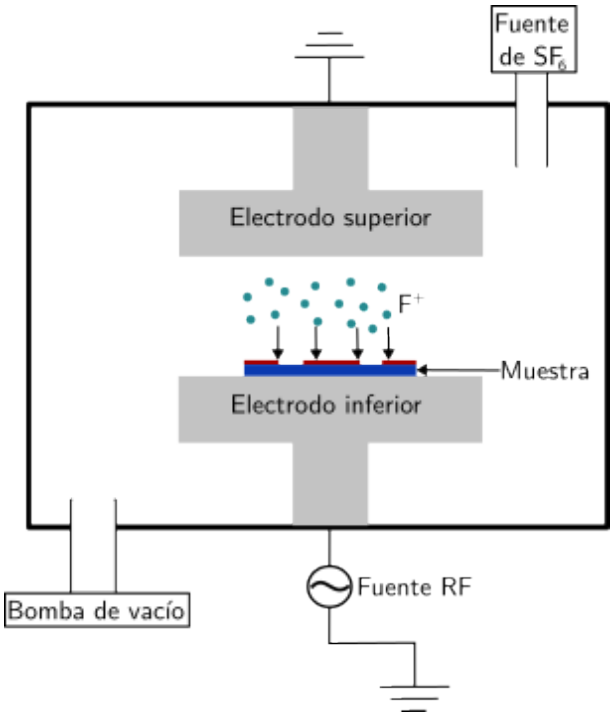


Figura 3.4: Esquema de un sistema de Reactive Ion Etching (RIE): el plasma del gas reactivo es acelerado hacia la muestra donde los iones rompen los enlaces de la superficie y reaccionan químicamente con los átomos extraídos, combinando ataque químico y físico.

3.4. Técnicas de determinación de espesor y rugosidad de películas delgadas

En esta tesis se utilizaron dos métodos directos para la medición del espesor y rugosidad de peliculas delgadas: un perfilómetro por contacto y un *Atomic Force Microscope* (AFM, microscopio de fuerza atómica). Ambos se basan en el sondeo de la rugosidad superficial de una muestra mediante una herramienta de barrido que debe ser delgada, afilada, larga, eléctricamente neutra, no cargarse y no ser magnética, entre otros requisitos [54].

Un perfilómetro por contacto mide la topografía de una superficie a partir de la interacción mecánica directa entre la punta del stylus y la muestra [54]. La punta, que tiene radio micrométrico, se apoya sobre la superficie de la muestra con una fuerza normal controlada y se desplaza lateralmente mientras sigue las variaciones de altura, como se observa en la Figura 3.5. El cambio de posición del stylus se detecta mediante inducción electromagnética.

En cambio, el AFM mide la topografía con un cantilever micrométrico. Cuando la punta de este se aproxima a la superficie, el cantilever se deflecta debido a fuerzas atómicas [55]. La deflexión se detecta mediante un sistema óptico, en el que un haz láser reflejado sobre el dorso del cantilever amplifica pequeñas variaciones angulares y las convierte en una señal eléctrica medida por un fotodiodo, como se observa en la Figura 3.6

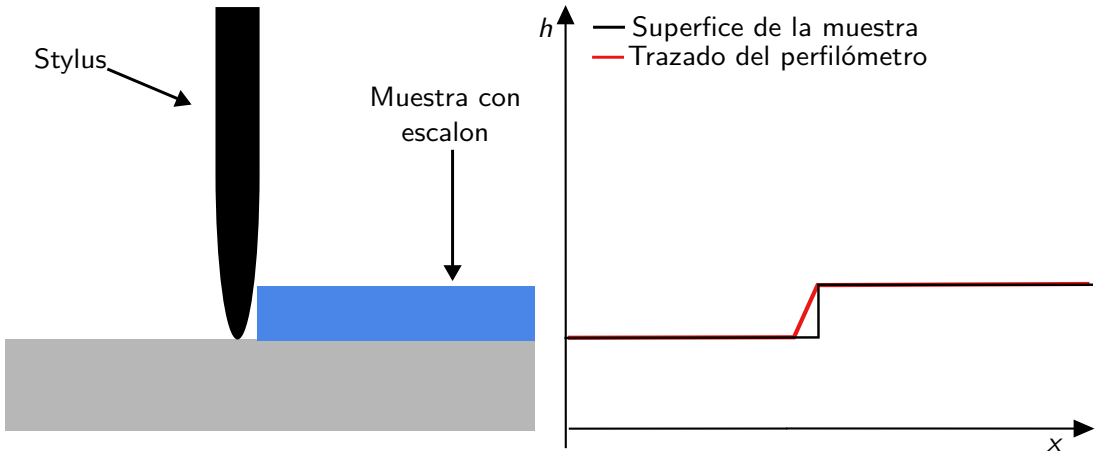


Figura 3.5: Esquema del funcionamiento de un perfilómetro de contacto: un stylus recorre la superficie y registra la topografía midiendo el desplazamiento vertical durante el barrido.

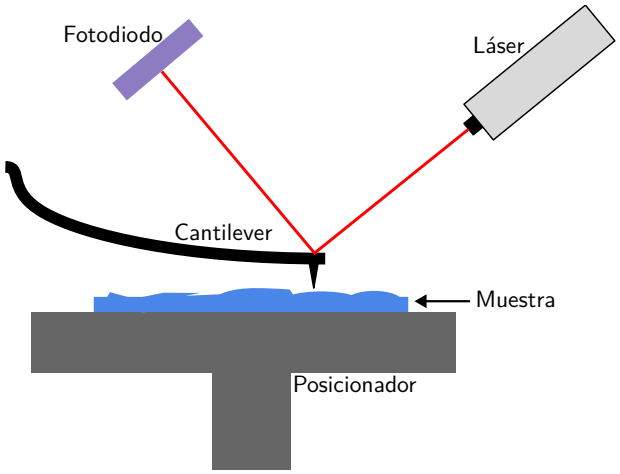


Figura 3.6: Esquema de un microscopio de fuerza atómica (AFM): la deflexión del cantilever debido a fuerzas atómicas se detecta ópticamente mediante el reflejo de un láser sobre un fotodiodo.

El perfilómetro se utiliza preferentemente cuando se requiere una medición rápida, reproducible y promediada sobre áreas grandes. En particular, es una herramienta adecuada para la determinación de espesores de películas delgadas y perfiles promedio sobre distancias extensas. En cambio, el AFM se emplea cuando el interés está centrado en la estructura local de la superficie y en detalles a escala nanométrica, tales como la rugosidad fina, la presencia de granos o defectos locales.

3.5. Proceso de fabricación de junturas Josephson

Uno de los objetivos principales de esta tesis es optimizar los procesos de fabricación necesarios para fabricar una juntura Josephson. Dado que en la sala limpia del Centro Atómico Constituyentes (CAC) nunca se han fabricado junturas Josephson, fue necesario planificar el proceso completo de fabricación basándose en el que se realiza en el IMS-KIT [47], para luego optimizar los distintos pasos involucrados. Las distintas etapas del proceso de fabricación se encuentran esquematizadas en la Figura 3.7.

El proceso de fabricación comienza con el depósito de la tricapa Nb/Al-AlO_x/Nb mediante el sistema DC magnetron sputtering ATC-2400 de la marca AJA[2]. Este proceso implica depositar sobre una oblea de óxido de silicio una capa de Nb de 250 nm, luego una capa de Al de 7 nm y por último una capa de Nb de 125 nm. En particular, este sistema de sputtering permite realizar la oxidación *in situ*, luego del depósito de Al y previo al depósito de Nb, se retira la muestra de la cámara principal y se coloca en la cámara de carga sin perder el vacío, y allí se oxida el Al en una atmósfera de oxígeno puro, el tiempo de oxidación es uno de los parámetros que determinan la densidad de corriente crítica de una juntura j_c.

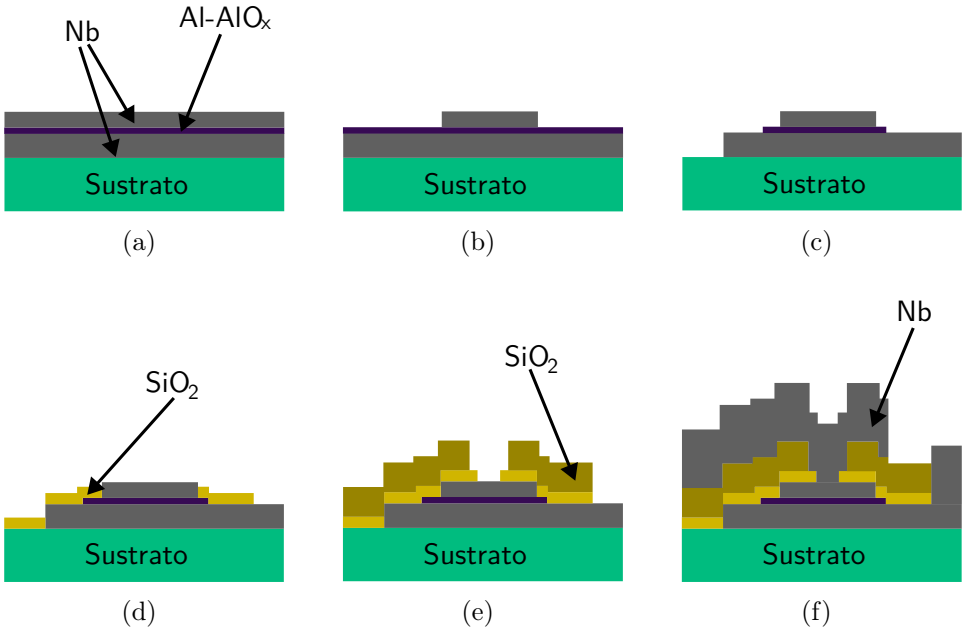


Figura 3.7: Esquema de los distintos pasos de fabricación de una juntura Josephson: (a) Después del depósito de la tricapa Nb/Al-AlO_x/Nb, (b) Después del proceso de RIE que define el área de la juntura, (c) Después del proceso de atacado húmedo y RIE, mediante el cual se define el electrodo inferior, (d) Después del primer depósito de SiO_2, (e) Después del segundo depósito de SiO_2 y (f) Después del depósito de Nb para la conexión de ambos electrodos.

El segundo paso del proceso es el que define el área de la juntura, para ello se da forma al electrodo superior utilizando fotolitografía positiva y un atacado mediante RIE. Posteriormente, se define el electrodo inferior, para este se utiliza fotolitografía positiva, el atacado se realiza primero con un atacado húmedo de Al, que consta de sumergir la muestra en una solución compuesta por HNO_3, CH_3COOH, H_3PO_4 y H_2O en una proporción 5:5:85:5 a una temperatura de 45 ºC [56], y se finaliza con RIE. Es necesario realizar los dos pasos de atacado porque para definir el electrodo inferior primero se atacan las capas superiores y la capa de AlO_x frena al RIE, por lo que debe haber un paso intermedio de atacado húmedo.

[2]AJA International, Inc., 809 Country Way, North Scituate, MA 02060, USA.

Para continuar, se aísla el electrodo inferior como los costados del electrodo superior mediante dos capas de aislamiento. Estas capas reducen la probabilidad de cortocircuitos entre electrodos que reduzcan la resistencia subgap. Para la primera capa se depositan 75 nm de SiO_2 usando la Sputtering System AJA Orion, la misma se define usando fotolitografía positiva y la técnica de lift-off (el lift-off es una técnica donde se deposita sobre la fotoresina, de forma que al remover la fotoresina se remueve el material depositado sobre ella). La segunda capa es del mismo material y se utiliza la misma máquina, pero en este caso se deposita 250 nm y se define usando fotolitografía negativa y la técnica de lift-off. Por último, se deposita la capa de conexión, esta es de 400 nm de Nb y se deposita usando la DC magnetron sputtering AJA ATC-2400, la definición de la misma se hace mediante fotolitografía positiva y RIE. En la Figura 3.8 se muestra el esquema de la juntura terminada desde una vista superior.

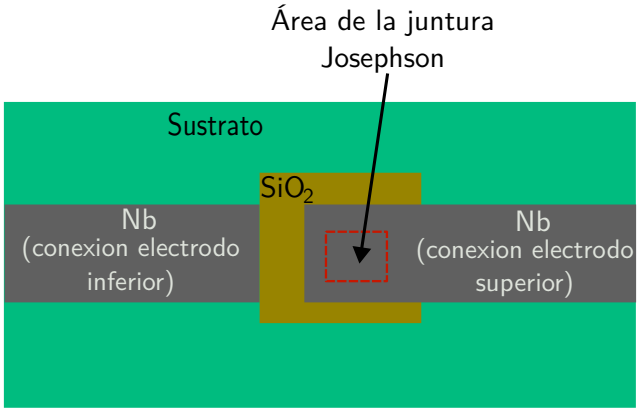


Figura 3.8: Vista superior esquemática de la juntura finalizada.

Capítulo 4

Optimización de los procesos de fabricación asociados al depósito de Nb

En este capítulo se estudiaron y optimizaron los procesos de fabricación asociados al depósito de Nb. Primero se ajustaron las condiciones de fotolitografía. Luego se analizaron parámetros estructurales de las películas depositadas, incluyendo la tasa de depósito, el *stress* intrínseco, la rugosidad superficial y el atacado mediante RIE. Finalmente, se evaluó el impacto de estas condiciones sobre las propiedades superconductoras del Nb a partir de mediciones de RRR, corriente crítica y temperatura crítica.

4.1. Fotolitografía

El primer proceso optimizado en esta tesis fue la fotolitografía, dado que condiciona el resto de las optimizaciones. En esta tesis, la fotolitografía se realizó utilizando una fotoresina positiva AZ 1518. Esta fotoresina permite resoluciones de hasta 1 µm si su espesor es de 1,8 µm. Este espesor se logra mediante un spin coating durante 90 s a 4000 rpm y un softbake a 100 ºC durante 45 s. El revelado de la fotoresina se realiza con un revelador AZ 400 diluido en agua desionizada, en una proporción de 1:4. Para remover la fotoresina se utiliza acetona.

Manteniendo todos los parámetros ya descritos, se buscó optimizar la definición de la fotoresina modificando el tiempo de exposición con intensidad de la fuente constante. Sobre una muestra con la fotoresina ya depositada, utilizando la MLA con objetivo 10x, se realizaron 60 exposiciones del mismo patrón en diferentes zonas de la misma muestra, variando el tiempo de exposición entre 0,10 s y 0,69 s. Este patrón presenta varias estructuras, con el objetivo de evaluar la resolución con distintos tiempos de exposición: cuatro estructuras de líneas con un ancho de 1 µm, 2 µm, 5 µm y 10 µm; y tres estructuras de cuadrícula con cuadrados de lado 20 µm, 10 µm y 2 µm.

La selección del tiempo de exposición se realizó mediante un análisis cualitativo de fotografías de los cuadrantes tomadas mediante un microscopio óptico. Se prestó especial atención a que el revelado remueva toda la fotoresina expuesta (evitando subexposición), que no remueva completa o parcialmente las estructuras de menor tamaño (evitando sobreexposición) y a la definición de las distintas estructuras (redondeado de bordes de las cuadrículas, homogeneidad y rectitud de las líneas).

A modo de ejemplo, en la Figura 4.1 se muestran cuadrantes con distinto tiempo de exposición. En ella se ve que, para tiempos de exposición mayores a 0,45 s , las estructuras de líneas con ancho 1 µm y 2 µm desaparecen, y parte de la cuadrícula de 2 µm también.

En cambio, para tiempo de exposición 0,22 s, el revelado no logra remover completamente, en gran parte del cuadrante, la fotoresina expuesta.

Con los tiempos de exposición 0,34 s y 0,35 s se observa que todas las estructuras quedaron definidas y no hay zonas donde la fotoresina quedó expuesta parcialmente. Para evaluar con mayor detalle la definición de las estructuras se utilizó un aumento mayor del microscopio y se observaron los cuadrantes con tiempos de exposición entre 0,22 s y 0,44 s. Con este análisis se pudo seleccionar el tiempo de exposición 0,34 s (ver Figura 4.2), dado que en este los bordes de la cuadrícula de 10 µm de lado estaban menos redondeados y se observaba más uniformidad en las líneas de 2 µm de ancho.

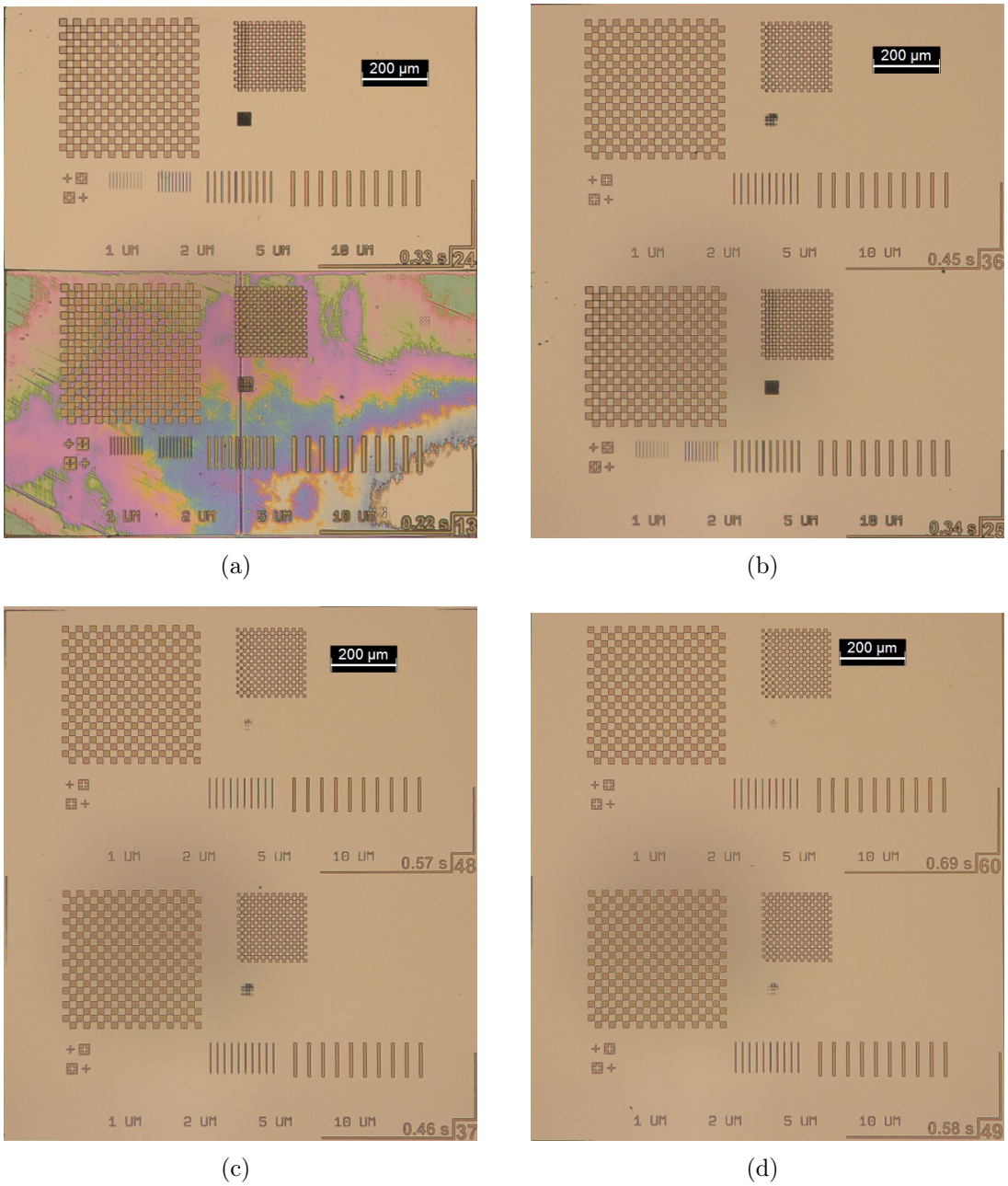
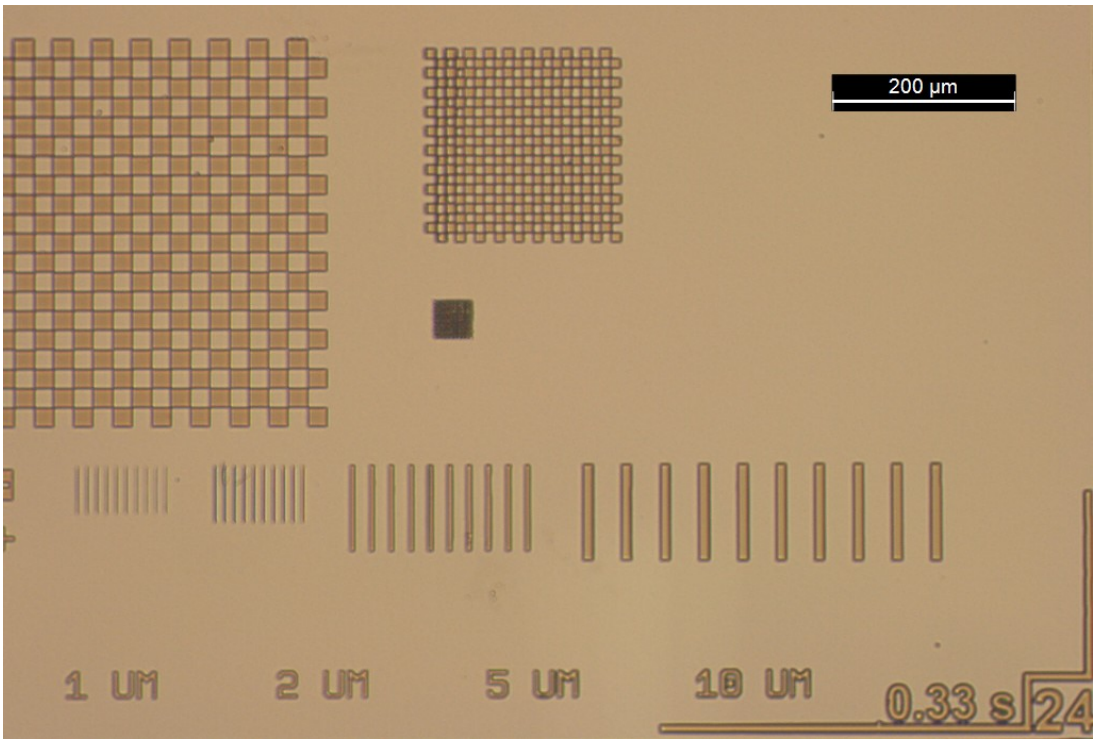
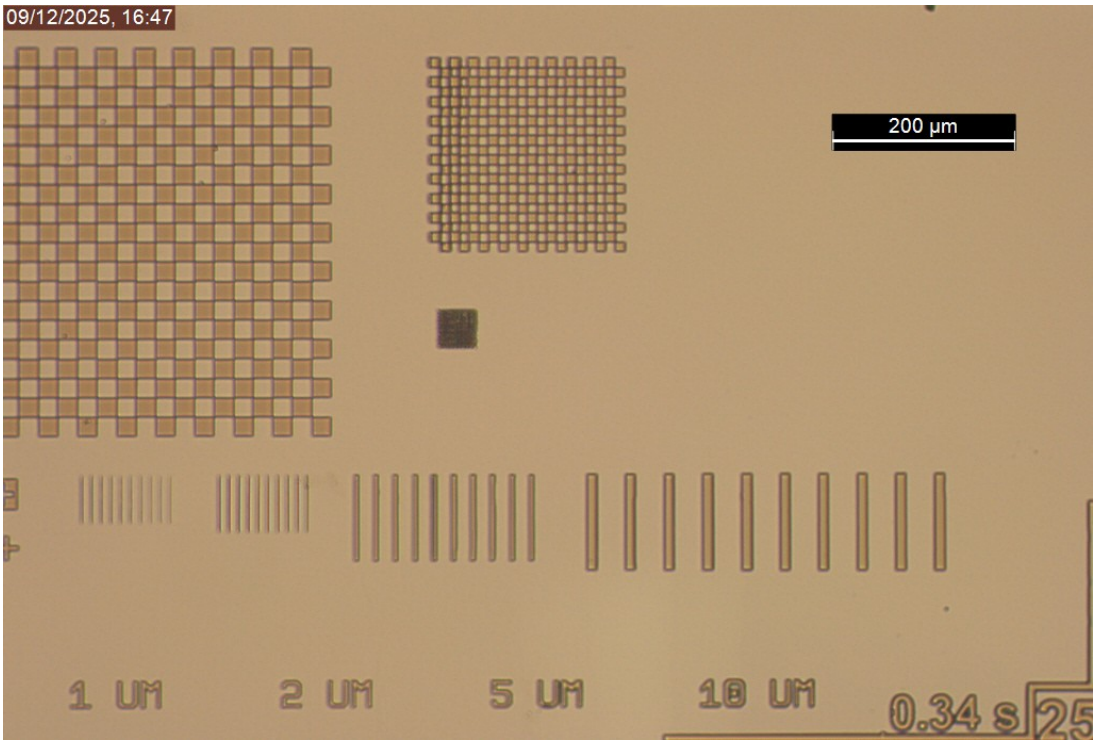


Figura 4.1: Imágenes tomadas con un microscopio óptico del patrón de prueba en fotorresina positiva AZ 1518 para distintos tiempos de exposición. Cada imagen contiene dos cuadrantes con tiempos de exposición distintos, indicados en la misma.



(a)



(b)

Figura 4.2: Imágenes tomadas con un microscopio óptico del patrón de prueba en fotorresina positiva AZ 1518 para distintos tiempos de exposición: (a) 0,33 s de exposición y (b) 0,34 s de exposición.

4.2. Parámetros estructurales de las películas de Nb

El sistema de sputtering utilizado para depositar Nb es un ATC-2400 de la marca AJA, una imagen del sistema se encuentra en la Figura 4.3. El sistema cuenta con una cámara de carga con su propia bomba turbomolecular, separada de la cámara principal por una válvula compuerta, que permite poner y sacar muestras sin romper el alto vacío de la cámara principal.

La cámara principal tiene dos bombas de vacío: una criogénica que no se utiliza en el proceso de sputtering sino que tiene como objetivo mantener la presión base lo más baja posible y una turbomolecular, que al mantener el flujo de Ar fijo define la presión de la cámara durante el proceso de sputtering. En la configuración utilizada el target de Nb está colocado justo por debajo del soporte de la muestra y la muestra se puede colocar a distintas alturas mediante un posicionador. Además, el Ar utilizado es 5N (99,999 % de pureza).

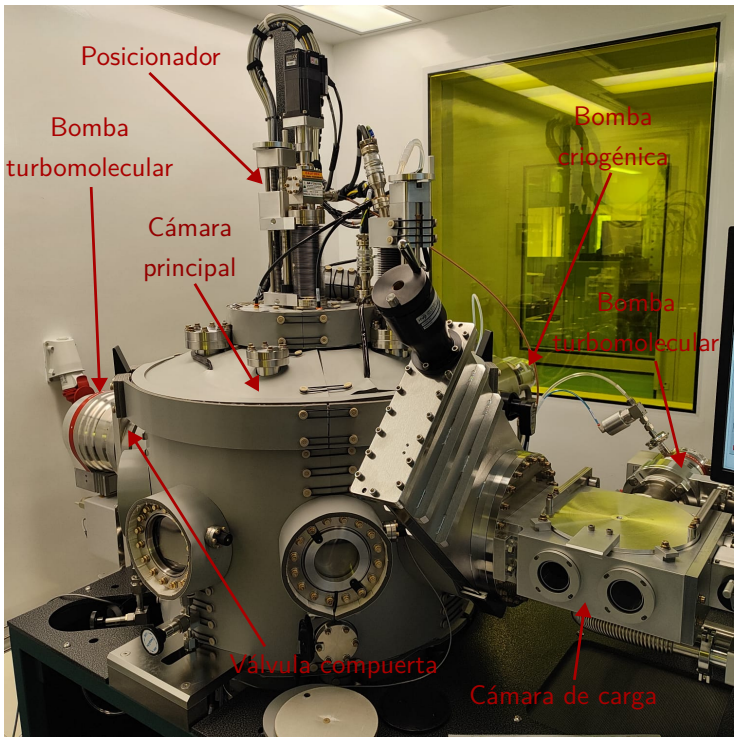


Figura 4.3: Sistema de sputtering AJA ATC-2400 utilizado para el depósito de Nb.

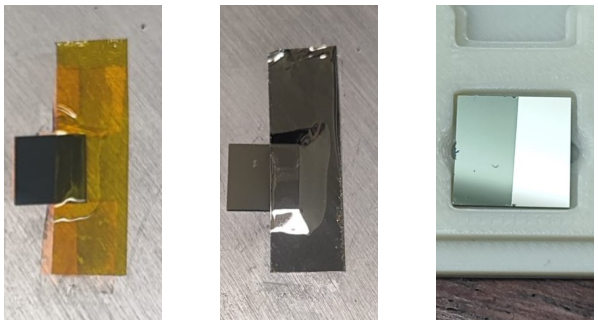
El proceso de depósito de Nb se realizó colocando la muestra en la posición de 135 mm (que implica que la muestra está a 115 mm del target), con presiones base debajo de 10^{-8} mbar y a una potencia de 500 W. Antes del depósito, se realizó el llamado *presputtering* durante 60 s, el cual consta de dejar cerrada la compuerta del target (de forma que no haya depósito sobre la muestra) mientras se está a la potencia y presión de trabajo, esto tiene como objetivo remover la capa superficial del target de Nb que puede estar oxidada y contaminada. Además, para que las condiciones del proceso de depósito sean homogéneas a lo largo del tiempo, previo al presputtering y con la compuerta cerrada, la potencia se incrementó desde 0 hasta la potencia de trabajo con una rampa de 60 s de duración.

Manteniendo el proceso descripto, se caracterizaron distintos parámetros estructurales del Nb variando el tiempo de depósito t_d y la presión de argón p_{Ar}.

4.2.1. Tasa de depósito

Para determinar la tasa de depósito de Nb en función de p_{Ar}, se depositó durante $t_{\mathrm{d}} = 250$ s variando p_{Ar} entre 1 mTorr y 17 mTorr, manteniendo constantes los otros parámetros del sistema de sputtering. El depósito se hizo sobre un chip de 1 cm de lado y espesor de 525 µm de Si con una capa de 100 nm de SiO_2.

Para medir los espesores depositados a cada presión se colocó una cinta a mitad del chip, como se ve en la Figura 4.4. Luego del depósito, la cinta fue removida, obteniendo así un chip con una mitad con Nb depositado y una mitad sin depositar. Para cada presión se realizaron dos depósitos independientes.



(a) (b) (c)

Figura 4.4: Fotografías de la muestra utilizada para determinar la tasa de depósito de Nb, con la cinta utilizada de máscara para generar el escalón: (a) antes del depósito, (b) después del depósito con cinta y (c) después del depósito sin cinta.

El escalón obtenido se midió mediante un perfilómetro por contacto Alphastep D120 de la marca KLA[1]. Utilizando un software propio de este dispositivo se niveló la medición, que luego se promedió en la zona superior del escalón (donde hubo depósito) y en la zona inferior del escalón (donde no hubo depósito). Un ejemplo de medición se encuentra en la Figura 4.5.

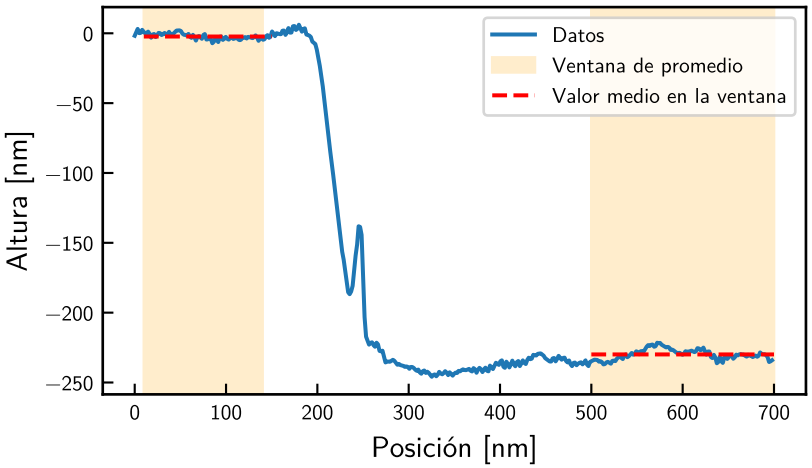


Figura 4.5: Perfil de altura del borde del escalón para una de las muestras depositadas a $p_{\mathrm{Ar}} = 5$ mTorr. Las zonas sombreadas indican las ventanas usadas para promediar la altura en la región con y sin depósito de Nb; la diferencia entre ambos promedios define el espesor.

[1]KLA Corporation, 1 Technology Drive, Milpitas, CA 95035, USA.

En la Figura 4.6 se muestra la tasa de depósito en función de la presión para los dos depósitos realizados y un promedio de ambos. La variación entre las tasas obtenidas en cada una de las mediciones no es significativa. Además, a partir de $p_{\mathrm{Ar}} = 5$ mTorr la tasa de depósito aumenta con p_{Ar}.

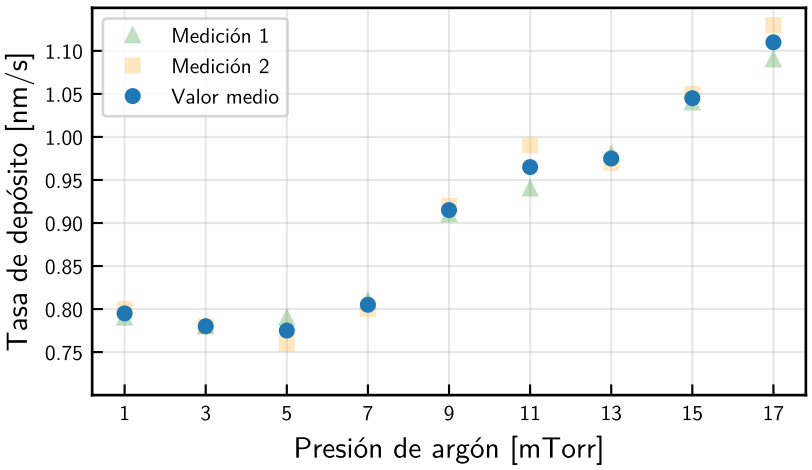


Figura 4.6: Tasa de depósito de Nb en función de la p_{Ar}. Se muestran dos mediciones independientes por presión y el valor promedio.

4.2.2. Stress intrínseco

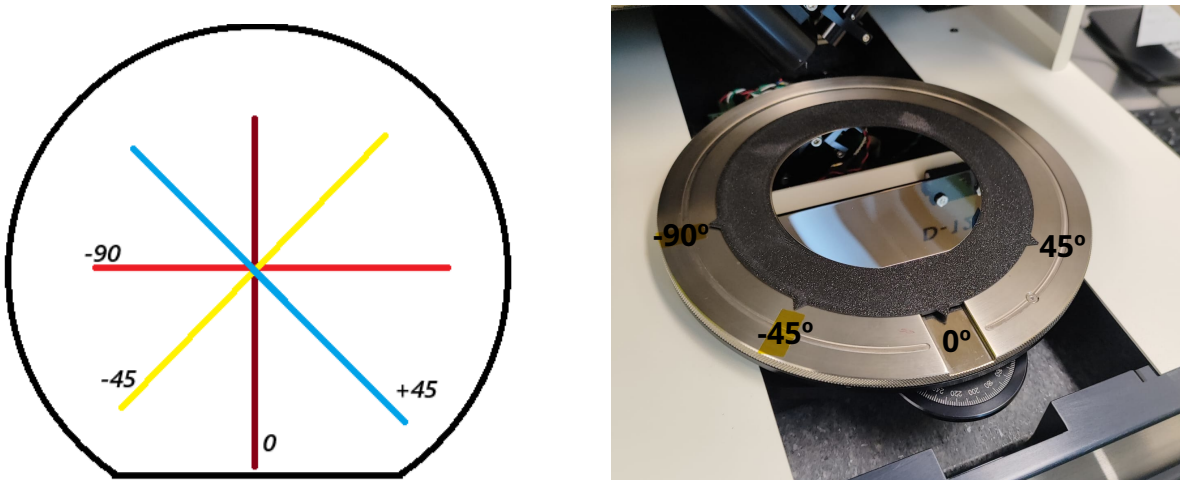
El *stress* intrínseco en una película delgada se define como la presión interna del material, la cual puede ser compresiva (que comprime a la película) o de tracción (que estira a la película). El stress es de suma importancia en los procesos de fabricación, ya que las propiedades superconductoras de las películas delgadas de Nb dependen de este [57-59], lo que afecta la calidad de las junturas Josephson que se buscan fabricar [60].

Las condiciones de depósito afectan el stress intrínseco de las películas de Nb, principalmente p_{Ar} y la potencia utilizadas en el proceso de sputtering. En este trabajo se caracterizó la dependencia del stress con p_{Ar}, para ello se depositó a distintas presiones sobre una oblea de 525 µm de Si con una capa de 100 nm de SiO_2. Los depósitos se hicieron con los mismos parámetros descriptos al inicio de esta sección y un tiempo de depósito t_{d} calculado a partir de las tasas ya obtenidas para que el depósito tenga un espesor de 200 nm.

Para calcular el stress se utilizó el método descripto por Stoney [61], que consiste en medir la curvatura de la oblea antes y después del depósito. Para medir la curvatura se utilizó el perfilómetro de contacto [62]. Las mediciones se realizaron sobre una extensión de 40 mm centrada en la oblea, y rotando la oblea 0°, 45°, -45° y -90°, usando el posicionador que se observa en la Figura 4.7.

Una vez medida la curvatura de las obleas con el perfilómetro, a cada curva se le ajustó un polinomio de grado cinco que permite definir una función continua $f(x)$ equivalente a la curvatura de las obleas, un ejemplo de esto se encuentra en la Figura 4.8. A partir de lo que se pudo calcular el radio de curvatura para cada punto de la oblea como:

$$R(x) = \frac{\left(1 + [f'(x)]^2\right)^{3/2}}{f''(x)} \tag{4.1}$$



(a) (b)

Figura 4.7: Posicionador utilizado para la mediciones de stress: (a) esquema de las distintas direcciones de medición y (b) fotografía del posicionador instalado sobre el perfilómetro de contacto.

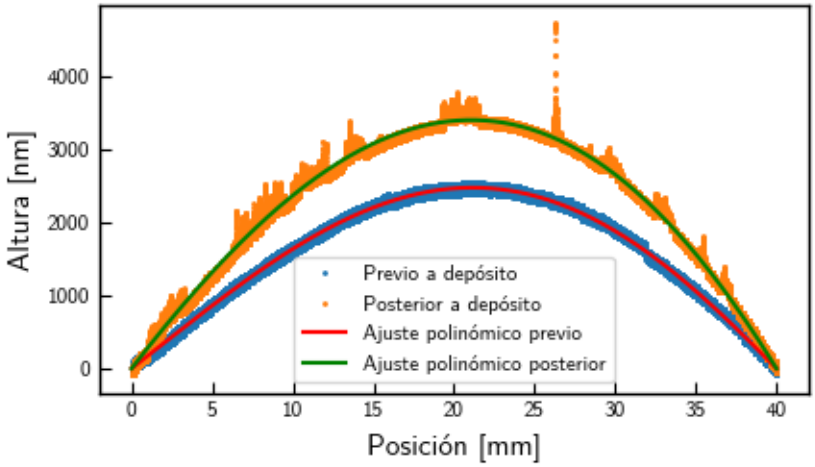


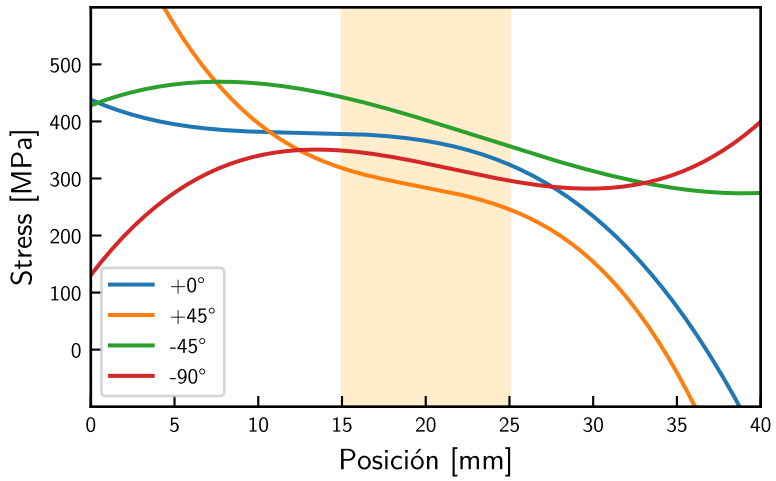
Figura 4.8: Perfil de altura medido antes y después del depósito de Nb sobre un sustrato de SiO_2, en conjunto con un ajuste polinómico.

Con los radios de curvatura obtenidos, el stress intrínseco de una película delgada $\sigma(x)$ se calcula como:

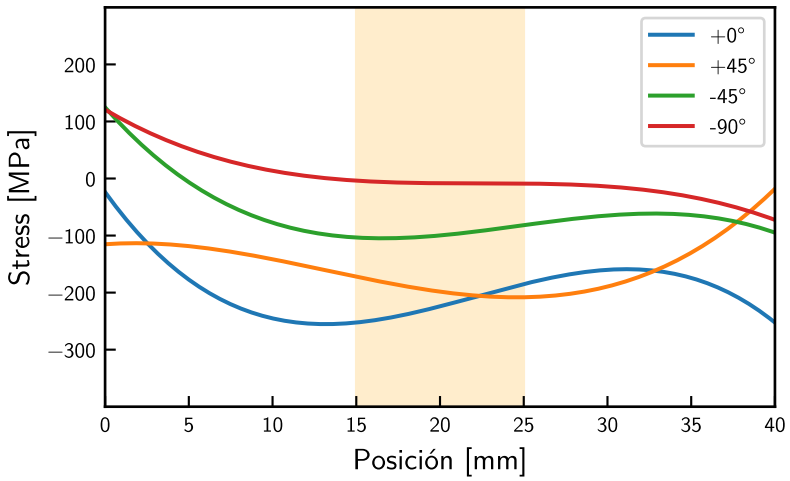
$$\sigma(x) = \frac{1}{6}\left(\frac{1}{R_{post}(x)} - \frac{1}{R_{pre}(x)}\right)\frac{E}{1-\nu}\frac{t_s^2}{t_p} \tag{4.2}$$

donde $R_{\text{pre}}(x)$ y $R_{\text{post}}(x)$ son los radios de curvatura antes y después del depósito, E es el módulo de Young, ν es el coeficiente de Poisson, t_{s} y t_p son el espesor del sustrato y de la película delgada, respectivamente. Para una oblea de silicio con orientación superficial (100) $E = 130$ GPa y $\nu = 0{,}278$ [63] ó, de forma equivalente, $\frac{E}{1-\nu} = 180{,}05$ GPa [64].

En la Figura 4.9 se encuentra el stress en función de la posición en que se midió sobre la oblea, para cada una de las direcciones a $p_{\mathrm{Ar}} = 6$ mTorr y $p_{\mathrm{Ar}} = 9$ mTorr. En ellas se observa que el stress no es homogéneo ni en cada dirección ni a cada presión. Dentro de una misma oblea hay zonas de stress compresivo y de tracción. Pero existe una zona central, que se determinó entre los 15 mm y los 25 mm, donde las curvas de stress varían menos, dado que es donde las condiciones de borde afectan menos.



(a)



(b)

Figura 4.9: Stress calculado a lo largo de la oblea en las cuatro direcciones de medición para (a) $p_{\mathrm{Ar}} = 6$ mTorr y (b) $p_{\mathrm{Ar}} = 9$ mTorr. La región sombreada indica la ventana central utilizada para promediar y comparar entre presiones.

Para poder realizar una comparativa entre los valores de stress a cada p_{Ar} se promedió para cada dirección el stress en la zona central. A partir de los valores promedio en cada dirección, se obtuvo un único valor de stress para cada p_{Ar}. En la figura 4.10 se observan los valores obtenidos para cada presión con el error de cada uno determinado a partir de la desviación estándar entre los promedios de las direcciones.

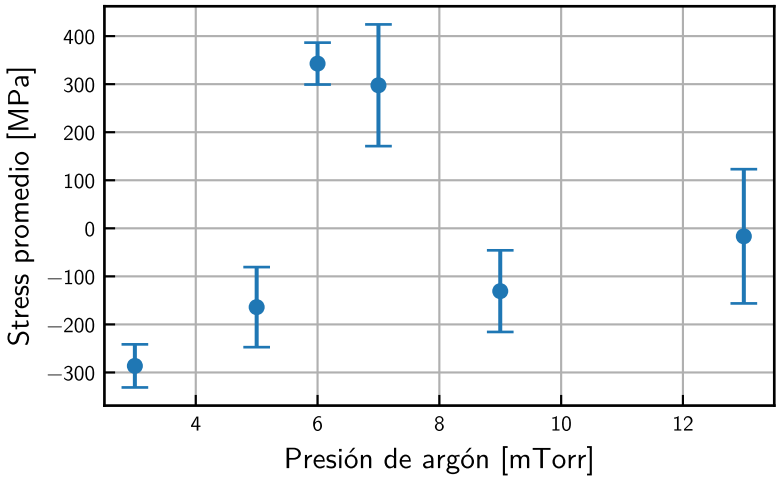


Figura 4.10: Stress intrínseco promedio en la región central de la oblea en función de p_{Ar}. Las barras de error corresponden a la desviación estándar entre los promedios obtenidos en las cuatro orientaciones de medición.

4.2.3. Rugosidad de la superficie

En una juntura Josephson del tipo Nb/Al-AlO_x/Nb, la rugosidad superficial del Nb determina la uniformidad de la capa de barrera AlO_x–Al y la calidad de la interfaz Nb/Al. Un alto grado de rugosidad superficial y la presencia de espacios intergranulares favorecen la difusión del Al hacia las capas de Nb, dando lugar a barreras no uniformes con numerosos microcortocircuitos o pinholes. Estos microcortocircuitos actúan como puntos resistivos de fuga de corriente en la barrera, lo que se traduce en una reducción de la resistencia subgap R_{sg} [65, 66].

Es por eso que las obleas utilizadas para medir el stress intrínseco de las películas de Nb también se utilizaron para medir la rugosidad superficial en función de p_{Ar}. Las mediciones fueron realizadas con un AFM comercial modelo DriveAFM fabricado por Nanosurf[2] sobre ventanas de escaneo de 5 x 5 µm^2. Previo al cálculo de la rugosidad, las topografías medidas fueron niveladas mediante una alineación polinómica de primer orden, para remover la inclinación global del escaneo. Un ejemplo de medición se observa en la Figura 4.11.

Para el análisis de rugosidad superficial se utilizó como parámetro característico la rugosidad cuadrática media (RMS), que describe la dispersión de las alturas respecto al valor medio. Como se observa en la Figura 4.12 la rugosidad RMS no presenta una dependencia monótona con p_{Ar}; sin embargo, los mayores valores de rugosidad se registraron para las presiones más altas consideradas, lo que sugiere una tendencia general al aumento de la rugosidad con p_{Ar}.

[2]Nanosurf AG, Gräubernstrasse 12–14, 4410 Liestal, Switzerland.

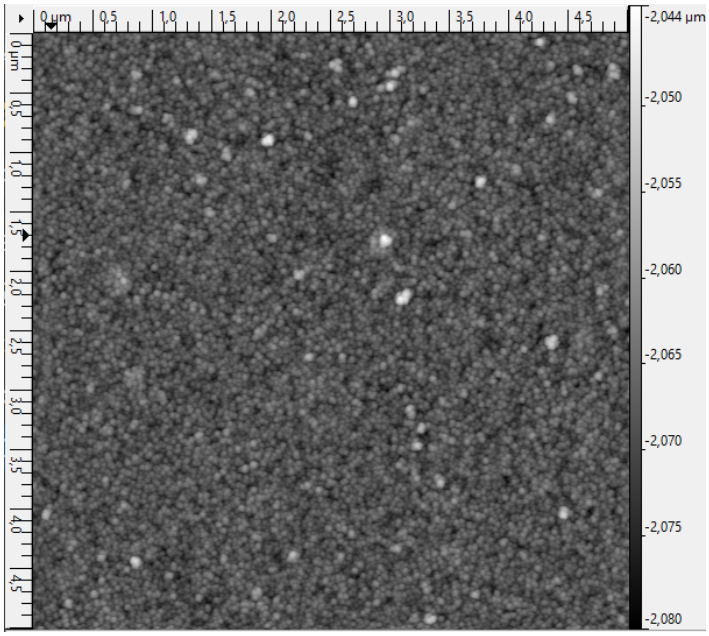


Figura 4.11: Imagen de la superficie del Nb depositado a $p_{\mathrm{Ar}} = 13$ m Torr obtenida mediante el AFM sobre un área de 5×5 µm^2. La escala de grises representa la altura medida (en µm).

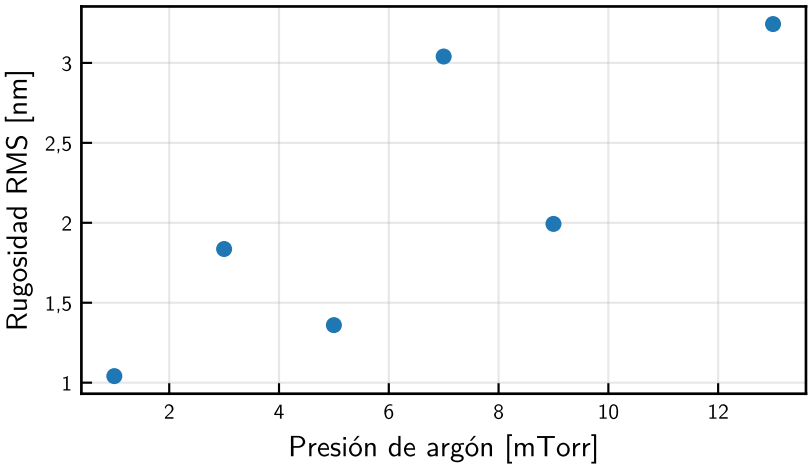


Figura 4.12: Rugosidad RMS de películas de Nb en función de p_{Ar}, medida mediante AFM sobre ventanas de 5×5 µm^2.

4.2.4. Reactive ion etching

El sistema de RIE utilizado para el atacado de Nb es el Plasmalab 80 plus de la marca Oxford Instruments[3] (ver Figura 4.13). El sistema cuenta con dos fuentes de potencia RF: una asociada al soporte de la muestra con el propósito ya explicado en la sección 3.3 y la otra alimenta una bobina que genera un campo magnético que contribuye a aumentar la densidad del plasma dentro de la cámara, esta fuente se conoce usualmente como ICP (por las siglas en inglés de Plasma Acoplado Inductivamente). Además, tiene un sistema de refrigeración con agua a 0 °C.

[3]Oxford Instruments plc, Tubney Woods, Abingdon, Oxfordshire OX13 5QX, United Kingdom.

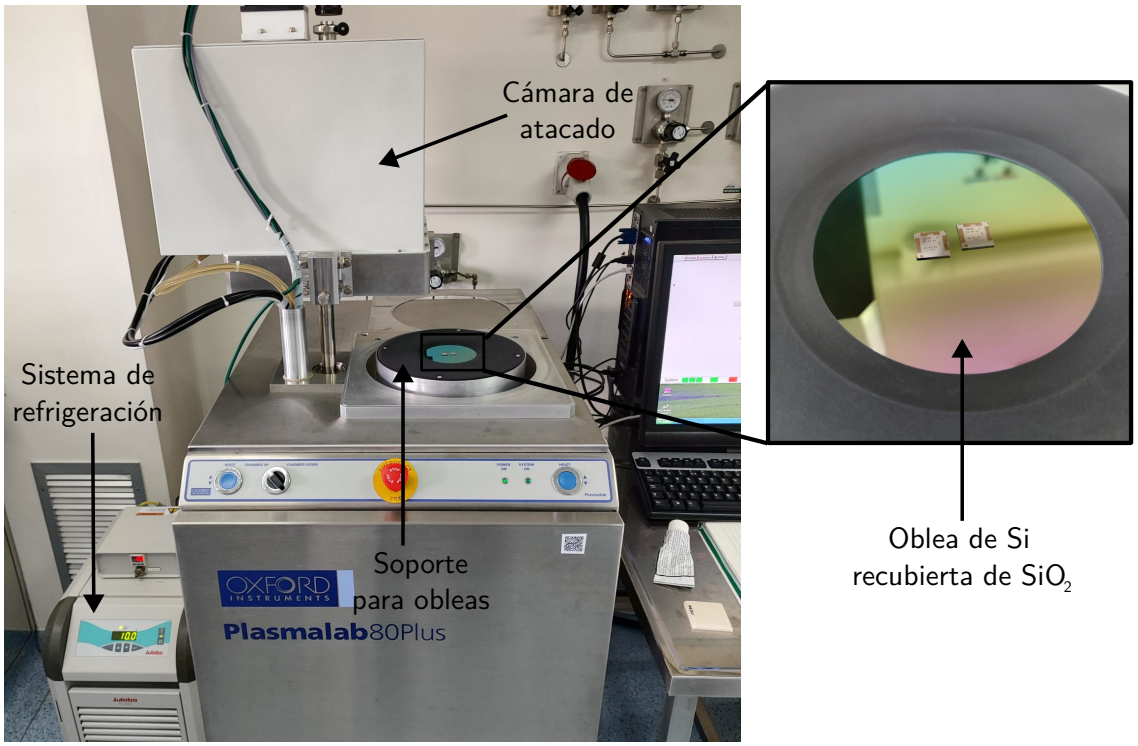


Figura 4.13: Sistema de RIE de la marca Oxford Instruments utilizado para el atacado de Nb.

Durante esta tesis se trabajó, en general, con chips de 1 cm x 1 cm. Pero como el sistema está preparado para obleas completas, las muestras se colocaron pegadas con grasa de vacío sobre obleas portadoras recubiertas con SiO_2, dado que el óxido no reacciona con el atacado y así no contamina la cámara.

El proceso de atacado utilizado en esta tesis comienza con el bombeo de la cámara hasta una presión base de $5{\times}10^{-5}$ Torr, utilizando una bomba turbomolecular. Luego se realiza una etapa de enfriamiento de 60 s, durante la cual se inyecta helio por la cara trasera de la oblea, con el fin de mejorar el contacto térmico y favorecer que la muestra alcance una temperatura cercana a la del sistema de refrigeración. A continuación, se lleva a cabo una etapa de limpieza destinada a remover posibles restos de fotoresina no revelada completamente y a reducir contaminaciones superficiales de la muestra. Para ello, se genera un plasma con un flujo de Ar de 50 sccm y un flujo de O_2 de 5 sccm, a una presión de 15 mTorr, con una potencia RF de 50 W y una potencia ICP de 300 W. Esta etapa tiene una duración de 5 s y durante la misma se mantiene el enfriamiento. Posteriormente, la cámara se vuelve a bombear hasta $5{\times}10^{-5}$ Torr con el fin de evacuar los gases del paso de limpieza y restablecer las condiciones iniciales del proceso. Luego se realiza una nueva etapa de enfriamiento. Posteriormente, comienza la ignición del plasma, en la que se introducen Ar y SF_6 con flujos de 30 sccm y 20 sccm, respectivamente. La ignición se realiza a una presión de 15 mTorr, con una potencia RF de 45 W y una potencia ICP de 300 W, durante 5 s. Una vez generado el plasma, se reduce el flujo de SF_6 a 10 sccm y se produce el atacado durante un tiempo determinado.

El objetivo de esta sección es determinar el tiempo necesario para remover 200 nm de Nb. Para ello se depositó Nb con el proceso ya descrito sobre chips de 1 cm x 1 cm de Si recubiertos con SiO_2, con un t_d para obtener 200 nm de espesor y a una presión p_{Ar} = 6 mTorr. Posteriormente, se les depositó fotoresina con un patrón de franjas de 100 µm de espesor con 100 µm de espaciado. A cada muestra se le realizó un atacado, inicialmente durante 10 s y se fue aumentando de a 5 s hasta obtener que se removieron completamente los 200 nm de Nb. Las muestras fueron medidas con el perfilómetro de contacto, obteniendo curvas similares a la que se observan en la Figura 4.5.

El resultado del espesor de Nb removido por el RIE para cada tiempo se observa en la Figura 4.14. Como era esperable, el espesor removido aumenta al aumentar el tiempo de atacado, y se encontró que en estas condiciones para remover 200 nm de Nb se necesitan 30 s de atacado.

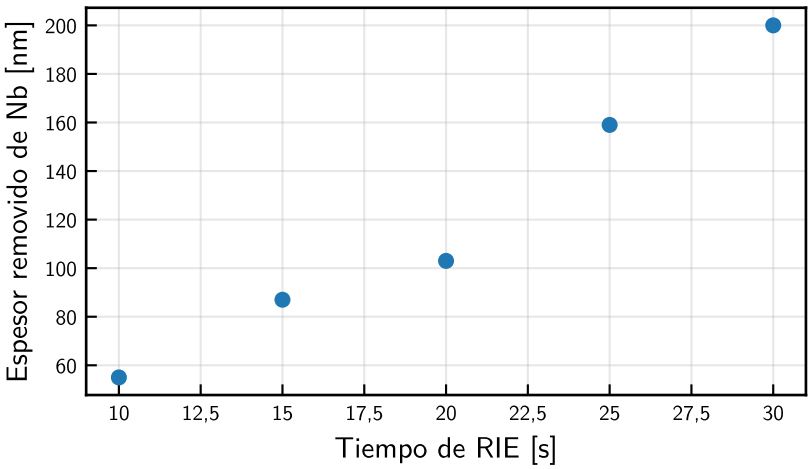


Figura 4.14: Espesor de Nb removido por RIE en función del tiempo de atacado. El espesor removido se obtuvo mediante perfilometría de contacto.

4.3. Propiedades superconductoras de las películas delgadas de Nb

Una vez caracterizados los distintos parámetros estructurales en función de p_{Ar} del sistema de sputtering y determinado el tiempo necesario de RIE para atacar 200 nm de Nb, se caracterizaron las propiedades superconductoras del Nb en función de p_{Ar} del sistema de sputtering. Para ello se depositaron 200 nm de Nb sobre chips de 1 cm de lado del mismo sustrato utilizado a lo largo de toda esta tesis (525 µm de Si con una capa de 100 nm de SiO_2), a presiones de argón de 3 mTorr, 5 mTorr, 7 mTorr y 9 mTorr.

Seguido al depósito se les realizó a las distintas muestras un proceso de fotolitografía igual al descripto en la sección 4.1, pero en este caso se realizó el atacado, utilizando el sistema de RIE con los parámetros óptimos obtenidos en la sección 4.2.4. El patrón grabado sobre las muestras es el que se observa en la Figura 4.15, el mismo tiene líneas de 6 µm y 4 µm de grosor y de 347 µm de longitud sobre las cuales es posible medir a cuatro puntas, inyectando corriente y midiendo voltaje.

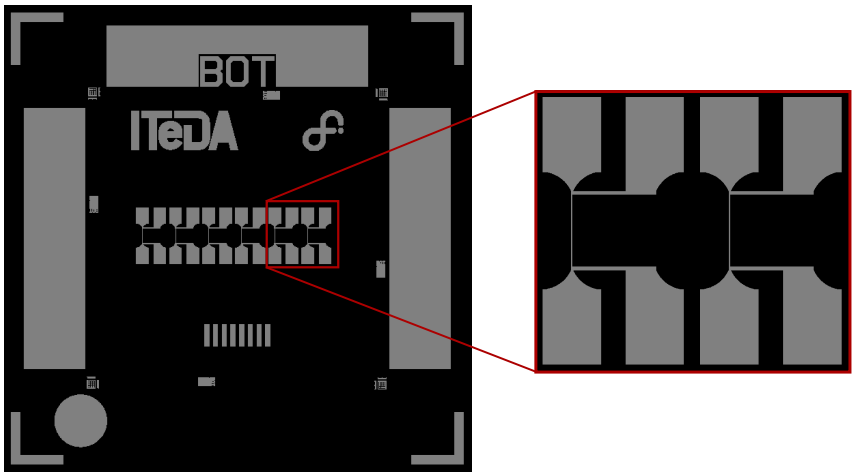


Figura 4.15: Esquema/layout del chip utilizado para caracterizar las propiedades superconductoras de las películas delgadas de Nb.

Para comprobar el ancho de las líneas grabadas en la muestra se tomaron fotos utilizando un microscopio óptico, para luego procesar las imágenes, recortándolas y aplicándoles un filtro que las binarizó para poder determinar un ancho efectivo de cada línea. En la Figura 4.16 se encuentra a modo de ejemplo una fotografía tomada con el microscopio y el procesamiento que se utilizó para el análisis. En la tabla 4.1 están los grosores efectivos medidos para cada línea caracterizada. Los valores de ancho efectivo distan de los valores deseados, de todas formas, con estos valores se puede caracterizar las películas de Nb.

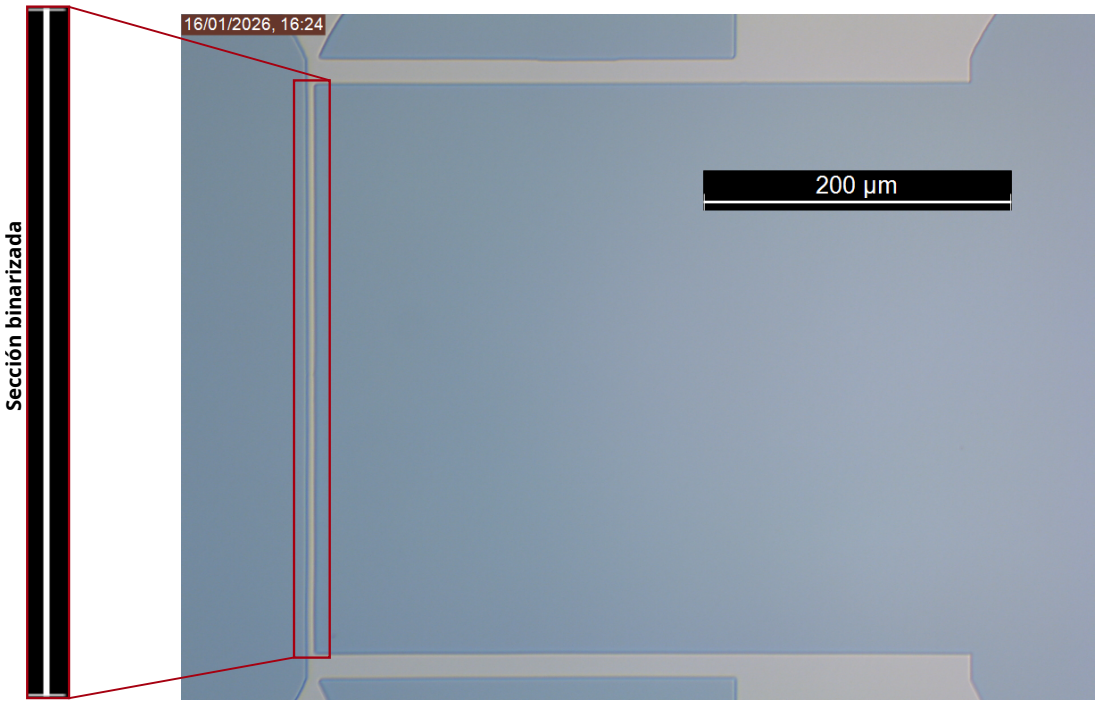


Figura 4.16: A la derecha la fotografía original tomada con un microscopio óptico de una de las líneas grabadas en Nb para caracterizar sus propiedades superconductoras. A la izquierda un recorte y binarización para determinar el ancho efectivo de la línea.

A cada una de las muestras se las colocó sobre un portamuestras (ver Figura 4.17) y se las conectó a los pads presentes en el portamuestra mediante hilos finos de aluminio. El portamuestra fue conectado a una línea superconductora de NbTi, dentro de un criostato de dilución (ver sección 5.1) que permite llegar a temperaturas por debajo de 20 mK. Para inyectar corriente y medir voltaje se utilizaron una fuente de corriente Keithley[4] 6620 y un nanovoltímetro Keithley 2182.

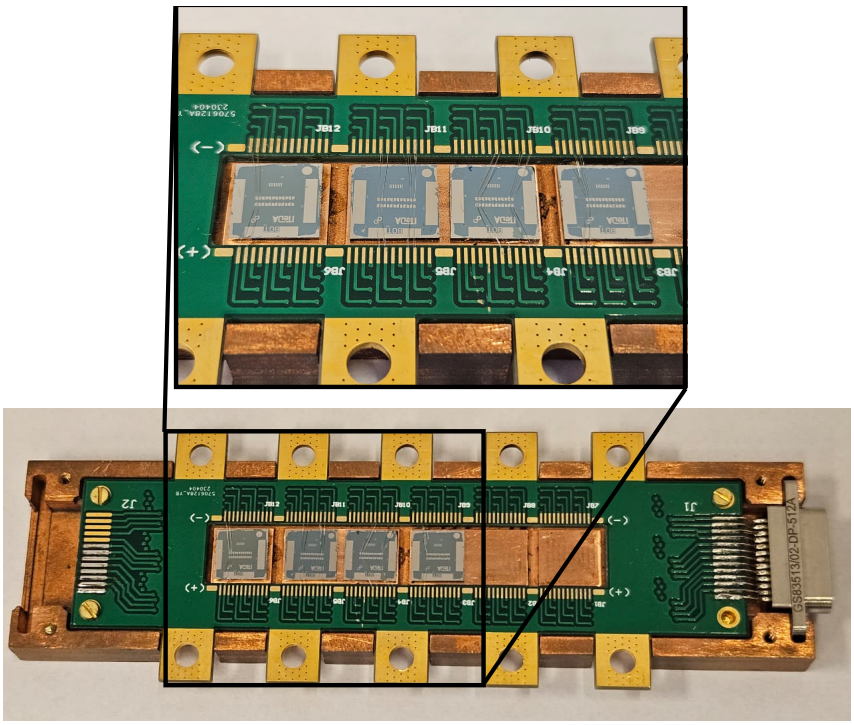


Figura 4.17: Fotografía del portamuestras utilizado para caracterizar las propiedades superconductoras de las películas de Nb.

4.3.1. Coeficiente de resistencia residual (RRR)

La regla de Matthiessen establece que la resistividad en un metal está dada por la suma de la resistividad generada por el scattering de electrones con defectos de la red cristalina y de la resistividad generada por el scattering entre electrones y fonones ($\rho(T) = \rho_0 + \rho_{ph}(T)$) [17]. Como los fonones están completamente congelados a 10 K, se define el coeficiente de resistencia residual (RRR, por sus siglas en inglés) como:

$$RRR = \frac{R(300\text{ K})}{R(10\text{ K})} \approx \frac{\rho_{ph}}{\rho_0} \tag{4.3}$$

por lo que este cociente brinda una medida indirecta de la densidad de defectos del material; en consecuencia, valores mayores de RRR son deseados.

Para obtener la RRR se alimentó el circuito con una corriente continua y se midió la caída de voltaje para distintos valores de corriente. Esto se realizó tanto a 300 K como a 10 K, así se obtuvo la resistencia a cada una de las temperaturas. La RRR obtenida para cada muestra está en la tabla 4.1.

[4]Keithley Instruments LLC, 28775 Aurora Road, Solon, OH 44139, USA

4.3.2. Corriente crítica y temperatura crítica

Un parámetro de calidad usual de las películas delgadas superconductoras es la temperatura crítica T_c, dado que esta es proporcional a la energía necesaria para romper un par de Cooper 2 Δ. La forma de medirla en esta tesis es a través de la densidad de corriente crítica ($j_{s,c}$). Existen varias expresiones analíticas que describen la dependencia de la densidad de corriente crítica de un superconductor con la temperatura. En general, estas expresiones se utilizan para estimar la corriente de desapariamiento (*depairing current*), que representa el límite superior de la capacidad de conducción de un superconductor. Este límite corresponde al punto en el cual la energía cinética de los pares de Cooper bajo la acción de una corriente aplicada iguala su energía de ligadura, provocando la ruptura del estado superconductor. Una de estas expresiones analíticas se deriva del modelo de los dos fluidos [67]:

$$j_{s,c}(T) = j_0 \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]^{3/2} \left[1 + \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]^{1/2} \tag{4.4}$$

En general, los campos magnéticos generados por la corriente transportada van a intentar penetrar la muestra. En el caso de superconductores de tipo II, como lo es el Nb, se forman vórtices de flujo magnético. La corriente aplicada ejerce fuerzas de Lorentz sobre estos vórtices, pero estos permanecen inmóviles mientras estén anclados (*pinned*) por defectos presentes en la película. Cuando la corriente alcanza un valor suficientemente alto, la fuerza ejercida supera el potencial de anclaje de los vórtices, provocando su movimiento y, en consecuencia, la ruptura del estado superconductor. Este valor umbral se conoce como corriente de desanclaje (*depinning current*), no existe una expresión analítica cerrada para su dependencia con la temperatura. Con el fin de simplificar el análisis, se reemplazan los exponentes de la ecuación 4.4 por parámetros libres α y β [68]:

$$j_{s,c}(T) = j_0 \left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]^{\alpha} \left[1 + \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]^{\beta} \tag{4.5}$$

Entonces, para medir la temperatura crítica se alimentó a cada una de las líneas con corrientes que iban creciendo de a 1 mA y cada 50 ms, hasta que se observaba un voltaje mayor a cierto umbral, que indicaba la ruptura del estado superconductor. De esta forma se determinó la densidad de corriente crítica para cada muestra a distintas temperaturas, para luego hacer un ajuste mediante la ecuación 4.5 (ver Figura 4.18) y extraer la T_c de cada línea. En la tabla 4.1 se encuentra la T_c obtenida para cada muestra.

$p_{\mathbf{Ar}}$**(mTorr)**	**Ancho esperado (µm)**	**Ancho efectivo (µm)**	**RRR**	$\mathbf{T}_c$ **[K]**
3	6	1,8± 0,1	3,64	8,56 ± 0,04
5	6	2,8 ± 0,2	2,93	8,55 ± 0,01
7	6	3,7 ± 0,6	3,39	8,55 ± 0,07
9	6	3,1 ± 0,3	3,42	8,56 ± 0,04

Tabla 4.1: Parámetros obtenidos del análisis de las propiedades superconductoras de las películas de Nb.

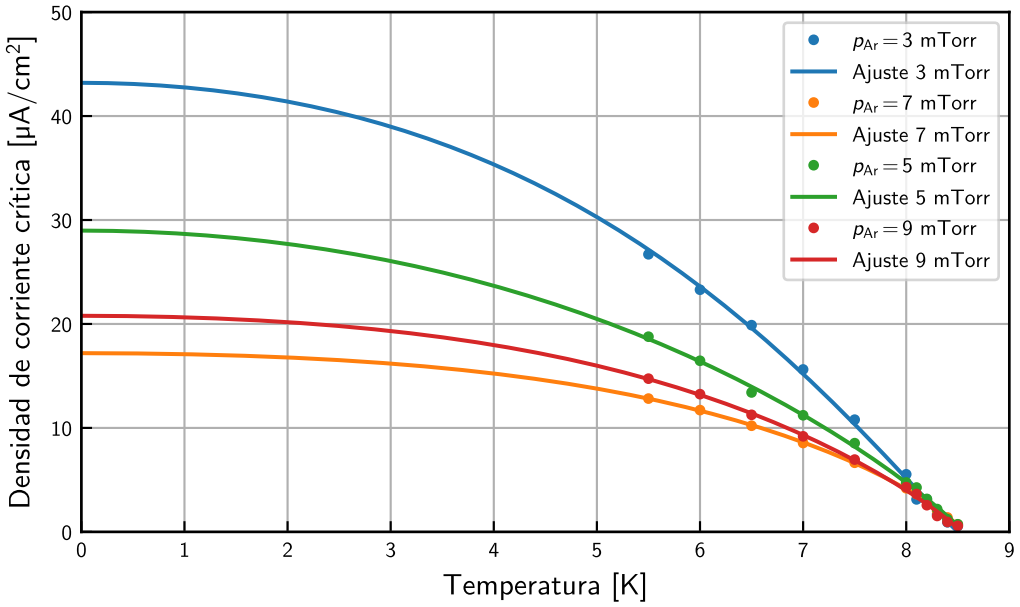


Figura 4.18: Curvas de densidad de corriente crítica en función de la temperatura de películas de Nb depositadas a distintas p_{Ar}

En conjunto, los resultados obtenidos no permiten identificar una única p_{Ar} como óptima para todos los parámetros estudiados. Mientras que algunas magnitudes estructurales y superconductoras presentan mejoras en ciertos rangos, otras no muestran una dependencia monótona o exhiben valores similares dentro de la dispersión experimental.

Capítulo 5

Caracterización de junturas Josephson

En este capítulo se describe la construcción de un arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson y su posterior validación. Asimismo, se presentan las técnicas empleadas para extraer los parámetros característicos y de calidad de las junturas, incluida la determinación de la corriente crítica extrapolada a temperatura cero I_c^0 mediante el fenómeno de activación.

5.1. Criogenia

Tanto la caracterización de las junturas Josephson como la de las distintas capas que la componen (descritas en el capítulo 4) requieren temperaturas criogénicas. Para alcanzar estas temperaturas se utilizó un criostato comercial de refrigeración por dilución de ^{3}He/^{4}He (modelo LD250, Bluefors[1]), esquematizado en la Figura 5.1. En este equipo, el enfriamiento se realiza de manera escalonada: un primer paso de refrigeración criomecánica con un *pulse tube cryocooler* (PTC) de dos etapas, que llega hasta temperaturas del orden de 4 K, y una segunda etapa de refrigeración por dilución de isótopos de helio, que permite alcanzar temperaturas de hasta 7,5 mK sin carga térmica.

En esta tesis, las caracterizaciones se realizaron con corrientes continuas, o más específicamente, con señales triangulares escalonadas cuyo periodo era lo suficientemente largo como para que, a cada corriente, el sistema llegara a estabilizarse y a tener la respuesta que tendría ante una corriente continua.

El criostato cuenta con dos cableados de pares trenzados diseñados para corriente continua. Un primer cableado está compuesto por cobre hasta el plato de 4 K del criostato y, a partir de allí, es de filamentos de NbTi embebidos en cobre-níquel, el NbTi superconductor debajo de los 10 K y tiene baja conductividad térmica, por simplicidad se referirá a este cableado como cableado superconductor. El segundo cableado está constituido íntegramente por una aleación de fósforo-bronce, este cableado tiene una conductividad térmica más alta y no es superconductor, por eso se referirá a este como cableado no superconductor.

[1]Bluefors Cryogenics Oy, Arinateie 10, 00370 Helsinki, Finland

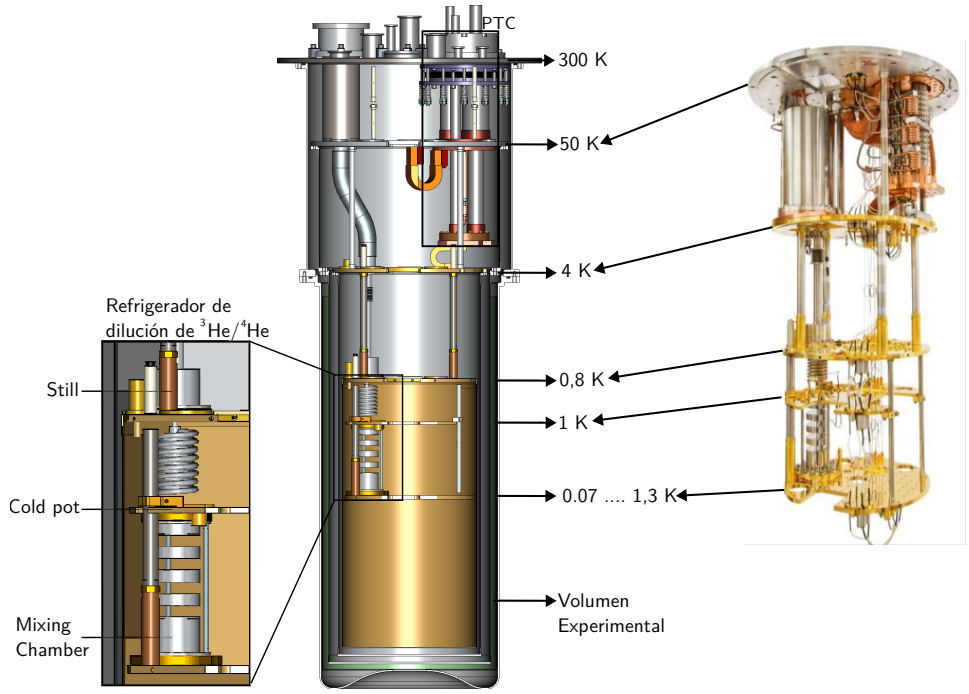


Figura 5.1: Esquema y fotografía del criostato de dilución Bluefors LD250 utilizado para la caracterización de junturas Josephson y de películas delgadas de Nb.

5.1.1. Pulse tube cryocooler (PTC)

Inicialmente, el sistema se enfría desde temperatura ambiente mediante un PTC de dos etapas. La primera enfría hasta 50 K, tiene como función principal reducir la carga térmica radiativa proveniente del entorno y disminuir el flujo de calor conducido hacia las etapas más frías mediante el anclaje térmico de cables y soportes mecánicos. La segunda etapa del PTC permite alcanzar temperaturas cercanas a 4 K, comparables a las del helio líquido. Además de continuar reduciendo la carga térmica sobre el sistema, esta etapa desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del refrigerador de dilución, ya que proporciona la temperatura base necesaria para la condensación de la mezcla de ^{3}He/^{4}He. Este enfriamiento se realiza utilizando interruptores térmicos (*heat switches*), que conectan las etapas más frías del refrigerador con el plato a 4 K. Estos dispositivos permiten un contacto térmico a través de gas de helio durante la etapa de enfriamiento inicial. Una vez alcanzada la temperatura de arranque del sistema, el gas es adsorbido por carbón activado, aislando térmicamente las etapas más frías y permitiendo el funcionamiento del ciclo de dilución.

El PTC funciona mediante la compresión y expansión periódicas de helio para remover calor [69]. Para minimizar las vibraciones y el desgaste mecánico, el PTC no posee partes móviles, sino que la compresión y expansión del gas se producen mediante ondas de presión generadas en el propio helio. Un regenerador térmico, ubicado entre el compresor y el lado frío del PTC, almacena el calor durante el proceso de compresión. En el extremo opuesto (caliente), están conectados un tubo de inercia y un reservorio de gas a presión casi constante. Estos componentes introducen un desfasaje entre la presión y el flujo de gas al retardar el movimiento del gas, lo que hace que la temperatura del extremo frío descienda por debajo de la temperatura inicial al comienzo de cada ciclo. Con cada ciclo, la temperatura del gas desciende hasta alcanzar el equilibrio térmico. En ese momento, la potencia de enfriamiento equilibra la carga térmica introducida por el montaje experimental [70] [71].

5.1.2. Refrigeración por dilución de ^{3}He/^{4}He

El principio de funcionamiento de los criostatos de dilución se basa en la separación de fases que ocurre en mezclas líquidas de ^{3}He y ^{4}He superfluido [72][73]. A temperaturas cercanas a 0 K, la solubilidad del ^{3}He en ^{4}He es finita ($\approx 6{,}5\,\%$), por lo que la mezcla se separa en dos fases: una fase con alta concentración de ^{3}He y una fase con alta concentración de ^{4}He, como se observa en la Figura 5.2. La entalpía del ^{3}He en la fase diluida es mayor que en la fase concentrada. Por lo tanto, se requiere energía para transferir átomos de ^{3}He de la fase concentrada a la fase diluida. En un criostato de dilución, esta energía se extrae de un entorno bien aislado térmicamente (la *mixing chamber*), lo que genera un enfriamiento.

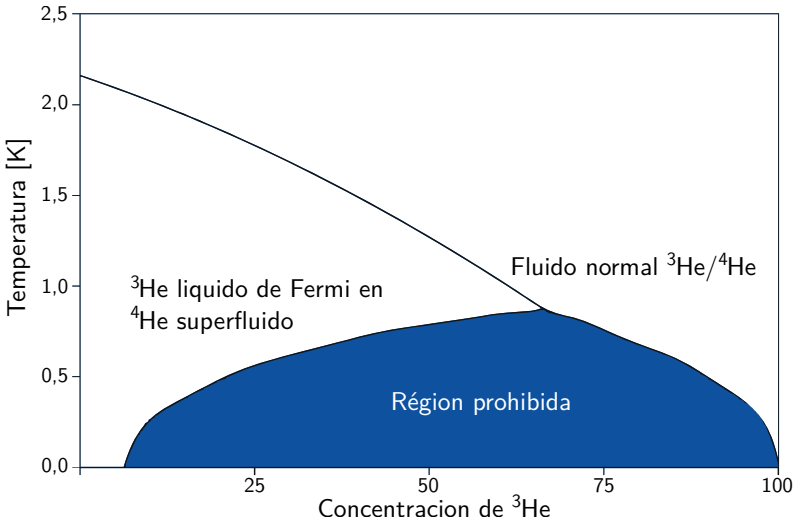


Figura 5.2: Diagrama de fases de mezclas líquidas ^{3}He–^{4}He en función de la temperatura y la concentración de ^{3}He. A bajas temperaturas aparece una región de separación de fases, donde la mezcla se divide en una fase rica en ^{3}He (fluido normal) y una fase diluida (líquido de Fermi de ^{3}He disuelto en ^{4}He superfluido).

La etapa final de enfriamiento del criostato tiene tres componentes principales: una mixing chamber, una *still* y un intercambiador de calor. La mezcla de ^{3}He/^{4}He condensada por PTC se almacena en la still. En esta, el helio es enfriado hasta alrededor de 0,8 K mediante evaporación selectiva de ^{3}He, cuya presión de vapor es significativamente mayor que la del ^{4}He a estas temperaturas. Este vapor extraído se reintroduce en el sistema y se condensa al atravesar un *cold pot* ($\sim$ 1K) mediante capilares de alta impedancia. El ^{3}He líquido se transporta por el intercambiador de calor hasta la mixing chamber, donde la mezcla ^{3}He/^{4}He se mantiene en el régimen de separación de fases. La adición de ^{3}He líquido enriquece la fase concentrada. Un capilar ubicado en la parte inferior extrae helio desde la fase diluida (fase con mayor concentración de ^{4}He), el cual retorna al still a través del intercambiador de calor en sentido opuesto. A medida que los átomos de ^{3}He de la fase diluida son extraídos continuamente de la cámara de mezcla y enviados al still, átomos de ^{3}He de la fase concentrada se ven forzados a atravesar la frontera entre fases para mantener el equilibrio. Esta transferencia de átomos hacia la fase diluida absorbe calor, dando lugar al efecto de enfriamiento característico de este sistema.

5.2. Arreglo experimental

En la Figura 5.3 se muestra un esquema completo del arreglo experimental construido en esta tesis para caracterizar junturas Josephson. El arreglo permite realizar mediciones a cuatro puntas, separando las líneas de corriente de las de tensión, lo que reduce el efecto de las resistencias en serie del cableado y de los contactos en la medición del voltaje de la juntura.

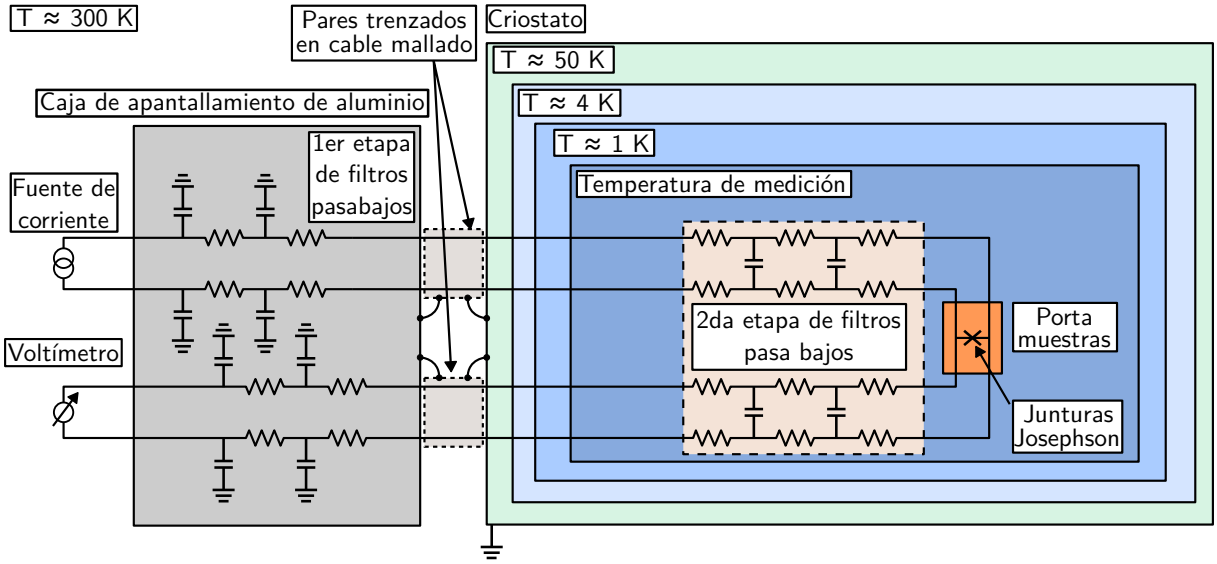


Figura 5.3: Esquema del arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson. Se muestra la configuración de cuatro puntas y las dos etapas de filtrado pasabajos (a temperatura ambiente y en el interior del criostato) que permiten la caracterización.

El arreglo consta de cuatro líneas, dos para polarizar la juntura con una fuente de corriente Keithley 6620 y dos para medir la tensión con un nanovoltímetro Keithley 2182, ambos equipos a temperatura ambiente. Estos están conectados a una primera etapa de filtrado pasabajos, alojada dentro de una caja de apantallamiento de aluminio que actúa como jaula de Faraday. Desde allí, las líneas ingresan al criostato de dilución mediante pares trenzados dentro de un cable mallado.

Una vez dentro del criostato, los cables descienden térmicamente a través de las distintas etapas de refrigeración por las líneas propias del criostato, hasta llegar a una segunda etapa de filtrado pasabajos, que se encuentra termalizada a la temperatura de medición de la juntura. Esta etapa cumple tanto la función de atenuar componentes de alta frecuencia como de atenuar el ruido térmico proveniente de etapas de mayor temperatura. Finalmente, las líneas filtradas se conectan al portamuestras y a la juntura Josephson que se desea caracterizar.

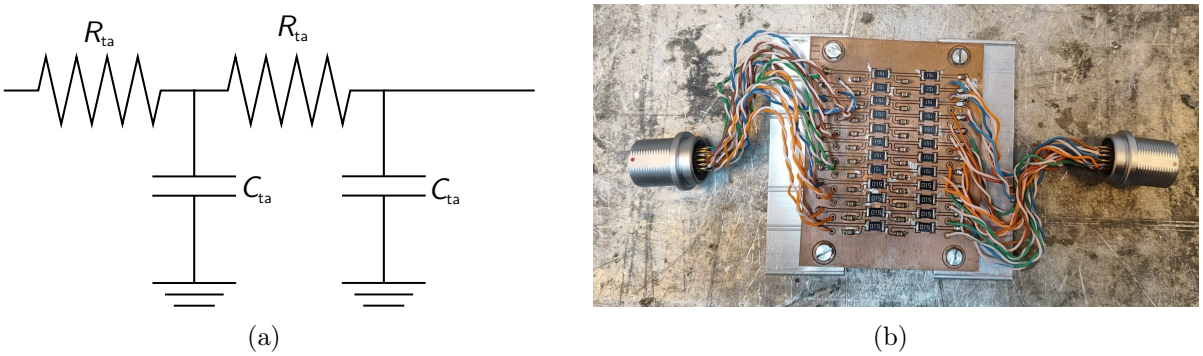
El arreglo experimental completo consta de seis canales de medición, como el que se encuentra en la Figura 5.3, que permiten colocar hasta seis junturas en simultáneo dentro del criostato y caracterizarlas en un único enfriamiento. La única diferencia entre los canales es la frecuencia de corte del filtro colocado a temperatura ambiente, ya que se buscó estudiar cómo la frecuencia de corte del filtrado a temperatura ambiente afecta la curva IV de las junturas.

5.2.1. Filtrado a temperatura ambiente

La caracterización de junturas Josephson demanda un bajo nivel de ruido eléctrico, dado que el ruido afecta a la dinámica de la juntura y modifica la curva IV. Las fluctuaciones pueden producir saltos prematuros del estado sin voltaje al estado con voltaje, ensanchando la distribución de probabilidad de salto $P(I_{\mathrm{sw}})$ y afectando la reproducibilidad entre barridos de corriente. En términos del modelo RCSJ, el ruido actúa como una fuerza estocástica sobre la partícula equivalente a la juntura, aumentando la probabilidad de escape. Además, componentes de ruido de alta frecuencia pueden producir resonancias por el efecto Josephson de corriente alterna, modificando la corriente de salto. Por estos motivos es necesario tener etapas de filtrado tanto en las líneas de polarización como en las de medición.

Se construyó una primera etapa de filtrado a temperatura ambiente, cuyo objetivo es atenuar las señales provenientes de los instrumentos de medición, o que se puedan acoplar a los cables a la salida de los instrumentos de medición, como las ondas de radio.

Esta etapa consta de un filtro pasabajos RC de segundo orden , montado sobre un PCB de cobre sobre el que se soldaron con estaño las resistencias y los capacitores. En la Figura 5.4 muestra un esquema y una fotografía del mismo. Para conectar los capacitores a tierra, un lado de ellos se conectó a la parte externa del PCB, que posteriormente se conectó a tierra.

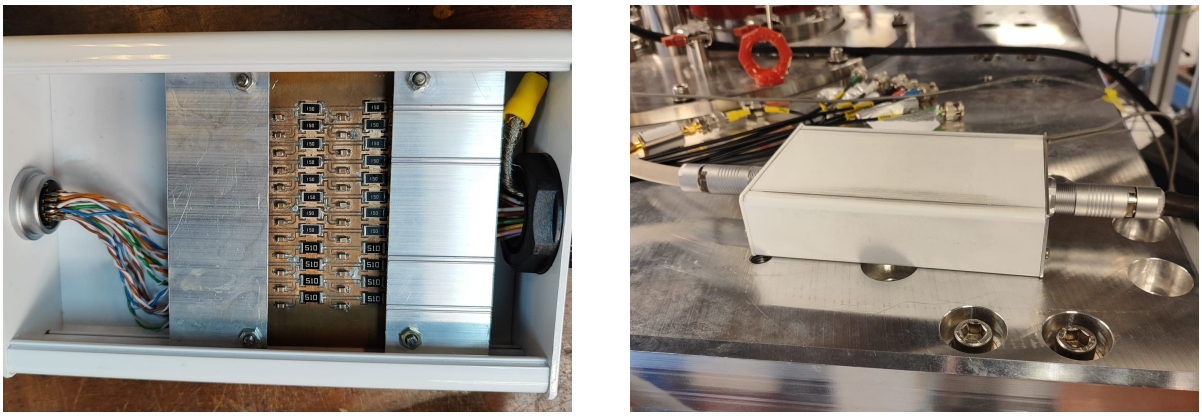


(a) (b)

Figura 5.4: Filtro pasabajos RC pasivo de segundo orden implementado en la etapa de filtrado a temperatura ambiente: (a) esquema de una línea del filtro y (b) PCB construido con los componentes soldados y el cableado hacia los conectores.

Los filtros fueron colocados dentro de una caja de aluminio (ver Figura 5.5), la cual actúa como una jaula de Faraday reduciendo el acoplamiento de ondas electromagnéticas. En los laterales de la caja se realizaron agujeros donde se colocaron conectores Fisher de 24 pines. Cada línea de filtrado se conectó a un pin del conector mediante pares trenzados (correspondientes a la línea de ida y vuelta de cada instrumento). Además, se conectó la masa del conector a la caja de aluminio mediante un tornillo.

Por último, mediante cables mallados y con pares trenzados, el filtro se conectó, por un lado, a la fuente de corriente y al nanovoltímetro, y, por el otro, a la entrada de las líneas del criostato. El mallado del cable está referenciado a tierra a través de los instrumentos de medición, por lo que la masa del conector queda conectada a tierra y la parte externa de los capacitores también.



(a) (b)

Figura 5.5: Caja de apantallamiento de aluminio de la primera etapa de filtrado: (a) vista interior con el PCB y las conexiones, y (b) vista exterior de la caja integrada al montaje experimental.

Los filtros se construyeron con seis distintas configuraciones de resistencias R_{ta} y capacidades C_{ta}. Para cada configuración se implementaron cuatro líneas iguales, de modo de tener el mismo filtro en las líneas de alimentación que en las líneas de medición en la caracterización de cada juntura. En la Figura 5.6, se muestra la respuesta en frecuencia simulada en LTspice para cada configuración. A partir de estas simulaciones, se extrajeron los valores de frecuencia de corte de cada filtro, en la tabla 5.1 se presentan las resistencias y capacitores utilizados en cada filtro con sus respectivas frecuencias de corte (f_{c}^{ta}).

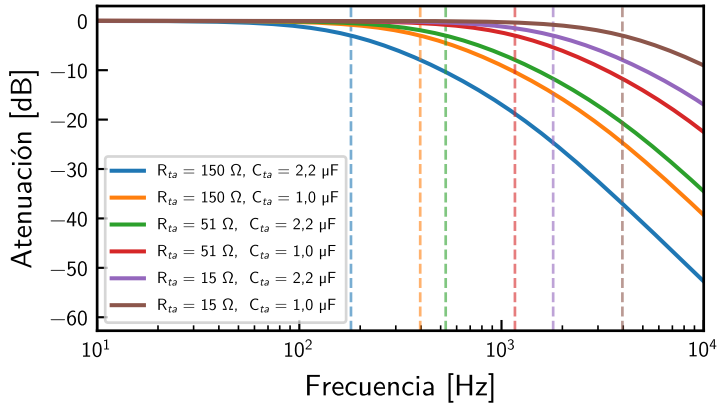


Figura 5.6: Respuesta en frecuencia simulada en LTspice para las seis configuraciones del filtro pasabajos a temperatura ambiente: atenuación en función de la frecuencia, las líneas punteadas indican la frecuencia de corte para cada filtro.

R_{ta} (Ω)	C_{ta} (μF)	f_{c}^{ta} (Hz)
150	2,2	180
150	1,0	396
51	2,2	530
51	1,0	1165
15	2,2	1801
15	1,0	3962

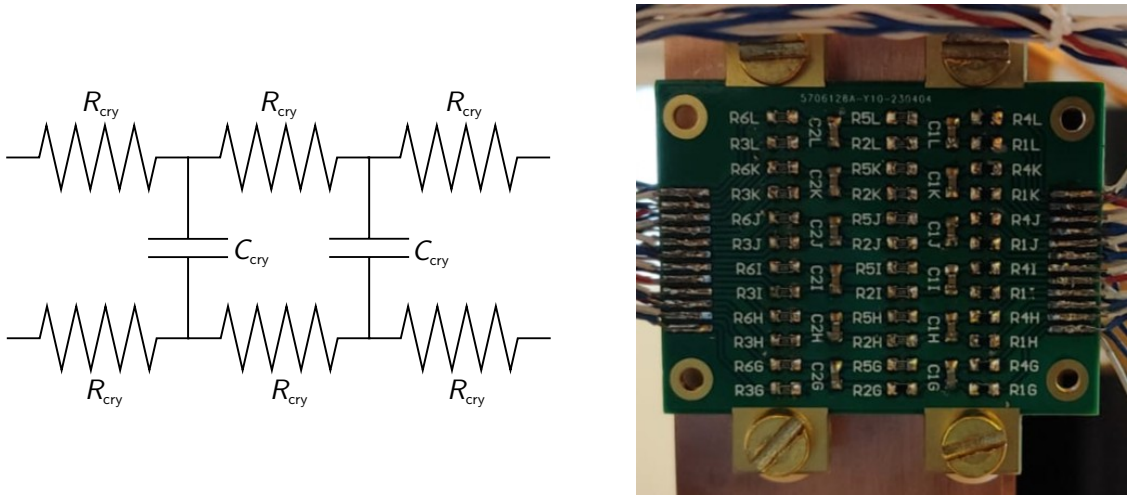
Tabla 5.1: Valores de resistencias y capacitores utilizados en cada configuración del filtro a temperatura ambiente y frecuencias de corte obtenidas a partir de la simulación.

5.2.2. Filtrado criogénico

La segunda etapa de filtrado tiene como objetivo atenuar el ruido térmico y las excitaciones electromagnéticas que se propagan por el cableado desde etapas de mayor temperatura. Aunque el cableado esté adecuadamente filtrado a temperatura ambiente, las líneas que conectan la electrónica con la muestra siguen constituyendo un canal por el cual se propagan excitaciones electromagnéticas y ruido térmico de etapas de mayor temperatura. Estas fluctuaciones incluyen componentes espectrales en el rango de los GHz, lo que puede afectar la dinámica de la juntura, ya que son comparables con las frecuencias características de la misma.

El filtrado criogénico cumple un rol disipativo fundamental, ya que permite termalizar el cableado, disipando la energía térmica que se propaga desde etapas de refrigeración previas. Es por eso que estos filtros deben estar termalizados a la temperatura de la juntura, dado que así actúan como terminaciones resistivas frías que definen el entorno electromagnético efectivo de la juntura. De este modo, la juntura ve un baño térmico bien definido.

Para esta etapa de filtrado se utilizaron filtros RC pasabajos diferenciales de segundo orden, esquematizados en la Figura 5.7. Estos filtros son similares a los empleados a temperatura ambiente, pero presentan dos diferencias principales. En primer lugar, se incluye una resistencia adicional a la salida del segundo capacitor, cuya función es reducir el efecto de la impedancia de la muestra sobre la respuesta del filtro. En segundo lugar, dado que el criostato se encuentra eléctricamente aislado y no tiene una conexión a tierra externa, los capacitores no se conectan a tierra sino entre líneas correspondientes a distintos filtros. Esto implica que el filtro es diferencial, que al conectarlo a las terminales positiva y negativa tanto del nanovoltímetro como de la fuente de corriente funciona como un filtro pasabajos de segundo orden.



(a) (b)

Figura 5.7: Filtro pasabajos RC pasivo de segundo orden implementado en la etapa de filtrado a temperaturas criogénicas: (a) esquema de dos líneas diferenciales del filtro y (b) PCB construido con los componentes soldados.

Estos filtros también fueron construidos sobre un PCB de cobre, pero en este caso recubierto con una capa antisoldante, como se ve en la Figura 5.7. Las resistencias y los

capacitores fueron soldados con estaño, al igual que los cables de conexión. Estos cables estaban trenzados de a pares, coincidentes con los de los filtros a temperatura ambiente. Los cables de entrada al filtro se conectaron a un conector micro-D, que permitía conectar el filtro a las líneas DC del criostato; mientras los cables de salida, a dos PCBs, que tienen los pads a los que se conectarán las junturas, pegados al portamuestras con silicona.

En este caso, todos los filtros fueron construidos iguales, con resistencias $R_{\mathrm{cry}} = 22\ \Omega$ y capacitores $C_{\mathrm{cry}} = 47$ nF. En la Figura 5.8 se muestra una simulación de estos filtros, de donde se puede extraer que tienen una frecuencia de corte $f_{\mathrm{c}}^{\mathrm{cry}}$= 35,7 kHz.

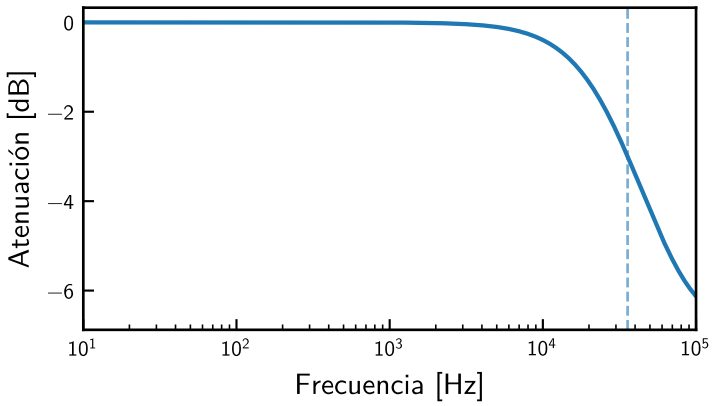


Figura 5.8: Respuesta en frecuencia simulada en LTspice para el filtro pasabajos a temperatura criogénica ($R_{\mathrm{cry}} = 22\ \Omega$ y $C_{\mathrm{cry}} = 47$ nF): atenuación en función de la frecuencia, la línea punteada indica la frecuencia de corte del filtro $f_{\mathrm{c}}^{\mathrm{cry}}$= 35,7 kHz.

Se realizó una simulación del filtrado completo del arreglo experimental, incluyendo el filtrado a temperatura ambiente y el filtrado criogénico. Se simularon tres casos distintos: el ideal (circuito abierto), el caso en que la resistencia de la juntura sea la normal ($\sim 500\ \Omega$) y en el que la resistencia de la juntura sea la subgap ($\sim 50\ \mathrm{k}\Omega$). En los casos no ideales se puso en paralelo a la resistencia una capacidad del orden de la de las junturas (~ 50 pF). Para todos los filtros se encontró que la frecuencia de corte del filtrado completo ($f_{\mathrm{c}}^{\mathrm{t}}$) no variaba significativamente de la frecuencia de corte del filtro a temperatura ambiente; los resultados se mantuvieron al cambiar el valor de resistencia. Con estos valores de frecuencias de corte, se estimó un tiempo máximo de respuesta del sistema de $\tau = 0{,}88$ ms.

5.2.3. Portamuestras

El portamuestras consta de una caja de cobre, seleccionada por su alta conductividad térmica, que se atornilla al plato de la etapa más fría del criostato. De este modo, se asegura la termalización de la juntura y de los componentes montados en el portamuestras. Dentro del portamuestras va colocada la juntura que se desea caracterizar, situada en el medio de los dos PCBs de conexión. Por encima de la caja se coloca el filtrado, lo que permite que este también esté termalizado. En la Figura 5.9 se observa la juntura colocada en el portamuestras con la conexión de los PCBs al filtro, mientras que en la Figura 5.10 se encuentran distintas configuraciones utilizadas del portamuestras junto al filtro colocado dentro del criostato.

Las junturas se conectan a los pads de los PCBs mediante hilos finos de aluminio. Para hacer esto se utiliza un wire bonder semiautomático Hybond 626. Este equipo emplea la técnica de *wedge bonding*, que une el hilo a cada uno de los pads aplicando presión mecánica combinada con ultrasonido que rompe las capas superficiales de óxido, logrando un contacto metal–metal a nivel microscópico. Una imagen de los hilos de aluminio conectados a una juntura y de la punta utilizada para el wedge bonding se encuentra en la Figura 5.11.

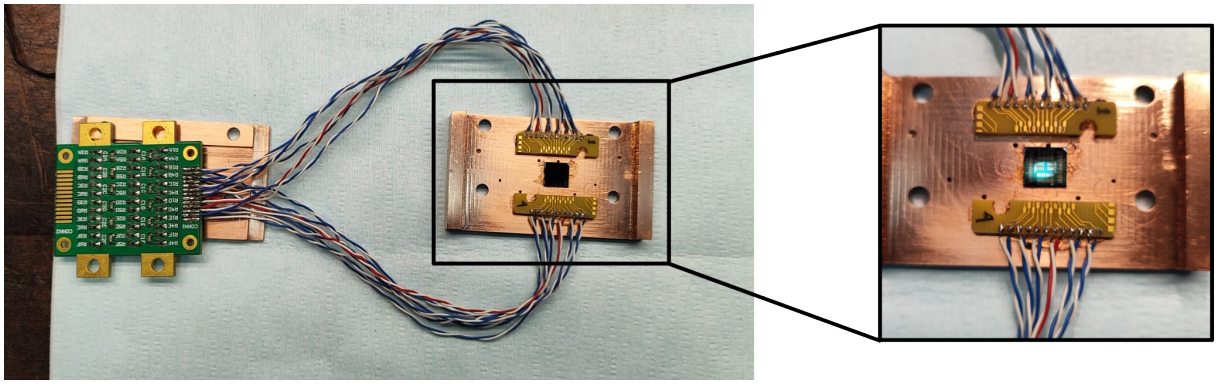
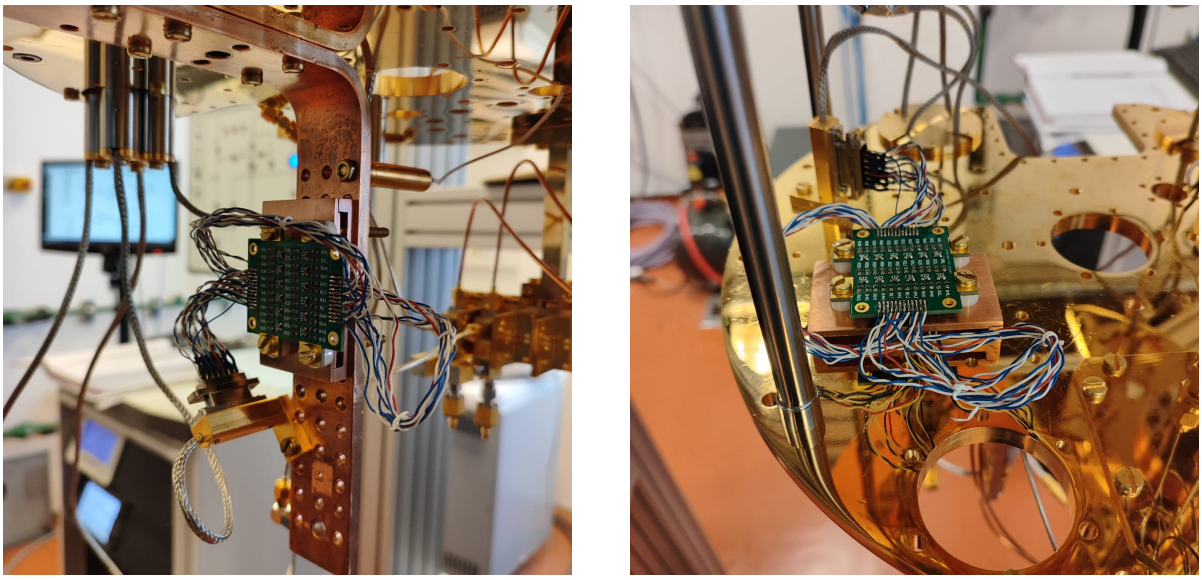


Figura 5.9: Portamuestras de cobre y montaje de la juntura: vista general con la conexión de los PCBs al filtro criogénico y detalle de la juntura instalada en el interior del portamuestras.



(a) (b)

Figura 5.10: Configuraciones de montaje del portamuestras y del filtro en el interior del criostato. (a) y (b) son montajes alternativos pero equivalentes.

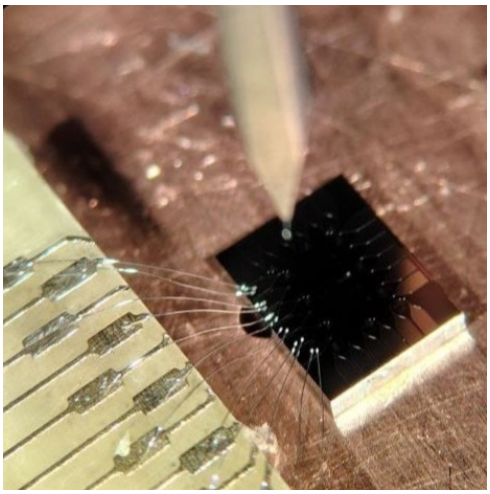
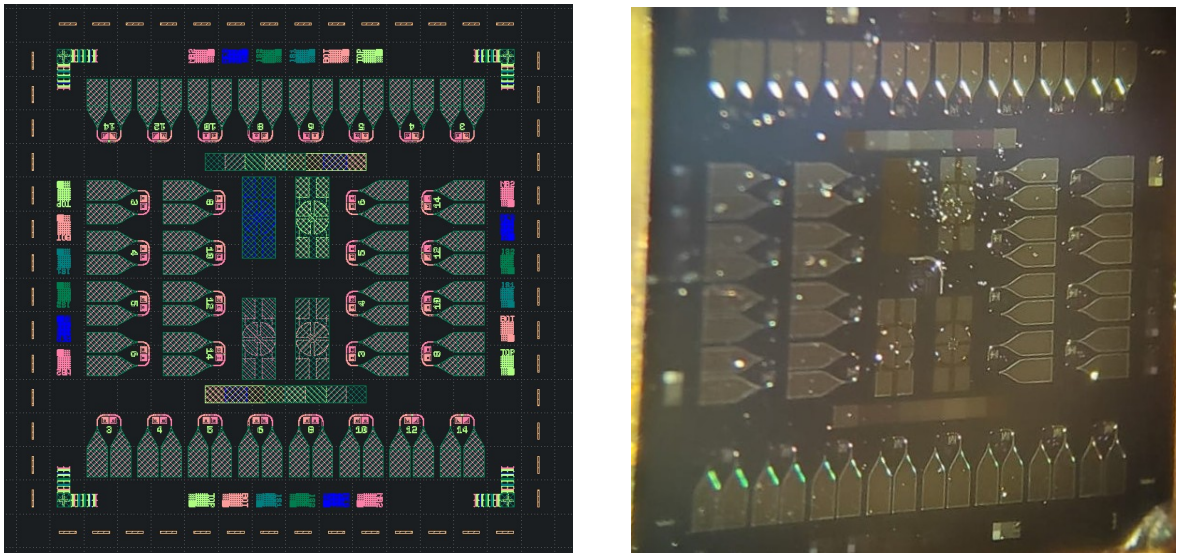


Figura 5.11: Conexión eléctrica de la juntura mediante wedge bonding: detalle de los hilos de Al y de la herramienta de unión utilizada para conectar la juntura a los pads del PCB.

5.3. Validación del arreglo experimental y técnicas de caracterización

Para validar el arreglo experimental construido se utilizó un chip de 1 x 1 cm^2, que contiene 32 junturas Josephson con áreas A_{JJ} entre 3 x 3 μm^2 y 14 x 14 μm^2. Este chip fue fabricado por el estudiante de doctorado de ITeDA y IMS-KIT, Nahuel Müller, siguiendo el proceso descripto en [47], similar al desarrollado en la sección 3.5. El proceso de fabricación fue ajustado para obtener una densidad de corriente crítica nominal de $j_c = (35 \pm 10)$ A/cm^2. Un esquema del chip en conjunto con una fotografía se encuentran en la Figura 5.12.



(a) (b)

Figura 5.12: Chip con las junturas Josephson y sus respectivos pads de conexión, utilizado para la validación del arreglo experimental: (a) esquema/layout y (b) fotografía tomada utilizando un microscopio óptico.

5.3.1. Curvas IV y parámetros de calidad

La medición de las curvas de corriente-voltaje de las junturas se realizó alimentando al sistema con una rampa de corriente (ver Figura 5.13) y registrando la tensión para cada valor de corriente. La resolución de la medición se ajustó para muestrear con mayor densidad de puntos la región cercana a la corriente crítica y la región subgap, adaptando la rampa a cada juntura. Para ello, se utilizaron distintas pendientes según el intervalo de corriente. El tiempo de permanencia por punto (tiempo entre actualización de la corriente y lectura de tensión) fue de aproximadamente 0,1 s, tiempo muy superior al tiempo característico estimado de los distintos sistemas de filtros (el mayor tiempo es $\tau = 0{,}88$ms).

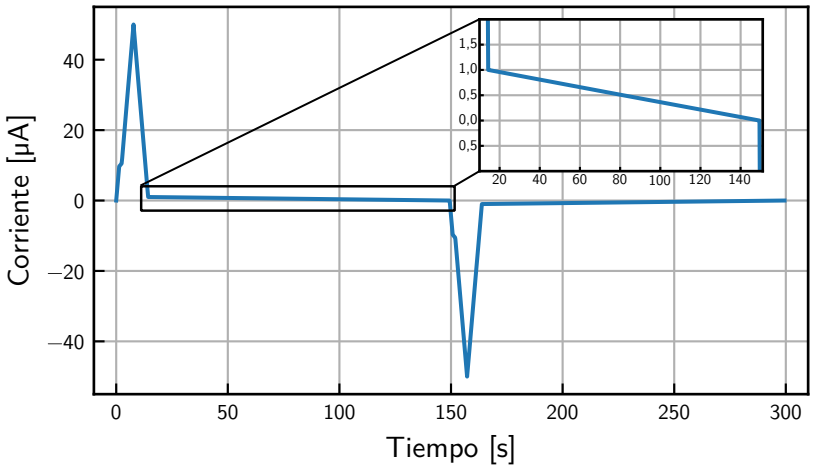


Figura 5.13: Rampa de corriente utilizada para la medición de las curvas IV, con un zoom en la zona utilizada para medir la región subgap.

Para evaluar el desempeño del arreglo experimental se midieron curvas IV de distintas junturas y se extrajeron parámetros característicos (R_{N}, R_{sg}, I_{c} y V_{g}) utilizando siempre el mismo método:

- R_{N} se obtuvo realizando un ajuste lineal forzado a pasar por el origen a los puntos de voltajes con módulo mayor a 4,5 mV.
- R_{sg} se obtuvo realizando un ajuste lineal forzado a pasar por el origen a los puntos ubicados entre 1,8 mV y 2,2 mV. Lo mismo se realizó para voltajes negativos, determinando la resistencia a partir de un promedio entre el valor obtenido para una y otra polarización. Estos ajustes, en general, no tenían un buen acuerdo con los datos, pero de todas formas es el procedimiento estándar para determinar R_{sg}.
- I_{c} y V_{g} se extrajeron a partir de la elección de un umbral de voltaje (V $\approx 2{,}5$ mV):el último punto por debajo de ese umbral se utilizó para estimar I_{c}, mientras que el primero por encima se tomó para estimar V_{g}.

En particular, se compararon las distintas configuraciones de cableado y filtrado con el objetivo de identificar el impacto del entorno electromagnético y del nivel de ruido sobre la caracterización a diferentes temperaturas.

Arreglo experimental con cableado no superconductor

La primera validación del arreglo experimental se realizó utilizando el cableado no superconductor. En esta prueba se conectaron cuatro junturas del chip, dos con A_{JJ} = 14 x 14 µm^2, conectadas a las líneas con f_c^t = 180 Hz y f_c^t = 530 Hz; una juntura de A_{JJ} = 12 x 12 µm^2, conectada a las líneas con f_c^t = 396 Hz y una juntura de A_{JJ} = 10 x 10 µm^2 conectada a las líneas con f_c^t = 1165 Hz. Inicialmente se midió a 100 mK, para verificar si era posible medir las curvas corriente-voltaje. En la Figura 5.14 se muestra, a modo de ejemplo, la curva IV de una de las cuatro junturas medidas a 100 mK.

De las curvas IV de estas junturas se pudieron extraer todos los parámetros característicos, que se encuentran en la tabla 5.2. La densidad de corriente crítica j_c está dentro del rango nominal de las junturas, por lo que el valor medido a 100 mK constituye una estimación razonable de la densidad de corriente crítica nominal. La resistencia normal y la resistencia subgap crecen al disminuir el área, al contrario de la corriente crítica que aumenta con el área. Además, no existe una gran diferencia entre los parámetros obtenidos con filtros distintos para junturas de 14 µm de lado, lo que indica que medir con los distintos filtros no modifica de forma apreciable las curvas IV, ya que el orden de las diferencias observadas se puede atribuir a la fabricación.

A_{JJ} (µm^2)	f_c^t (Hz)	I_c (µA)	V_g (mV)	R_N (Ω)	R_{sg} (kΩ)	j_c (A/cm^2)
14 x 14	180	73,0	2,90	25,1	7,8	37,2
14 x 14	530	75,6	2,90	22,9	7,8	38,6
12 x 12	396	53,8	2,90	31,6	10,1	37,4
10 x 10	1165	37,5	2,90	45,0	14,7	37,5

Tabla 5.2: Parámetros característicos extraídos de las curvas IV de las junturas medidas a 100 mK con el cableado no superconductor.

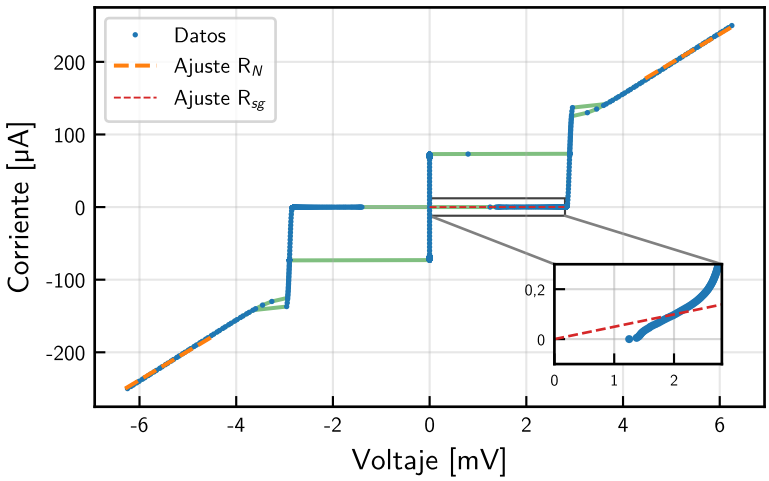


Figura 5.14: Curva IV medida a 100 mK con el cableado no superconductor para la juntura de A_{JJ} = 14 x 14 µm^2 conectada a las líneas con f_c^t = 180 Hz.

A continuación, se midió la curva IV de cada una de las junturas a 20 mK, a 400 mK y a 4 K. A 20 mK y a 400 mK, se pudieron extraer todos los parámetros de las curvas IV y estos mantuvieron las tendencias observadas a 100 mK. En cambio, los resultados obtenidos a 4 K distaron de los esperados (ver Figura 5.15). En estas curvas no fue posible definir la región subgap, aun reduciendo o aumentando el tiempo entre alimentación y medición, lo que no permitió obtener una resistencia subgap. Este efecto vino acompañado de la aparición de una corriente de retrapping alta $I_{\mathrm{r}} \approx 20$ µA. Además, se obtuvo un V_g del orden de 2,65 mV para todas las junturas, que está por debajo de los rangos reportados en [47]. Dado que estas junturas fueron fabricadas de forma reproducible, estos resultados muestran que, en la configuración con cableado no superconductor, el arreglo no permite caracterizar junturas Josephson, aunque sí reproduce razonablemente sus curvas IV a temperaturas menores.

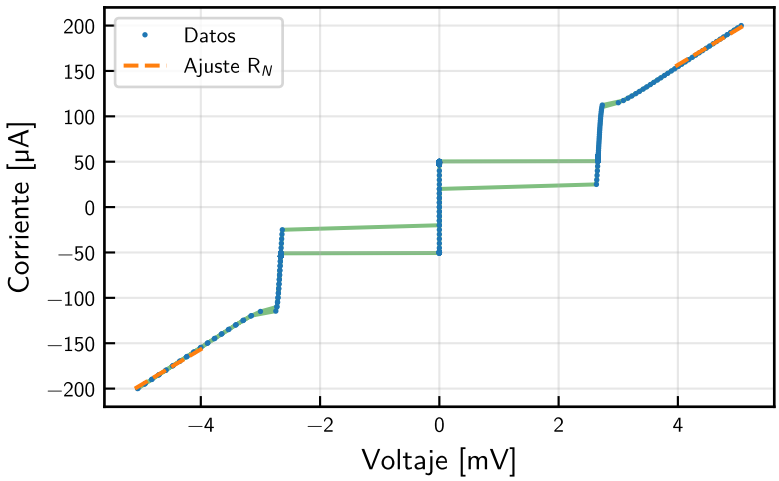


Figura 5.15: Curva IV medida a 4 K con el cableado no superconductor para la juntura de A_{JJ} = 14 x 14 µm^2 conectada a las líneas con f_c^t = 180 Hz. En estas condiciones no se puede definir la región subgap y se observa una corriente de retrapping $I_r \approx 20$ µA.

Arreglo experimental con cableado superconductor

Una segunda validación se realizó utilizando el arreglo experimental con el cableado superconductor y con junturas más pequeñas. En esta prueba se conectaron seis junturas del chip: una de A_{JJ} = 3 x 3 µm^2, dos de A_{JJ} = 4 x 4 µm^2, dos de A_{JJ} = 6 x 6 µm^2 y una de A_{JJ} = 8 x 8 µm^2, conectadas a los filtros de frecuencia de corte: 1165 Hz, 396 Hz, 3962 Hz, 180 Hz, 530 Hz y 1801 Hz, respectivamente. Nuevamente, la primera medición se realizó a 100 mK, para verificar si era posible medir las curvas corriente-voltaje y extraer los distintos parámetros característicos de las mismas. En la Figura 5.16 se muestra, de forma representativa, una de las curvas IV de las junturas medidas.

Lo primero que se encontró es que la juntura de 4 µm de lado conectada a las líneas con $f_{\mathrm{c}}^{\mathrm{t}}$ = 3962 Hz no se podía medir correctamente, lo que indica un problema en ese canal del arreglo experimental. Por otro lado, para el resto de las junturas se pudieron extraer los parámetros característicos mediante la metodología ya descrita. Nuevamente, se observa que cada uno de estos parámetros se comporta según lo esperado: R_{N} y R_{sg} crecen al disminuir el área, mientras que I_{c} aumenta, y V_{g} no tiene una dependencia apreciable con el área de la juntura. La densidad de corriente crítica j_{c} tiene una variación mayor que

en la primera validación, pero de todas formas también está dentro del rango nominal de las junturas.

A_{JJ} (µm^2)	f_c^t (Hz)	I_c (µA)	V_g (mV)	R_N (Ω)	R_{sg} (kΩ)	j_c (A/cm^2)
3 x 3	1165	2,72	2,90	531	437	30,2
4 x 4	396	5,61	2,90	305	261	35,1
6 x 6	180	12,6	2,90	138	109	35,1
6 x 6	530	14,1	2,90	127	105	39,2
8 x 8	1801	24,3	2,90	74	62	37,9

Tabla 5.3: Parámetros característicos extraídos de las curvas IV de las junturas medidas a 100 mK con el cableado superconductor.

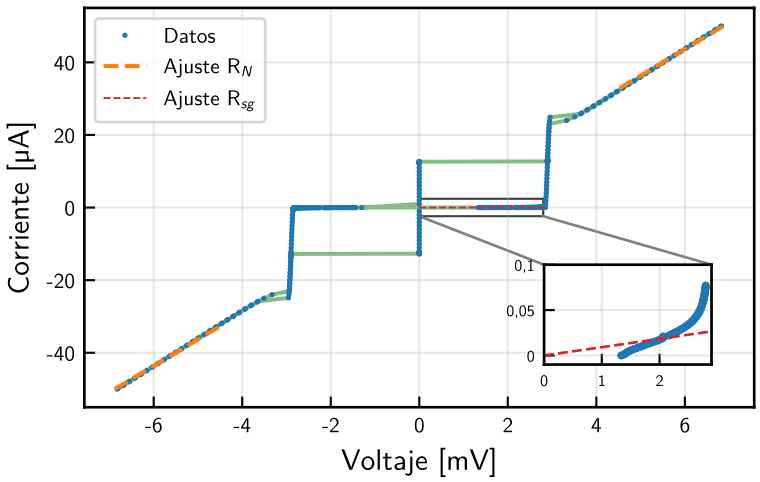


Figura 5.16: Curva IV medida a 100 mK con el cableado superconductor para la juntura de $A_{JJ} = 6$ x 6 µm^2 conectada al filtro de $f_c^t = 180$ Hz.

El siguiente paso fue verificar si es posible con este arreglo experimental caracterizar junturas a 4,2 K. En la Figura 5.17 se muestra una de las curvas IV medidas, comparándola con la curva obtenida para 100 mK (Figura 5.16) se observa una reducción de la corriente crítica. Lo mismo ocurre en todas las curvas obtenidas. Además, se puede observar una corriente de retrapping $I_r \approx 0{,}4$ µA, que es mucho más baja a la obtenida utilizando el cableado no superconductor.

La juntura de 8 µm de lado no se pudo caracterizar dado que entre la medición a 100 mK y a 4,2 K, se realizaron las mediciones que se describen en la sección 5.3.2, durante las cuales el criostato de dilución sufrió una falla que generó que se caliente mientras se estaba midiendo, generando que los bonds de esta juntura fallen.

Se pudieron extraer todos los parámetros característicos de las junturas y así obtener los parámetros de calidad de las mismas, que se encuentran en la tabla 5.4. La densidad de corriente crítica disminuyó frente a la medida a 100 mK, este efecto es esperado dado que al subir la temperatura por el fenómeno de activación térmica, la corriente crítica disminuye. El valor de todos los parámetros de calidad obtenidos está en los rangos reportados por Kempf et al. [47]. En particular, V_g y R_{sg}/R_N presentan baja variación entre junturas de distinta área. Por otro lado, al contrario de lo esperado, el producto $I_c R_{sg}$ y el producto $I_c R_N$ presentan una dependencia con el área de la juntura.

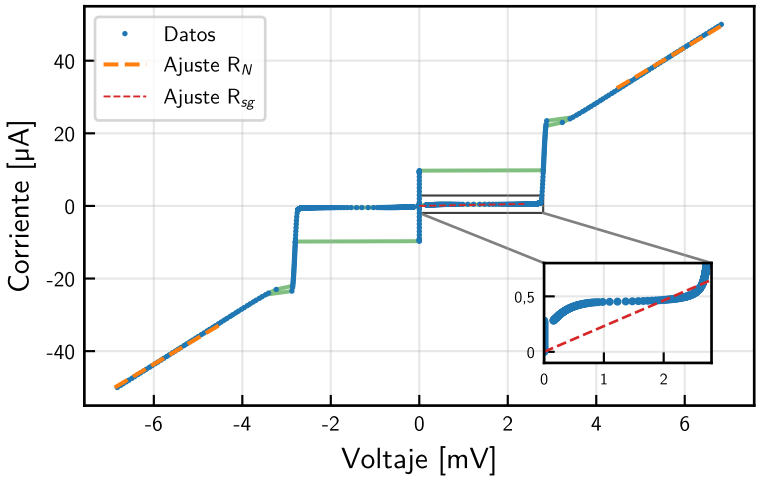


Figura 5.17: Curva IV medida a 4,2 K con el cableado superconductor para la juntura de $A_{\mathrm{JJ}} = 6$ x 6 µm^2 conectada al filtro de $f_c^t = 180$ Hz.

$A_{\mathbf{JJ}}$ (µm^2)	$f_{\mathbf{c}}^{\mathbf{t}}$ (Hz)	$\boldsymbol{V_g}$ (mV)	$\boldsymbol{I_cR_N}$ (mV)	$\boldsymbol{R_{sg}/R_N}$	$\boldsymbol{I_cR_{sg}}$ (mV)	$\boldsymbol{j_c}$ (A/cm^2)
3 x 3	1165	2,80	0,92	33	29	19
4 x 4	396	2,80	1,15	32	38	23
6 x 6	180	2,84	1,4	31	42	27
6 x 6	530	2,82	1,3	31	42	30

Tabla 5.4: Parámetros de calidad extraídos de las curvas IV de las junturas medidas a 4,2 K con el cableado superconductor

Para estudiar la dependencia de los productos I_cR_N y I_cR_{sg} con A_{JJ}, es útil estudiar por separado la dependencia de cada parámetro característico. En un dispositivo con parámetros homogéneos se espera que $I_c \propto A_{JJ}$, mientras que R_{sg},$R_N \propto 1/A_{JJ}$. Si bien observando la Figura 5.18 no se puede descartar el comportamiento esperado en ninguno de los casos, teniendo en cuenta que I_c aumenta con respecto al área como j_c, y que los valores obtenidos para estas varían según el tamaño de la juntura, es posible decir que la linealidad no se cumple de forma rigurosa. Este puede ser un posible motivo que puede explicar la dependencia de los productos con A_{JJ}.

En la Figura 5.18 se observa que I_c se reduce con la temperatura, consistente con el fenómeno de activación térmica. Del mismo modo, R_{sg} disminuye con la temperatura, en este caso alrededor de dos órdenes de magnitud, que se explica porque a mayor temperatura hay una mayor conducción de cuasipartículas. Por otro lado, R_N no tiene un cambio significativo con la temperatura, lo que es esperable.

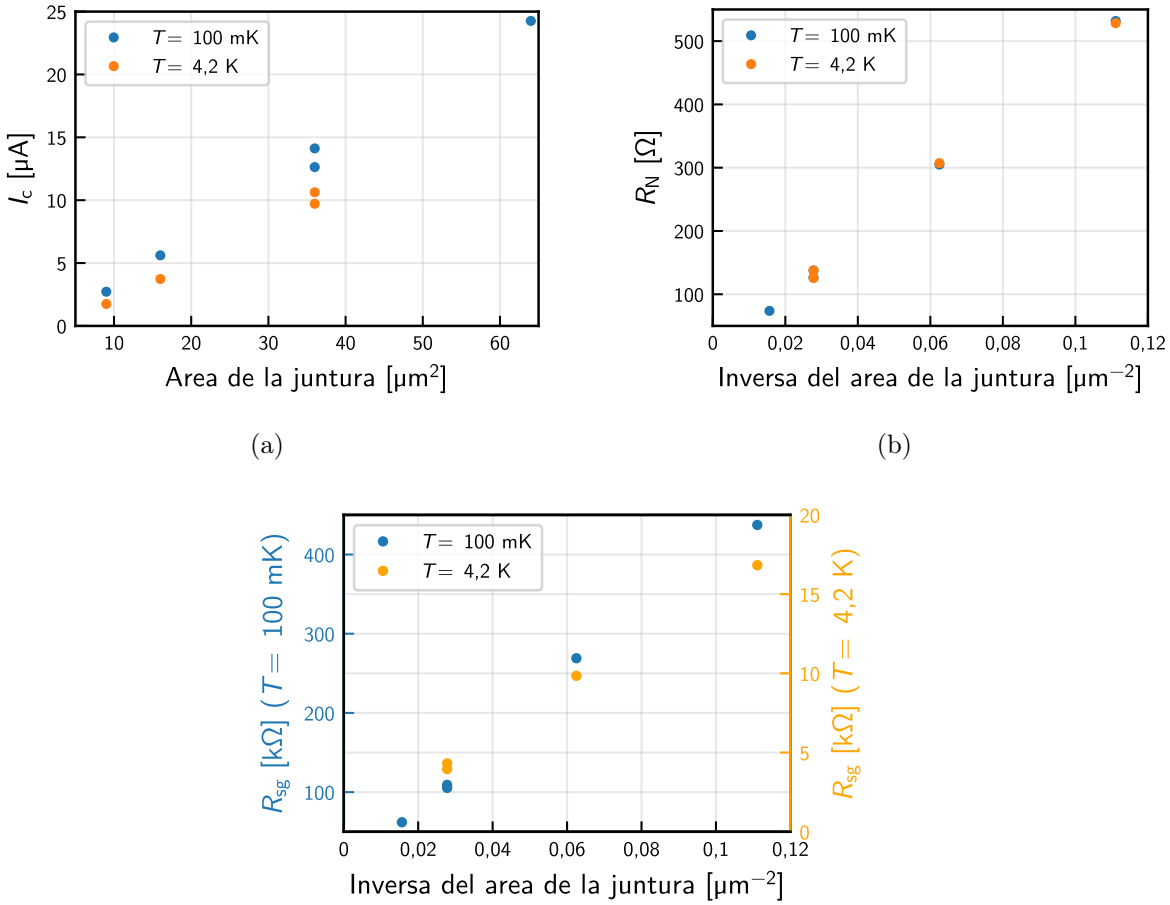


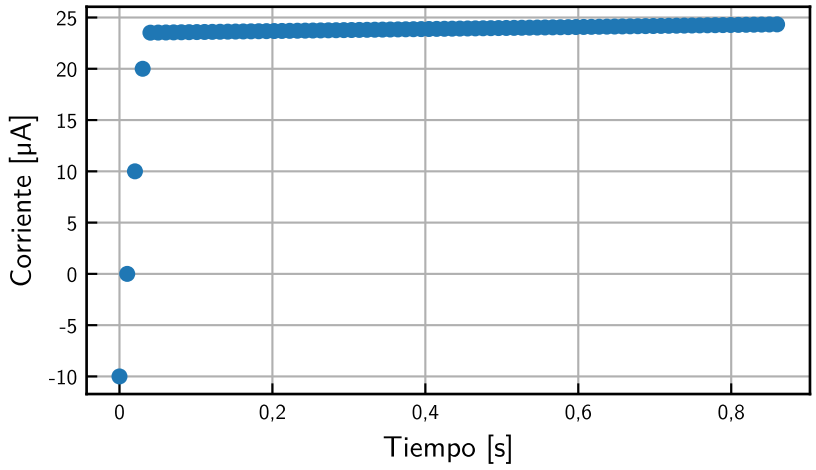
Figura 5.18: Dependencia con el área de parámetros extraídos de curvas IV medidas a 100 mK y 4,2 K: (a) corriente crítica I_c en función del área de la juntura, (b) resistencia normal R_N en función de la inversa del área y (c) resistencia subgap R_{sg} en función de la inversa del área, mostrando ambos conjuntos de datos con ejes verticales separados para 100 mK y 4,2 K.

5.3.2. Determinación de I_c^0

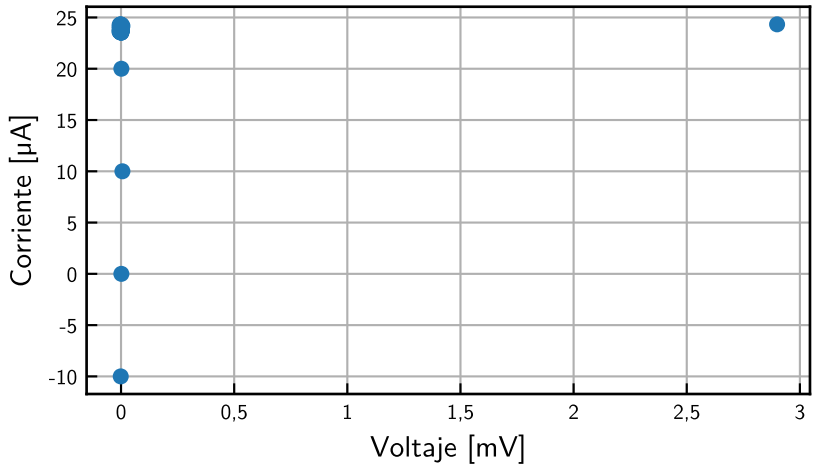
Determinar la corriente crítica de una juntura constituye un paso relevante para caracterizarla por completo. Si bien se observa que, en las junturas medidas, la densidad de corriente crítica a 100 mK tiene un buen acuerdo con el valor nominal, determinar la densidad de corriente crítica extrapolada a $T = 0$ es importante para completar la caracterización.

Para encontrar la corriente crítica a temperatura cero I_c^0, se alimentó a las junturas con una rampa de corriente que comenzaba en -1 µA, que asegura siempre volver al estado de voltaje cero al comenzar la medición. Luego, la corriente se incrementaba inicialmente en pasos de 1 µA y, al acercarse a la región de switching, en pasos de 0,01 µA. El punto de cambio entre ambos incrementos se elegía a partir de una medición previa de I_ca la temperatura correspondiente, procurando que la probabilidad de switching antes de alcanzar la región de interés fuera despreciable. El tiempo de permanencia por punto fue de 0,01 s, por lo que la tasa de cambio de la corriente fue $dI/dt = 1$ µA/s. La medición se cortaba una vez que el voltaje había superado un umbral (2,5 mV), donde se consideraba que la juntura ya había saltado al estado de voltaje y allí comenzaba una nueva medición.

Para cada juntura a cada temperatura medida se realizaron del orden de 10^4 repeticiones de esta medición. A modo de ejemplo, en la Figura 5.19, se muestran una curva de corriente en función del tiempo y una curva IV utilizadas para esta medición.



(a)



(b)

Figura 5.19: Ejemplo de una medición de I_{sw}: (a) corriente aplicada en función del tiempo y (b) curva IV, donde se observa el salto de estado.

Las mediciones se realizaron con el cableado superconductor a temperaturas de 100 mK, 300 mK y 600 mK con la juntura de 8 µm de lado conectada al filtro con frecuencia de corte $f_{\text{c}}^{\text{t}} = 1801$ Hz. La medición a 600 mK tuvo que ser descartada por un reinicio del criostato.

La tasa de escape en cada medición se estimó mediante los histogramas normalizados de I_{sw}. Los histogramas fueron construidos con bines de ancho $\Delta I = 0{,}01$ µA, que coincide con la resolución en corrientes utilizada para medir. Entonces, la altura de los bines p_k centrados en la corriente I_k, da una estimación de la densidad de probabilidad, por lo que permiten aproximar la ecuación 2.17 de forma discreta:

$$\Gamma(I_k) \approx \frac{dI}{dt} \frac{p_k}{1 - \sum_{j \leq k} p_j \Delta I} \tag{5.1}$$

En la Figura 5.20 se encuentran los histogramas obtenidos para cada temperatura y el logaritmo de Γ en función de la corriente que permite ajustar la ecuación 2.21 como una función lineal. De este ajuste se puede extraer I_c^0 y por consiguiente el valor de la densidad de corriente crítica para cada medición, cuyos resultados fueron $j_c = 39 \pm 6$ A/cm^2 para $T = 100$ mK y $j_c = 39 \pm 5$ A/cm^2 para $T = 300$ mK, valores que están dentro de lo esperado y que dentro del error contienen el valor estimado a partir de I_{sw} medida a 100 mK. El valor de T_{esc} extraído de los ajustes se obtuvo en aproximadamente 500 mK, este resultado tiene dos posibles explicaciones: las mediciones fueron realizadas dentro del régimen cuántico o que la juntura está en un entorno térmico superior a la medida por el termómetro del criostato.

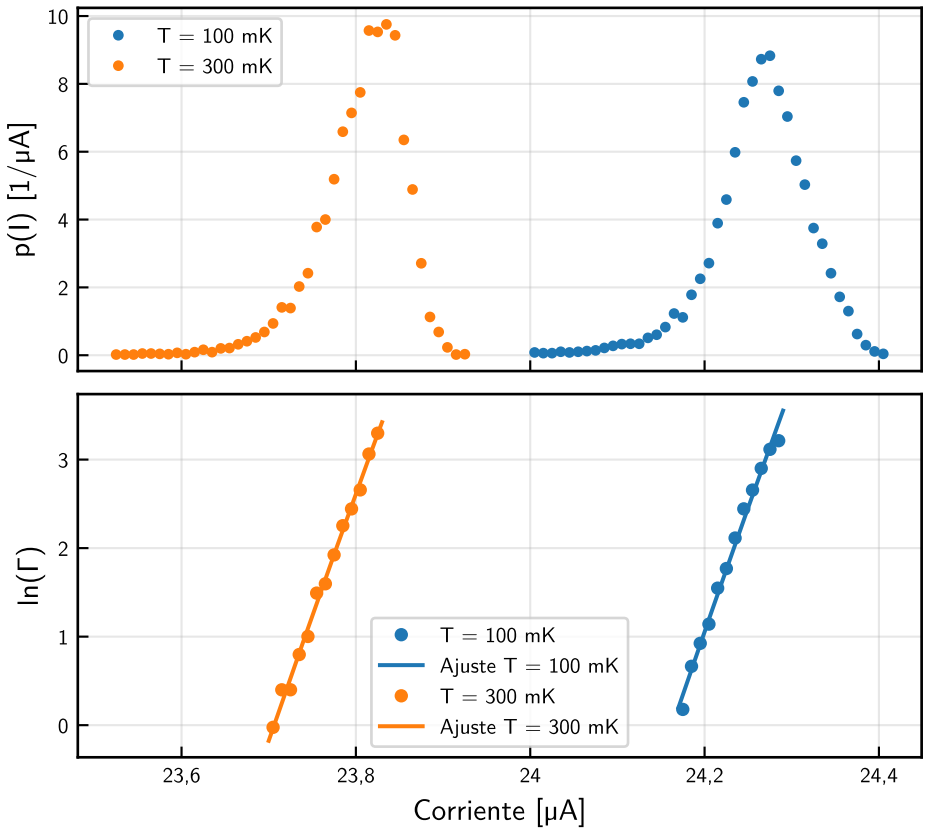


Figura 5.20: Determinación de la tasa de escape y extracción de I_c^0 mediante activación térmica: (arriba) histogramas normalizados de I_{sw} para $T = 100$ mK y $T = 300$ mK y (abajo) $\ln\Gamma$ en función de la corriente, donde $\Gamma(I)$ se estima a partir del histograma, las rectas corresponden a los ajustes utilizados para extraer I_c^0.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

El proyecto Q & U Bolometric Interferometer for Cosmology (QUBIC) tiene como objetivo contribuir a la búsqueda de evidencia observacional de la inflación cósmica mediante la detección y caracterización de los modos B de polarización de la radiación de fondo de microondas (CMB). La primera versión del instrumento QUBIC presenta una limitación muy importante en el diseño y construcción de la placa dicroica que permitiría separar la radiación incidente en las dos bandas de frecuencia necesarias para separar el foreground de la polarización del CMB. Por ese motivo, desde ITeDA se propuso el desarrollo de una nueva cámara bólometrica multicroica. Esta cámara incorpora la utilización de Microbolómetros Magnéticos, multiplexados en frecuencia por un µMUX. En este contexto, el desarrollo local de junturas Josephson constituye un paso necesario para la futura integración de electrónica superconductora asociada a estos sistemas de lectura.

En esta tesis se avanzó en dos objetivos centrales que permiten el desarrollo de junturas Josephson del tipo Nb/Al-AlO_x/Nb: la optimización de las etapas relevantes del proceso de microfabricación de estas junturas, especialmente las asociadas al depósito de Nb, y el diseño, construcción y validación de un arreglo experimental para su caracterización.

La optimización de los parámetros de microfabricación comenzó con un estudio cualitativo del proceso de fotolitografía, en particular, se determinó un tiempo de exposición que asegurara la definición de estructuras de hasta 2 µm de ancho. En mediciones posteriores se obtuvo que si bien las estructuras presentaban una definición adecuada, sus dimensiones no coincidieron con las diseñadas, lo que indica la necesidad de implementar, a futuro, un proceso de fotolitografía con máscaras que mejoren la resolución y la reproducibilidad del proceso.

Para el depósito de Nb se lograron caracterizar distintos parámetros estructurales de las películas delgadas en función de p_{Ar}, entre ellos la tasa de depósito, el stress intrínseco y la rugosidad de la superficie. También se determinó el tiempo de atacado por RIE necesario para remover 200 nm de Nb. De las películas delgadas de Nb se obtuvieron los valores de temperatura crítica y RRR, que permiten evaluar el desempeño superconductor de las mismas.

Los resultados de los parámetros estructurales y superconductores del Nb se obtuvieron dentro de los rangos esperados [57, 66]. Aunque en el caso de T_{c} el valor obtenido para las distintas p_{Ar} ronda los 8,6 K, que se encuentra por debajo de los valores óptimos reportados [59]. Además, dada la no homogeneidad de valores óptimos obtenidos para los distintos parámetros, no se pudo determinar el valor de p_{Ar} que optimiza el depósito de Nb. En este sentido, el siguiente paso en el desarrollo del proceso de fabricación de junturas Josephson implica repetir este estudio utilizando argón 6N (mayor pureza que el 5N utilizado en esta

tesis), lo que repercutiría sustancialmente en la calidad superconductora de las películas de Nb.

Para la caracterización de junturas Josephson se construyó un arreglo experimental de medida a cuatro puntas montado en un criostato de dilución con doble etapa de filtrado, una a temperatura ambiente y otra criogénica. La validación experimental del mismo mostró que la configuración con cableado no superconductor permite reproducir curvas IV a temperaturas subkelvin, pero no resulta adecuada para una caracterización a 4 K, ya que degrada de forma apreciable la región subgap. En cambio, la configuración con cableado superconductor permitió medir junturas de distintas áreas y obtener a 4,2 K parámetros característicos y de calidad consistentes con los valores esperados [47]. Además, a partir del análisis de histogramas de corriente de switching, fue posible estimar I_c^0 y, por consiguiente, la densidad de corriente crítica de una juntura, cuyos valores fueron compatibles con los valores nominales del chip de prueba utilizado.

La configuración experimental desarrollada admite extensiones adicionales. La implementación de una bobina habilitaría la aplicación controlada de un campo magnético externo sobre la juntura, posibilitando el estudio de la variación de los distintos parámetros característicos en función de dicho campo. Por otro lado, la incorporación de una línea de excitación de corrientes de microondas permitiría estudiar fenómenos como el efecto Josephson de corriente alterna [30] o la activación resonante [74], que también permitiría estimar I_c^0. Además, se podría incorporar un blindaje de *cryoperm* que permitiría reforzar el apantallamiento magnético de la juntura, aunque las mediciones realizadas en esta tesis no indican que sea necesario.

De este modo, esta tesis constituye un paso concreto hacia la fabricación y caracterización en el Centro Atómico Constituyentes (CAC) de junturas Josephson del tipo Nb/Al-AlO_x/Nb y sienta una base experimental para futuros desarrollos de dispositivos cuánticos criogénicos en la Argentina.

Bibliografía

[1] N. Deruelle y J.-P. Uzan, *Relativity in Modern Physics*, ed. por P. de Forcrand-Millard (Oxford University PressOxford, ago. de 2018).

[2] A. H. Guth, *Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems*, Physical Review D **23**, 347-356 (1981).

[3] A. Linde, *A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems*, Physics Letters B **108**, 389-393 (1982).

[4] A. Albrecht y P. J. Steinhardt, *Cosmology for Grand Unified Theories with Radiatively Induced Symmetry Breaking*, Physical Review Letters **48**, 1220-1223 (1982).

[5] D. N. Spergel y M. Zaldarriaga, *Cosmic Microwave Background Polarization as a Direct Test of Inflation*, Physical Review Letters **79**, 2180-2183 (1997).

[6] European Space Agency (ESA), *Planck Image Gallery*, `https://www.cosmos.esa.int/web/planck/picturegallery` (visitado 11-02-2026).

[7] E. J. Baxter, R. Keisler, S. Dodelson y K. A. e. a. Aird, *A Measurement of Gravitational Lensing of the Cosmic Microwave Background by Galaxy Clusters Using Data from the South Pole Telescope*, The Astrophysical Journal **806**, 247 (2015).

[8] N. Aghanim, Y. Akrami, F. Arroja, M. Ashdown y J. e. a. Aumont, *Planck2018 results: I. Overview and the cosmological legacy ofPlanck*, Astronomy & Astrophysics **641**, A1 (2020).

[9] J.-C. Hamilton, L. Mousset, E. Battistelli, P. de Bernardis, M.-A. Bigot-Sazy y P. e. a. Chanial, *QUBIC I: Overview and science program*, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **2022**, 034 (2022).

[10] E. S. Battistelli, P. Ade, J. G. Alberro y A. e. a. Almela, *QUBIC: The Q amp; U Bolometric Interferometer for Cosmology*, Journal of Low Temperature Physics **199**, 482-490 (2020).

[11] M. Piat, G. Stankowiak, E. Battistelli, P. de Bernardis y G. e. a. D'Alessandro, *QUBIC IV: Performance of TES bolometers and readout electronics*, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **2022**, 037 (2022).

[12] J. Geria, A. Almela, J. Bonaparte, J. Bonilla-Neira, L. Ferreyro, A. Fuster, M. García Redondo, M. Hampel, N. Müller, M. Platino, J. Salum, S. Kempf, M. Weber y A. Etchegoyen, *Antenna-Coupled Magnetic Microbolometers for CMB Polarization Surveys*, Journal of Low Temperature Physics **217**, 472-480 (2024).

[13] S. Kempf, M. Wegner, A. Fleischmann, L. Gastaldo, F. Herrmann, M. Papst, D. Richter y C. Enss, *Demonstration of a scalable frequency-domain readout of metallic magnetic calorimeters by means of a microwave SQUID multiplexer*, AIP Advances **7**, `10.1063/1.4973872` (2017).

[14] J. A. B. Mates, G. C. Hilton, K. D. Irwin, L. R. Vale y K. W. Lehnert, *Demonstration of a multiplexer of dissipationless superconducting quantum interference devices*, Applied Physics Letters **92**, 023514 (2008).

[15] A. Fleischmann, L. Gastaldo, S. Kempf, A. Kirsch, A. Pabinger, C. Pies, J.-P. Porst, P. Ranitzsch, S. Schäfer, F. v. Seggern, T. Wolf, C. Enss, G. M. Seidel, B. Young, B. Cabrera y A. Miller, *Metallic magnetic calorimeters*, en AIP Conference Proceedings (2009), págs. 571-578.

[16] J. A. B. Mates, K. D. Irwin, L. R. Vale, G. C. Hilton, J. Gao y K. W. Lehnert, *Flux-Ramp Modulation for SQUID Multiplexing*, Journal of Low Temperature Physics **167**, 707-718 (2012).

[17] N. W. Ashcroft y N. D. Mermin, *Solid State Physics* (Holt, Rinehart y Winston, New York, 1976).

[18] M. Tinkham, *Introduction to Superconductivity*, 2.ª ed. (Dover Publications, Mineola, New York, 2004).

[19] C. Enss y S. Hunklinger, *Low-Temperature Physics* (Springer, Berlin, Heidelberg, 2005).

[20] K. K. Likharev, *Dynamics of Josephson Junctions and Circuits* (Gordon y Breach Science Publishers, New York, 1986).

[21] H. K. Onnes, *The Superconductivity of Mercury*, Comm. Phys. Lab. Univ. Leiden, 1911.

[22] W. Meissner y R. Ochsenfeld, *Ein neuer Effekt bei Eintritt der Supraleitfähigkeit*, Die Naturwissenschaften **21**, 787-788 (1933).

[23] F. London y H. London, *The electromagnetic equations of the supraconductor*, Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences **149**, 71-88 (1935).

[24] C. J. Gorter y H. Casimir, *Zur thermodynamik des supraleitenden zustandes*, en *Archives du Musée Teyler: Série III, Vol. VIII Fascicule 1* (Springer, 1935), págs. 55-60.

[25] J. Bardeen, L. N. Cooper y J. R. Schrieffer, *Theory of Superconductivity*, Physical Review **108**, 1175-1204 (1957).

[26] V. L. Ginzburg y L. D. Landau, *On the Theory of Superconductivity*, Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki **20**, 1064-1082 (1950).

[27] B. Josephson, *Possible new effects in superconductive tunnelling*, Physics Letters **1**, 251-253 (1962).

[28] P. W. Anderson y J. M. Rowell, *Probable Observation of the Josephson Superconducting Tunneling Effect*, Physical Review Letters **10**, 230-232 (1963).

[29] K. Likharev y V. Semenov, *RSFQ logic/memory family: a new Josephson-junction technology for sub-terahertz-clock-frequency digital systems*, IEEE Transactions on Applied Superconductivity **1**, 3-28 (1991).

[30] J. Niemeyer, J. H. Hinken y R. L. Kautz, *Microwave-induced constant-voltage steps at one volt from a series array of Josephson junctions*, Applied Physics Letters **45**, 478-480 (1984).

[31] S. P. Benz y C. A. Hamilton, *A pulse-driven programmable Josephson voltage standard*, Applied Physics Letters **68**, 3171-3173 (1996).

[32] M. Darula, T. Doderer y S. Beuven, *Millimetre and sub-mm wavelength radiation sources based on discrete Josephson junction arrays*, Superconductor Science and Technology **12**, R1-R25 (1999).

[33] T. Phillips, D. Woody, G. Dolan, R. Miller y R. Linke, *Dayem-Martin (SIS tunnel junction) mixers for low noise heterodyne receivers*, IEEE Transactions on Magnetics **17**, 684-689 (1981).

[34] A. M. Klushin, C. Weber, M. Siegel, S. I. Borovitskii, R. K. Starodubrovskii, K. Y. Platov, M. Y. Kupriyanov y R. Semerad, *Integrated microwave circuits for digital-to-analogue converters based on high-temperature superconducting Josephson junction arrays*, Superconductor Science and Technology **12**, 704-707 (1999).

[35] J. Clarke, W. M. Goubau y M. B. Ketchen, *Tunnel junction dc SQUID: Fabrication, operation, and performance*, Journal of Low Temperature Physics **25**, 99-144 (1976).

[36] W. C. Stewart, *Current-Voltage characteristics of Josephson Junctions*, Applied Physics Letters **12**, 277-280 (1968).

[37] D. E. McCumber, *Effect of ac Impedance on dc Voltage-Current Characteristics of Superconductor Weak-Link Junctions*, Journal of Applied Physics **39**, 3113-3118 (1968).

[38] M. Weihnacht, *Influence of Film Thickness on D. C. Josephson Current*, physica status solidi (b) **32**, 169-172 (1969).

[39] T. A. Fulton y L. N. Dunkleberger, *Lifetime of the zero-voltage state in Josephson tunnel junctions*, Physical Review B **9**, 4760-4768 (1974).

[40] M. Büttiker, E. P. Harris y R. Landauer, *Thermal activation in extremely underdamped Josephson-junction circuits*, Physical Review B **28**, 1268-1275 (1983).

[41] H. Kramers, *Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions*, Physica **7**, 284-304 (1940).

[42] J. M. Martinis, M. H. Devoret y J. Clarke, *Energy-Level Quantization in the Zero-Voltage State of a Current-Biased Josephson Junction*, Phys. Rev. Lett. **55**, 1543-1546 (1985).

[43] M. H. Devoret, J. M. Martinis y J. Clarke, *Measurements of Macroscopic Quantum Tunneling out of the Zero-Voltage State of a Current-Biased Josephson Junction*, Phys. Rev. Lett. **55**, 1908-1911 (1985).

[44] J. Clarke, A. N. Cleland, M. H. Devoret, D. Esteve y J. M. Martinis, *Quantum Mechanics of a Macroscopic Variable: The Phase Difference of a Josephson Junction*, Science **239**, 992-997 (1988).

[45] J. M. Martinis, M. H. Devoret y J. Clarke, *Experimental tests for the quantum behavior of a macroscopic degree of freedom: The phase difference across a Josephson junction*, Physical Review B **35**, 4682-4698 (1987).

[46] C. Kaiser, T. Bauch, F. Lombardi y M. Siegel, *Quantum phase dynamics in an LC shunted Josephson junction*, Journal of Applied Physics **109**, 093915 (2011).

[47] S. Kempf, A. Ferring, A. Fleischmann, L. Gastaldo y C. Enss, *Characterization of the reliability and uniformity of an anodization-free fabrication process for high-quality Nb/Al–AlOx/Nb Josephson junctions*, Superconductor Science and Technology **26**, 065012 (2013).

[48] A. Zehnder, P. Lerch, S. P. Zhao, T. Nussbaumer, E. C. Kirk y H. R. Ott, *Proximity effects in Nb/AlAlOx Al/Nb superconducting tunneling junctions*, Physical Review B **59**, 8875-8886 (1999).

[49] J. P. Carbotte, *Properties of boson-exchange superconductors*, Reviews of Modern Physics **62**, 1027-1157 (1990).

[50] C. Kaiser, *High Quality Nb/Al-AlOx/Nb Josephson Junctions: Technological Development and Macroscopic Quantum Experiments* (KIT Scientific Publishing, Karlsruhe, 2011).

[51] W. Henkels y C. Kircher, *Penetration depth measurements on type II superconducting films*, IEEE Transactions on Magnetics **13**, 63-66 (1977).

[52] V. Ambegaokar y A. Baratoff, *Tunneling Between Superconductors*, Physical Review Letters **10**, 486-489 (1963).

[53] K. Wasa, I. Kanno y H. Kotera, *Handbook of Sputter Deposition Technology: Fundamentals and Applications for Functional Thin Films, Nano-Materials and MEMS*, 2.ª ed. (Elsevier, Oxford, 2012).

[54] M. J. Madou, *Fundamentals of Microfabrication and Nanotechnology, Manufacturing Techniques for Microfabrication and Nanotechnology*, vol. 2 (CRC Press, Boca Raton, Florida, 2011).

[55] C. R. Brundle, C. A. J. Evans y S. Wilson, eds., *Encyclopedia of Materials Characterization: Surfaces, Interfaces, Thin Films* (Butterworth-Heinemann, Boston, 1992).

[56] W. E. Beadle, J. C. C. Tsai y R. D. Plummer, eds., *Quick Reference Manual for Silicon Integrated Circuit Technology* (Wiley, New York, 1985).

[57] T. Imamura, T. Shiota y S. Hasuo, *Fabrication of high quality Nb/AlO/sub x/-Al/Nb Josephson junctions. I. Sputtered Nb films for junction electrodes*, IEEE Transactions on Applied Superconductivity **2**, 1-14 (1992).

[58] H. Gao, S. Wang, D. Xu, X. Wang, Q. Zhong, Y. Zhong, J. Li y W. Cao, *Study of DC Magnetron Sputtered Nb Films*, Crystals **12**, 31 (2021).

[59] E. V. Zikiy, I. A. Stepanov, S. V. Bukatin, D. A. Baklykov, M. I. Teleganov y E. e. a. Krivko, *Mutual control of critical temperature, residual resistance ratio, stress, and roughness for sputtered Nb films*, arXviv preprint arXiv:2502.03299, 2025.

[60] K. Kuroda y M. Yuda, *Niobium-stress influence on Nb/Al-oxide/Nb Josephson junctions*, Journal of Applied Physics **63**, 2352-2357 (1988).

[61] G. G. Stoney, *The tension of metallic films deposited by electrolysis*, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character **82**, 172-175 (1909).

[62] M. Zecchino y T. Cunningham, *Thin Film Stress Measurement Using Dektak Stylus Profilers*, Application Note (Veeco Instruments Inc., 2004).

[63] C.-H. Cho, *Characterization of Young's modulus of silicon versus temperature using a "beam deflection" method with a four-point bending fixture*, Current Applied Physics **9**, 538-545 (2009).

[64] W. A. Brantley, *Calculated elastic constants for stress problems associated with semiconductor devices*, Journal of Applied Physics **44**, 534-535 (1973).

[65] H. Kohlstedt, F. König, P. Henne, N. Thyssen y P. Caputo, *The role of surface roughness in the fabrication of stacked Nb/Al–AlOx/Nb tunnel junctions*, Journal of Applied Physics **80**, 5512-5514 (1996).

[66] J. Du, A. D. M. Charles, K. D. Petersson y E. W. Preston, *Influence of Nb film surface morphology on the sub-gap leakage characteristics of Nb/AlOx–Al/Nb Josephson junctions*, Superconductor Science and Technology **20**, S350-S355 (2007).

[67] W. J. Skocpol, M. R. Beasley y M. Tinkham, *Self-heating hotspots in superconducting thin-film microbridges*, Journal of Applied Physics **45**, 4054-4066 (1974).

[68] K. Il'in, M. Siegel, A. Engel, H. Bartolf, A. Schilling, A. Semenov y H.-W. Huebers, *Current-Induced Critical State in NbN Thin-Film Structures*, Journal of Low Temperature Physics **151**, 585-590 (2008).

[69] W. E. Gifford y R. C. Longsworth, *Pulse-Tube Refrigeration*, Journal of Engineering for Industry **86**, 264-268 (1964).

[70] Z. Shaowei, W. Peiyi y C. Zhongqi, *Double inlet pulse tube refrigerators: an important improvement*, Cryogenics **30**, 514-520 (1990).

[71] E. I. Mikulin, A. A. Tarasov y M. P. Shkrebyonock, "Low-Temperature Expansion Pulse Tubes", en *Advances in Cryogenic Engineering: Volume 29*, ed. por R. W. Fast (Springer US, Boston, MA, 1984), págs. 629-637.

[72] H. London, G. R. Clarke y E. Mendoza, *Osmotic Pressure of He^3 in Liquid He^4, with Proposals for a Refrigerator to Work below 1°K*, Physical Review **128**, 1992-2005 (1962).

[73] P. Das, R. B. de Ouboter y K. W. Taconis, *A Realization of a London-Clarke-Mendoza Type Refrigerator*, en Low Temperature Physics LT9, ed. por J. G. Daunt, D. O. Edwards, F. J. Milford y M. Yaqub (1965), págs. 1253-1255.

[74] J. M. Martinis, M. H. Devoret y J. Clarke, *Experimental tests for the quantum behavior of a macroscopic degree of freedom: The phase difference across a Josephson junction*, Phys. Rev. B **35**, 4682-4698 (1987).

Lista de Figuras

1.1. Resultados extraídos del telescopio Planck [6]. A la izquierda, un mapa de las anisotropías de temperatura del CMB. A la derecha, un mapa de las anisotropías del CMB, mostradas como barras negras que representan la dirección y la amplitud de la polarización. 2

1.2. Temperatura de brillo en función de la frecuencia de la polarización del CMB y de los foregrounds [8]. 3

1.3. Esquema interno del instrumento QUBIC. Cada plano focal consiste de 1024 bolómetros TES, de los cuales solo 992 están expuestos a la radiación incidente y el resto es utilizado para monitoreo de temperatura y calibración. 4

1.4. Esquema de lectura utilizando un multiplexor de SQUIDs de microondas para la lectura de detectores cuánticos criogénicos (MMBs). En los gráficos de P_{in} y P_{out} se ve cómo se modifica el peine de frecuencias (f_{i}) a la salida del multiplexor, demodular estas señales es lo que da la información de lo medido por el detector. LNA son las siglas de amplificador de bajo ruido en inglés. 6

2.1. Experimento mental que compara un superconductor y un "conductor ideal", según cómo responden a campos magnéticos cuando la temperatura se reduce por debajo de T_{c} [19]. 10

2.2. Diagramas de fase magnético–térmicos para superconductores (a) tipo I y (b) tipo II. 10

2.3. (a) Esquema de una juntura Josephson tipo SIS, formada por un tricapa superconductor–aislante–superconductor. (b) Representación esquemática del solapamiento de las funciones de onda de los electrodos superconductores a través de la barrera aislante. 12

2.4. Circuito equivalente del modelo RCSJ: una juntura ideal conectada en paralelo con una resistencia R y una capacidad C. 14

2.5. Potencial efectivo (tabla de lavar) para la partícula equivalente en el modelo RCSJ: (a) para $I<I_{\mathrm{c}}$, la partícula queda atrapada en el pozo de potencial, oscilando a frecuencia ω_{p}; y (b) para $I>I_{\mathrm{c}}$ la partícula tiene la energía suficiente para superar la barrera y se desliza generando una caída de voltaje. 15

2.6. Simulación numérica de la curva IV del modelo RCSJ para: (a) el régimen sobreamortiguado ($\beta_{\mathrm{c}} = 0{,}1$) y (b) el régimen subamortiguado ($\beta_{\mathrm{c}} = 12{,}5$). 18

2.7. Curva IV típica de una juntura Josephson, extraída de [46]. Se indican la corriente crítica I_{c}, la corriente de retrapping I_{r}, la resistencia normal R_{N}, el voltaje de gap V_{g} y la región subgap. 19

3.1. Esquema de un sistema de sputtering por magnetrón. Un plasma de argón genera iones de argón que bombardean el target (cátodo), eyectando átomos que se depositan sobre el sustrato (ánodo). Debajo del target se encuentran los imanes que generan el campo magnético. 22
3.2. Esquema de los distintos pasos del proceso de fotolitografía: (1) recubrimiento con fotoresina mediante spin coating, (2) soft bake, (3) exposición UV del patrón, (4) remoción de la fotoresina expuesta mediante revelado, (5a) resultado del revelado para fotoresina positiva y (5b) resultado del revelado para fotoresina negativa. 23
3.3. Principio de funcionamiento de un alineador sin máscara (MLA) basado en un DMD: una matriz de microespejos que modula la luz y el objetivo proyecta el patrón sobre la fotoresina. 24
3.4. Esquema de un sistema de Reactive Ion Etching (RIE): el plasma del gas reactivo es acelerado hacia la muestra donde los iones rompen los enlaces de la superficie y reaccionan químicamente con los átomos extraídos, combinando ataque químico y físico. 25
3.5. Esquema del funcionamiento de un perfilómetro de contacto: un stylus recorre la superficie y registra la topografía midiendo el desplazamiento vertical durante el barrido. 26
3.6. Esquema de un microscopio de fuerza atómica (AFM): la deflexión del cantilever debido a fuerzas atómicas se detecta ópticamente mediante el reflejo de un láser sobre un fotodiodo. 26
3.7. Esquema de los distintos pasos de fabricación de una juntura Josephson: (a) Después del depósito de la tricapa Nb/Al-AlO_x/Nb, (b) Después del proceso de RIE que define el área de la juntura, (c) Después del proceso de atacado húmedo y RIE, mediante el cual se define el electrodo inferior, (d) Después del primer depósito de SiO_2, (e) Después del segundo depósito de SiO_2 y (f) Después del depósito de Nb para la conexión de ambos electrodos. 27
3.8. Vista superior esquemática de la juntura finalizada. 28

4.1. Imágenes tomadas con un microscopio óptico del patrón de prueba en fotorresina positiva AZ 1518 para distintos tiempos de exposición. Cada imagen contiene dos cuadrantes con tiempos de exposición distintos, indicados en la misma. 30
4.2. Imágenes tomadas con un microscopio óptico del patrón de prueba en fotorresina positiva AZ 1518 para distintos tiempos de exposición: (a) 0,33 s de exposición y (b) 0,34 s de exposición. 31
4.3. Sistema de sputtering AJA ATC-2400 utilizado para el depósito de Nb. . . 32
4.4. Fotografías de la muestra utilizada para determinar la tasa de depósito de Nb, con la cinta utilizada de máscara para generar el escalón: (a) antes del depósito, (b) después del depósito con cinta y (c) después del depósito sin cinta. 33
4.5. Perfil de altura del borde del escalón para una de las muestras depositadas a $p_{\mathrm{Ar}} = 5$ mTorr. Las zonas sombreadas indican las ventanas usadas para promediar la altura en la región con y sin depósito de Nb; la diferencia entre ambos promedios define el espesor. 33
4.6. Tasa de depósito de Nb en función de la p_{Ar}. Se muestran dos mediciones independientes por presión y el valor promedio. 34

4.7. Posicionador utilizado para la mediciones de stress: (a) esquema de las distintas direcciones de medición y (b) fotografía del posicionador instalado sobre el perfilómetro de contacto. 35
4.8. Perfil de altura medido antes y después del depósito de Nb sobre un sustrato de SiO_2, en conjunto con un ajuste polinómico. 35
4.9. Stress calculado a lo largo de la oblea en las cuatro direcciones de medición para (a) $p_{Ar} = 6$ mTorr y (b) $p_{Ar} = 9$ mTorr. La región sombreada indica la ventana central utilizada para promediar y comparar entre presiones. . . 36
4.10. Stress intrínseco promedio en la región central de la oblea en función de p_{Ar}. Las barras de error corresponden a la desviación estándar entre los promedios obtenidos en las cuatro orientaciones de medición. 37
4.11. Imagen de la superficie del Nb depositado a $p_{Ar} = 13$ m Torr obtenida mediante el AFM sobre un área de 5×5 µm^2. La escala de grises representa la altura medida (en µm). 38
4.12. Rugosidad RMS de películas de Nb en función de p_{Ar}, medida mediante AFM sobre ventanas de 5×5 µm^2. 38
4.13. Sistema de RIE de la marca Oxford Instruments utilizado para el atacado de Nb. 39
4.14. Espesor de Nb removido por RIE en función del tiempo de atacado. El espesor removido se obtuvo mediante perfilometría de contacto. 40
4.15. Esquema/layout del chip utilizado para caracterizar las propiedades superconductoras de las películas delgadas de Nb. 41
4.16. A la derecha la fotografía original tomada con un microscopio óptico de una de las líneas grabadas en Nb para caracterizar sus propiedades superconductoras. A la izquierda un recorte y binarización para determinar el ancho efectivo de la línea. 41
4.17. Fotografía del portamuestras utilizado para caracterizar las propiedades superconductoras de las películas de Nb. 42
4.18. Curvas de densidad de corriente crítica en función de la temperatura de películas de Nb depositadas a distintas p_{Ar} 44

5.1. Esquema y fotografía del criostato de dilución Bluefors LD250 utilizado para la caracterización de junturas Josephson y de películas delgadas de Nb. 46
5.2. Diagrama de fases de mezclas líquidas ^{3}He–^{4}He en función de la temperatura y la concentración de ^{3}He. A bajas temperaturas aparece una región de separación de fases, donde la mezcla se divide en una fase rica en ^{3}He (fluido normal) y una fase diluida (líquido de Fermi de ^{3}He disuelto en ^{4}He superfluido). 47
5.3. Esquema del arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson. Se muestra la configuración de cuatro puntas y las dos etapas de filtrado pasabajos (a temperatura ambiente y en el interior del criostato) que permiten la caracterización. 48
5.4. Filtro pasabajos RC pasivo de segundo orden implementado en la etapa de filtrado a temperatura ambiente: (a) esquema de una línea del filtro y (b) PCB construido con los componentes soldados y el cableado hacia los conectores. 49

5.5. Caja de apantallamiento de aluminio de la primera etapa de filtrado: (a) vista interior con el PCB y las conexiones, y (b) vista exterior de la caja integrada al montaje experimental. 50

5.6. Respuesta en frecuencia simulada en LTspice para las seis configuraciones del filtro pasabajos a temperatura ambiente: atenuación en función de la frecuencia, las líneas punteadas indican la frecuencia de corte para cada filtro. 50

5.7. Filtro pasabajos RC pasivo de segundo orden implementado en la etapa de filtrado a temperaturas criogénicas: (a) esquema de dos líneas diferenciales del filtro y (b) PCB construido con los componentes soldados. 51

5.8. Respuesta en frecuencia simulada en LTspice para el filtro pasabajos a temperatura criogénica ($R_{\mathrm{cry}} = 22\ \Omega$ y $C_{\mathrm{cry}} = 47$ nF): atenuación en función de la frecuencia, la línea punteada indica la frecuencia de corte del filtro $f_{\mathrm{c}}^{\mathrm{cry}}$= 35,7 kHz. 52

5.9. Portamuestras de cobre y montaje de la juntura: vista general con la conexión de los PCBs al filtro criogénico y detalle de la juntura instalada en el interior del portamuestras. 53

5.10. Configuraciones de montaje del portamuestras y del filtro en el interior del criostato. (a) y (b) son montajes alternativos pero equivalentes. 53

5.11. Conexión eléctrica de la juntura mediante wedge bonding: detalle de los hilos de Al y de la herramienta de unión utilizada para conectar la juntura a los pads del PCB. 54

5.12. Chip con las junturas Josephson y sus respectivos pads de conexión, utilizado para la validación del arreglo experimental: (a) esquema/layout y (b) fotografía tomada utilizando un microscopio óptico. 54

5.13. Rampa de corriente utilizada para la medición de las curvas IV, con un zoom en la zona utilizada para medir la región subgap. 55

5.14. Curva IV medida a 100 mK con el cableado no superconductor para la juntura de A_{JJ} = 14 x 14 µm^2 conectada a las líneas con f_c^t = 180 Hz. . . . 56

5.15. Curva IV medida a 4 K con el cableado no superconductor para la juntura de A_{JJ} = 14 x 14 µm^2 conectada a las líneas con f_c^t = 180 Hz. En estas condiciones no se puede definir la región subgap y se observa una corriente de retrapping $I_r \approx 20$ µA. 57

5.16. Curva IV medida a 100 mK con el cableado superconductor para la juntura de A_{JJ} = 6 x 6 µm^2 conectada al filtro de $f_{\mathrm{c}}^{\mathrm{t}}$ = 180 Hz. 58

5.17. Curva IV medida a 4,2 K con el cableado superconductor para la juntura de A_{JJ} = 6 x 6 µm^2 conectada al filtro de f_c^t = 180 Hz. 59

5.18. Dependencia con el área de parámetros extraídos de curvas IV medidas a 100 mK y 4,2 K: (a) corriente crítica I_{c} en función del área de la juntura, (b) resistencia normal R_{N} en función de la inversa del área y (c) resistencia subgap R_{sg} en función de la inversa del área, mostrando ambos conjuntos de datos con ejes verticales separados para 100 mK y 4,2 K. 60

5.19. Ejemplo de una medición de I_{sw}: (a) corriente aplicada en función del tiempo y (b) curva IV, donde se observa el salto de estado. 61

5.20. Determinación de la tasa de escape y extracción de I_c^0 mediante activación térmica: (arriba) histogramas normalizados de I_{sw} para $T = 100$ mK y $T = 300$ mK y (abajo) $\ln \Gamma$ en función de la corriente, donde $\Gamma(I)$ se estima a partir del histograma, las rectas corresponden a los ajustes utilizados para extraer I_c^0. 62

Símbolos

$A_{\mathbf{JJ}}$ área de una juntura Josephson.

$\beta_{\mathbf{c}}$ parámetro de Stewart-McCumber.

C capacidad de una juntura Josephson en el modelo RCSJ.

$C_{\mathbf{cry}}$ capacitor del filtro criogénico en el arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson.

$C_{\mathbf{ta}}$ capacitor del filtro a temperatura ambiente en el arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson.

d espesor de la capa aislante de la juntura Josephson.

Δ *gap* de energía de un superconductor.

ΔU altura del pozo de potencial local dentro del potencial tabla de lavar de una juntura Josephson.

$E_{\mathbf{J}}$ energía de acoplamiento de Josephson.

E modulo de Young.

$f_{\mathbf{c}}^{\mathbf{cry}}$ frecuencia de corte del filtro pasabajos de segundo orden criogénico.

$f_{\mathbf{c}}^{\mathbf{t}}$ frecuencia de corte del filtro pasabajos del arreglo experimental completo.

$f_{\mathbf{c}}^{\mathbf{ta}}$ frecuencia de corte del filtro pasabajos de segundo orden a temperatura ambiente.

Γ tasa de escape de una juntura Josephson.

γ corriente normalizada por la corriente crítica.

I corriente externa que alimenta una juntura Josephson.

$I_{\mathbf{c}}^{0}$ corriente crítica a $T = 0$ K de una juntura Josephson.

$I_{\mathbf{c}}$ corriente crítica de una juntura Josephson.

$I_{\mathbf{D}}$ corriente de desplazamiento de una juntura Josephson.

$I_{\mathbf{F}}$ corriente de ruido de una juntura Josephson.

$I_{\mathbf{N}}$ corriente resistiva de una juntura Josephson.

$I_{\mathbf{r}}$ corriente de *retrapping* de una juntura Josephson.

$I_{\mathbf{s}}$ corriente superconductora de una juntura Josephson.

$I_{\mathbf{sw}}$ corriente de *switching* de una juntura Josephson.

φ diferencia de fase invariante de gauge.

$j_{\mathbf{c}}$ densidad de corriente crítica de una juntura Josephson.

$\vec{j_{\mathbf{s}}}$ densidad de corriente superconductora.

$j_{\mathbf{s,c}}$ densidad de corriente crítica de un superconductor.

$\lambda_{\mathbf{J}}$ longitud de penetración de Josephson.

$\lambda_{\mathbf{L}}$ longitud de penetración de London.

ν coeficiente de Poisson.

p_{Ar} presión de argón del proceso de sputtering.

$\Phi_{\mathbf{0}}$ cuanto de flujo magnético, $\Phi_0 = \frac{h}{2e}$.

ϕ fase de la función de onda superconductora.

$P(I_{\mathbf{sw}})$ distribución de probabilidad de la corriente de salto I_{sw}.

$\omega_{\mathbf{p}}$ frecuencia de oscilación del plasma de una juntura Josephson.

R resistencia de una juntura Josephson en el modelo RCSJ.

$R_{\mathbf{cry}}$ resistencia del filtro criogénico en el arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson.

$R_{\mathbf{ta}}$ resistencia del filtro a temperatura ambiente en el arreglo experimental para la caracterización de junturas Josephson.

$R_{\mathbf{N}}$ resistencia normal.

$R_{\mathbf{sg}}$ resistencia *subgap*.

$\sigma(x)$ stress intrínseco de una película delgada.

t_p espesor de la película delgada.

$t_{\mathbf{d}}$ tiempo del proceso de sputtering.

$t_{\mathbf{s}}$ espesor del sustrato.

τ tiempo de respuesta del arreglo experimental.

$T_{\mathbf{c}}$ temperatura crítica.

$T_{\mathbf{esc}}$ temperatura de escape de una juntura Josephson.

dI/dt tasa de cambio de la rampa de corriente utilizada para medir el fenómeno de activación.

$U(\varphi)$ washbord potential.

$V_{\mathbf{g}}$ voltaje de *gap* de una juntura Josephson.

$V_{\mathbf{m}}$ voltaje característico de una juntura Josephson.

Siglas

ΛCDM Lambda–Cold Dark Matter.

µMUX Multiplexor de Dispositivos de Interferencia Cuántica Superconductores de microondas.

AFM por las siglas en inglés de microscopio de fuerza atómica.

BCS Bardeen–Cooper–Schrieffer.

CAC Centro Atómico Constituyentes.

CMB Cosmic Microwave Background.

CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica.

DMD Dispositivos de Microespejos Digitales.

HWP por las siglas en inglés de Plato de Media Onda.

ICP por las siglas en inglés de Plasma Acoplado Inductivamente.

IMS Institute of Micro and Nanoelectronic Systems.

ITeDA Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas.

KIT Karlsruhe Institute of Technology.

MLA Maskless Aligner.

MMB por las siglas en inglés de Microbolómetro Magnético.

MQT por las siglas en inglés de Tuneleo cuántico macroscópico.

PCB por las siglas en inglés de Placa de Circuito Impreso.

PTC Pulse tube cryocooler.

PVD Physical Vapor Deposition.

QUBIC Q & U Bolometric Interferometer for Cosmology.

RCSJ Resistively and Capacitively Shunted Junction.

RIE Reactive ion etching.

RMS por las siglas en inglés de Valor Cuadrático Medio.

RRR por las siglas en inglés de Coeficiente de Resistencia Residual.

RSFQ Rapid Single-Flux-Quantum.

SI Sistema Internacional de Unidades.

SIS por las siglas en inglés de Superconductor-Aislante-Superconductor.

SQUID por las siglas en inglés de Dispositivos de Interferencia Cuántica Superconductores.

TD por las siglas en inglés de Demostrador Tecnológico.

TES por las siglas en inglés de Sensor de Borde de Transición.